INFORME TÉCNICO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – 30 DE ENERO DE 2026

Viridien - CGG Services (US) Inc.

Exp. 2024/36001/019798 - Ref. 78

El objetivo del presente informe es dar respuesta a la Solicitud de Información Complementaria (en adelante SIC) notificada por la DINACEA con fecha 30 de enero de 2026, en el marco de la presentación del Plan de Gestión Ambiental (en adelante PGA) correspondiente a la Fase I- aguas someras, de la firma Viridien (CGG Services US Inc.), para su proyecto de prospección sísmica *offshore* 3D en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) del Uruguay. A continuación, se presenta la respuesta a la SIC.

Respuesta a lo notificado en el informe de Referencia 78.

Solicitud 1: ***Autorización de la empresa petrolera que tiene asignado el bloque OFF-1:***

"Presentar la nota original con la autorización de la empresa y la debida constancia de representación de quien firma por la empresa".

Respuesta 1:

En atención a la solicitud de la DINACEA, se requirió a la empresa operadora del Bloque OFF-1 (Chevron) la emisión de una nueva nota de autorización, con firma manuscrita de su representante legal en Uruguay.

La nota original, junto con la documentación que acredita la representación de la persona firmante, se prevé presentar ante la DINACEA a la brevedad.

Solicitud 2: ***Verificación in situ de la propagación acústica:***

"Para asegurar una comparación consistente entre las mediciones de campo y los valores obtenidos por la simulación numérica realizada en la solicitud de AAP, dado que los niveles dependen de la direccionalidad (dip y azimut) y de la distancia, resulta necesario normalizar los valores obtenidos por la modelación.

Por lo tanto, se solicita que, para cada punto de medición en campo, se informe la geometría de los puntos de medición acústica: distancia horizontal entre la fuente y el punto, azimut, profundidad del sensor, y el dip efectivo estimado a partir de esa geometría.

Por otro lado, para cada punto de medición, se deberán presentar los valores de referencia asignados para el SPLpk y el SEL obtenidos del modelado, calculados para la geometría del punto de medición (distancia, azimut y dip). En el caso del SEL, se aplicarán los mismos filtros auditivos empleados en el estudio (LF, HF y VHF). Si el modelo no dispone de valores para esa geometría de manera directa, se deberá presentar el procedimiento utilizado para obtener el valor de referencia, aclarando el criterio empleado para la corrección de directividad y la normalización por pérdida de transmisión (TL) entre distancias".

Respuesta 2:

Las posiciones estimadas de los puntos de medición acústica en campo se presentan en la Tabla 1. Las posiciones finales de los hidrófonos, las cuales se prevé que presenten únicamente variaciones menores respecto de las aquí indicadas, serán reportadas en el informe de medición correspondiente.

Tabla 1: Geometría inicial de los puntos de medición acústica en campo.

Azimut	Distancia (horizontal) entre la fuente y el punto (m)	Profundidad del sensor (m)	Dip (°) [1]
0	150	10	1,15
0	600	12	0,48
0	1.000	13	0,34

[1] Considerando la profundidad de la fuente de 7 m.

Dada la solicitud de normalizar los resultados del modelo con el objetivo de compararlos con los valores medidos in situ, se propone, en su lugar, normalizar los valores medidos in situ, según se detalla a continuación.

La firma de salida de la fuente será construida a partir de los datos registrados por los hidrófonos, posteriormente dicha firma será propagada a posiciones de una grilla 3D utilizando el modelo Full Wave Inversion (FWI), modelo que tiene en cuenta las propiedades de la columna de agua, la topografía y reflectividad del subsuelo, la geología subyacente y la pérdida de transmisión. Posteriormente, el campo de ondas se propagará a azimuts de 0°, 45° y 90°, con un dip de 80°. A lo largo de estas trayectorias se calcularán el SPL y el SEL, aplicando los filtros de ponderación M de baja, media y muy alta frecuencia (LF, HF y VHF), a fin de validar la modelación numérica de la AAP.

Debido a los grandes volúmenes de datos requeridos para la construcción del modelo 3D completo mediante FWI y a los tiempos de procesamiento para la generación del modelo completo para toda el área del relevamiento, con el fin de disponer de resultados en un plazo más corto, se elaborará al inicio de la secuencia de procesamiento un modelo de resolución reducida (fast track). Este modelo inicial cubrirá únicamente los sitios donde se realizaron las simulaciones numéricas para la solicitud de AAP. Asimismo, el modelo simplificará la geología subyacente, concentrándose principalmente en las características de la columna de agua y la reflectividad del fondo marino.

Los resultados iniciales del buque se entregarán dentro de las dos semanas posteriores al primer punto de operación de la fuente. Los resultados completos estarán disponibles dos meses después de finalizada la primera fase del relevamiento, considerando la recepción de los datos dentro de los 30 días posteriores a la finalización del relevamiento y 30 días adicionales para el procesamiento.

Solicitud 3: ***Planes de Monitoreo Biológico:***

"Se queda a la espera de la presentación del detalle del diseño de muestreo y su metodología, así como el análisis de datos posterior para ambos monitoreos con el fin de evaluar en profundidad la propuesta, tomando en consideración para cada uno de los monitoreos:

a. Monitoreos de huevos y larvas

Dado que el procesamiento de las muestras requiere de cierta especificidad para su análisis y capacidad de procesamiento con alta experiencia, se solicita informar el equipo técnico a cargo de

su procesamiento, junto con la justificación de los plazos propuestos para la presentación de los resultados y evaluación final.

Por otra parte, se solicita especificar el destino final de las muestras recolectadas, considerando que deberá mantenerse al menos una representación de las mismas en nuestro país.

b. Monitoreos de ahuyentamiento de ictiofauna

Se considera que a través del monitoreo propuesta tal como está planteado, no será posible determinar el alcance espacial ni temporal del ahuyentamiento de la ictiofauna de interés, reportada en la bibliografía. Asimismo, considerando que en el país ya existen experiencias referentes a este tipo de monitoreos se sugiere mantener en líneas generales la metodología ya utilizada y las siguientes consideraciones:

> ***- diferentes rangos de distancias al buque de sísmica: límite en que puede navegarse alrededor del buque sísmico (como una de 3 mn), otra a la distancia que la bibliografía reporta como límite de ahuyentamiento (entre 18 y 20 mn) y otra más alejada de este último radio.***
>
> ***- Teniendo en cuenta que la distribución y los ensamblajes de especies de peces varían con la profundidad, se sugiere que los lances se realicen sobre isobatas similares y no arrastres oblicuos.***
>
> ***- En base a lo recopilado en la bibliografía existente y a fin de poder evaluar cómo varia la comunidad de peces en el tiempo luego del pasaje de la prospección sísmica, el monitoreo debería contar con muestreos posteriores (entorno de días) para contar con una aproximación al período de tiempo en que se espera que se dé el ahuyentamiento.***
>
> ***- Se debería tener en cuenta una estandarización de la duración de los lances a fin de poder comparar los resultados, por lo que deberán ser de 30 min.***
>
> ***- Este monitoreo deberá considerar la evaluación acústica (ecosonda multihaz).***

c. Dado que las actividades previstas implican operaciones de pesca con fines de investigación, se advierte que deberá tramitarse el correspondiente permiso de pesca científica ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), conforme a la normativa vigente. Considerando los plazos previstos para la ejecución de los monitoreos, se resalta la importancia de iniciar con la debida antelación la tramitación de dicha solicitud. Los ajustes que pudieran surgir de dicho permiso, serán incorporados en la presente tramitación."

Respuesta 3:

Se presenta en el ANEXO I el Informe técnico "Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos de DINACEA para el PGA de prospección sísmica" realizado por B&S Consultoría, que desarrolla una propuesta de monitoreo ambiental atendiendo a los requerimientos establecidos por el MA para la realización de actividades de prospección sísmica *offshore* en la ZEE de Uruguay, por parte de la empresa Viridien (CGG Services US Inc). A continuación, se detalla:

a. Sobre el monitoreo de huevos y larvas de peces

El análisis primario de las muestras de plancton, incluyendo la separación, clasificación general y conteo de los individuos pertenecientes a los distintos grupos taxonómicos, será realizado en la

consultora B&S, cuyos técnicos cuentan con la experiencia necesaria en el procesamiento de muestras planctónicas.

El equipo técnico responsable del análisis de las muestras de ictioplancton está integrado por el M.Sc. Juan Gadea y la M.Sc. Larisa Magnone, quienes cuentan con formación y experiencia en el manejo de muestras de plancton marino y estuarino, así como sólidos antecedentes de trabajo con huevos y larvas de peces marinos. Asimismo, contarán con el apoyo académico de referencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a través del Dr. Martin Bessonart y la Dra. María Salhi, quienes poseen más de 30 años de trayectoria en el estudio de huevos y larvas de peces marinos, para la evacuación de dudas y la validación de aspectos técnicos durante el desarrollo de los trabajos.

El análisis de las muestras de zooplancton estará a cargo del Mag. Hernán Olano y del Dr. Octavio Esquivel Garrote (Universidade Federal do Rio Grande – FURG), especialista en zooplancton marino del Atlántico Sur, quien ha sido incorporado al equipo técnico de esta propuesta con el objetivo de fortalecer el componente de zooplancton en general y, en particular, la taxonomía de copépodos, grupo de alta relevancia ecológica para el presente estudio. Cuentan además con el apoyo en Facultad de Ciencias del Dr. Ernesto Burgnoli, con formación y amplia experiencia en trabajos con muestras de plancton.

Las consultas con especialistas destinadas a la resolución de aspectos taxonómicos finos se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y/o en el Centro Universitario Regional Este (CURE), con el apoyo de investigadores especializados en ictioplancton.

Los estudios bioquímicos y moleculares, incluyendo los análisis de condición larval mediante indicadores fisiológicos, serán desarrollados en laboratorios de la Facultad de Ciencias, donde se dispone de la infraestructura y capacidad técnica necesarias para dichas determinaciones.

Asimismo, se depositará un testigo de muestra correspondiente a cada sitio de muestreo y a cada campaña de plancton en la Facultad de Ciencias, en las secciones de Oceanografía y Ecología Marina (OEM) y Recursos Naturales (RRNN), con fines de respaldo científico, formación de recursos humanos y futuros estudios académicos.

No se ha previsto la salida del país de las muestras recolectadas, salvo en el caso de que se requiera realizar consultas puntuales con especialistas de instituciones de referencia, tales como la Universidade Federal do Rio Grande (FURG, Brasil) o el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP, Argentina).

b. Sobre la campaña de evaluación de ahuyentamiento de ictiofauna

Se han atendido las consideraciones planteadas en la SIC respecto a la trayectoria del buque y los tiempos en que se realizarán los lances de captura con posterioridad al pasaje del buque de sísmica y las mismas se han incorporado al documento. En función de la batimetría y del recorrido del buque de sísmica, se buscará la mejor aproximación del buque de pesca acompañando las isóbatas desde la zona en la que aún no ha tenido lugar la prospección, adecuando la operativa a la utilizada en estudios anteriores. En base a lo recopilado en la bibliografía existente y a fin de poder evaluar. El monitoreo contará con muestreos en días posteriores para contar con una aproximación al período de tiempo en que se espera que se dé el ahuyentamiento.

Por esa razón se ha incluido en la propuesta un abordaje de esas características, que busca incorporar las observaciones realizadas en esta SIC, adaptándolas de la mejor manera a la trayectoria planificada por el buque de sísmica en el polígono a relevar.

c. Sobre la tramitación del permiso de pesca científica ante la DINARA

Con fecha 5 de febrero de 2026 se presentó a la DINARA la solicitud de permiso de pesca con fines de investigación por parte de Virdien (CGG Services US Inc). Se incorpora en el ANEXO II la nota de entrega sellada por la DINARA y la carátula del expediente correspondiente a la solicitud presentada (Expediente N° 2026-7-2-0000038).

Solicitud 4: ***Protocolos y medidas de mitigación:***

"A modo general se observa ciertas diferencias entre la información presentada en el PGA y los anexos, por lo cual se solicita presentar un documento final que recopile toda la información, así como la que surja de la presente solicitud. A su vez, se solicita evitar el término SOCs e incluir otra terminología para la identificación de todas las especies incluidas en la RM de la AAP.

Respecto a lo informado en el Anexo 5, se debe aclarar que el monitoreo PAM diurno deberá realizarse en la totalidad de los prewatch y ramp up, no solamente cuando se espere la presencia de especies de buceo prolongado.

Por otra parte, se informa que el aumento gradual debe durar al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima y no debe durar más de 40 min, el aumento gradual debe ser planificado de forma de alcanzar la potencia de trabajo lo más cerca del inicio de la línea sísmica, evitando disparos a potencia plena durante periodos previos al inicio de la adquisición. Adicionalmente, se solicita presentar cómo se desarrollará las rotaciones diarias del personal MMO y PAM.

Monitoreo acústico pasivo (PAM)

Surgen inconsistencias entre la información presentada en oportunidad de la solicitud de Autorización Ambiental Previa (SIC01) y la incluida en el Plan de Gestión Ambiental (PGA), en particular en lo referente a la longitud del cable de hidrófonos a desplegar y a la profundidad operativa prevista para los hidrófonos, por lo cual se entiende que el sistema de monitoreo acústico pasivo deberá ajustarse, como mínimo, a los siguientes criterios operativos:

- ***una distancia mínima de 200 m entre la popa del buque y el primer par de hidrófonos;***
- ***una distancia mínima de 100 m entre pares de hidrófonos;***
- ***una profundidad mínima de posicionamiento de los hidrófonos de 20 m.***

En virtud de lo expuesto, se solicita a la titular ampliar y precisar la información relativa a las características técnicas de los cables de hidrófonos a ser utilizado, indicando si se cuenta con respaldo de las mismas características en caso que ocurran desperfectos.

Asimismo, se informa a la titular que se solicitará la entrega de los archivos WAV y la base de datos completa de los períodos de prewatch, ramp-up y detecciones".

Respuesta 4:

Se presenta en el ANEXO III el Plan de Mitigación y Monitoreo de la Biodiversidad de la empresa BGPO actualizado, que incorpora todos los puntos de la presente solicitud. Asimismo, a los efectos de aclarar algunas diferencias en la información presentada hasta el momento, se incorpora en el ANEXO IV la información técnica definitiva del equipamiento PAM.

Se realiza un punteo de los cambios introducidos:

- El término "SOC" se sustituyó por "EOM" que significa Especies Objeto de Mitigación, el cual se define en el mismo documento como *"Todas las especies de mamíferos marinos (cetáceos y pinnípedos) y tortugas marinas a las que aplicarán acciones estándar de mitigación",* las cuales están dadas por las condiciones de la AAP.

- Se quitaron en el documento las referencias a *"cuando en función del área del levantamiento y de la estación, pueda esperarse la presencia de especies de buceo prolongado (inmersiones superiores a 30 minutos)"*.
- Rotación OFMs:
    - Para garantizar que dos (2) OFM estén observando simultáneamente durante las horas diurnas siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan, tres (3) OFM (identificados como A, B y C) seguirán un régimen rotativo en el cual cada observador cumple dos (2) horas de guardia seguidas de una (1) hora de descanso, manteniendo en todo momento a dos observadores en esfuerzo. Desde el momento en que las condiciones de visibilidad permitan iniciar las observaciones hasta que dichas condiciones ya no permitan el monitoreo visual, se aplicará la siguiente rotación, que se repetirá de forma continua, como en el ejemplo a continuación:
        - **Hora 0:** A y B inician las observaciones.
        - **Hora 1:** C reemplaza a A; B continúa observando por una hora adicional.
        - **Hora 2:** A reemplaza a B; C continúa observando por una hora adicional.
        - **Hora 3:** B reemplaza a C; A continúa observando por una hora adicional.
    - El 4º OFM (rol dual/PAM) descansará por la noche y permanecerá en *standby* durante el día, ajustando su cronograma de acuerdo con los requerimientos operacionales. Durante el día, este OFM de rol dual realizará monitoreo PAM cuando sea necesario (eventos de observación previa e inicios progresivos, así como en períodos de visibilidad reducida) y, en otros momentos, permanecerá en *standby* por radio para apoyar al equipo visual (A/B/C), incluyendo registro oportunista y documentación según sea necesario.
- Rotaciones operadores PAM:
    - Para garantizar una cobertura efectiva y una adecuada gestión de la fatiga, los dos operadores PAM descansarán durante el día y rotarán durante las operaciones nocturnas. El turno nocturno se realizará de forma rotativa: PAM A monitoreará en períodos de 2 horas mientras PAM B estará fuera de guardia descansando, pero en espera (*standby*) para brindar apoyo inmediato si fuese necesario; esto resulta en 2 horas de monitoreo activo respaldadas por 2 horas en *standby*, alternándose entre ambos operadores a lo largo de la noche.
    - El operador PAM de rol dual (4º OMF) descansará por la noche y permanecerá en *standby* durante el día para atender requerimientos operacionales, incluyendo los *pre-watches*, *soft starts* y registro de avistamiento oportunista, según sea necesario.
- Equipamiento PAM, dadas las aclaraciones solicitadas se realizan las siguientes rectificaciones de la información brindada sobre el equipamiento que se tendrá abordo:
    - El conjunto de hidrófonos PAM tendrá una longitud total de 355 m (125 m de cable del arreglo + 230 m de cable de remolque). El mismo se desplegará a una distancia mínima de 200 m de la popa del buque de acuerdo a lo solicitado.
    - La distancia entre centros de pares de hidrófonos será de 102 m, lo cual cumple con lo solicitado.
    - Los hidrófonos estarán a una profundidad mínima de 20 m.

- La descripción ajustada del equipamiento PAM que se tendrá abordo se presenta en el ANEXO IV.
- Además, según lo indicado en el ANEXO III: a lo largo del proyecto se instalarán dos cables de hidrófonos del PAM, uno en estribor y otro en babor, de modo que, si uno de los cables presenta cualquier tipo de problema, el otro podrá ser desplegado, minimizando el tiempo de inoperatividad del monitoreo. Adicionalmente, durante este proyecto, habrá disponibles al menos 2 juegos de equipos PAM de respaldo.

❍ Todas las detecciones, *pre-watches* y *soft starts* se generarán en formato .wav, y también se guardarán en las bases de datos y en los archivos binarios. Antes de la desmovilización se requerirá una copia de respaldo de todos los datos.

Una vez finalizadas las etapas de revisión e intercambios técnicos con la DINACEA se presentará el PGA definitivo, actualizando la información correspondiente.

Solicitud 5: ***Plan de compensación:***

"Se solicita presentar el instrumento y monto de garantía que asegure el pago ante reclamos pérdida verificada, según lo establecido en el numeral 2° m de la RM 1482/2025.

Especificar la metodología de cálculo, referencias de precios y forma de pago que serán considerados en la compensación.

En cuanto a la evaluación de perdida por captura se sugiere considerar el período de los últimos 5 años para determinar la línea de base de captura promedio."

Respuesta 5:

Se informa que la empresa titular se encuentra en comunicación con las áreas técnicas de Evaluación de Impacto Ambiental y Jurídica del Ministerio de Ambiente, a efectos de acordar la modalidad del instrumento de garantía y forma de pago, y demás aspectos requeridos. Por lo tanto, la información solicitada será presentada una vez finalice el proceso y se llegue a un acuerdo.

Solicitud 6: ***Programa de Relacionamiento Comunitario:***

*"**Previo a la difusión de materiales impresos y digitales (ej: landing page, boletín operativo, briefings) con detalles de proyecto, enviar estos para su validación.***

Identificar a quiénes se refieren con "comunidad costera" y turismo, detallar esos stakeholders.

Presentar de forma mensual la matriz de SRE que incluya el análisis de los indicadores de gestión.

En relación con la mesa sectorial, se solicita que se comunique con antelación la realización de las distintas instancias previstas, a efectos de que la presente Administración pueda participar, cuando así lo estime pertinente".

Respuesta 6:

Se está de acuerdo y se dará cumplimiento a lo solicitado:

❍ Se enviarán los materiales impresos y digitales para su validación, previo a su difusión.

❍ Se presentará de forma mensual la matriz de SRE incluyendo el análisis de los indicadores de gestión.

❍ Se comunicará con antelación la realización de las distintas instancias previstas en relación con la mesa sectorial.

Sobre los stakeholders "comunidad costera" y turismo.

En el marco del Plan de Relacionamiento Comunitario del proyecto de prospección sísmica de Viridien, se especifica que la categoría "comunidades costeras" no refiere únicamente a poblaciones residenciales directamente afectadas por el proyecto, sino a un conjunto más amplio de actores que tienen inserción territorial y actividad económica vinculada al espacio costero. Incluye actores productivos, recreativos y de servicios cuya dinámica se desarrolla en la costa —como operadores turísticos, gastronómicos, servicios náuticos, clubes y otros emprendimientos asociados al uso de la costa— aun cuando no constituyan población directamente afectada por la actividad.

La incorporación de esta categoría responde a una lógica preventiva de ampliación del diálogo social, reconociendo que la percepción del proyecto puede extenderse más allá de los actores socioambientales tradicionales hacia sectores que utilizan el espacio costero como soporte de su actividad cotidiana. En ese sentido, el Plan prevé que el relacionamiento con estas comunidades se consolide a medida que la discusión pública trascienda los circuitos habituales y habilite instancias de información e intercambio en esos ámbitos.

Solicitud 7: ***Inspecciones DINACEA:***

"A fin de dar cumplimiento a la condición Ordinal 2º literal r) de la RM 1482/2025 se solicita informe modalidad de transporte, tipo de embarcación, duración de navegación y requisitos para embarcarse al buque sísmico, debiendo disponer como mínimo 3 plazas para los inspectores".

Respuesta 7:

Según lo solicitado, a fin de dar cumplimiento a la condición Ordinal 2º literal r) de la RM 1482/2025 se informa:

<u>Inspecciones de DINACEA</u>

Viridien (CGG Services US Inc) garantizará todo el soporte logístico necesario para facilitar las inspecciones de DINACEA a bordo del buque sísmico durante las operaciones. Se asegurará un mínimo de tres (3) plazas/camarotes a bordo para los representantes de DINACEA.

<u>Logística y transporte de personal</u>

- Puerto de embarque: Montevideo.
- Medio de transporte: Buque de apoyo (Moonrise G).

Los traslados de personal se realizarán exclusivamente mediante el buque de apoyo, utilizando el sistema de transferencia davit-a-davit (sistema de grúas de ambos buques).

No se permitirán transferencias desde o hacia embarcaciones escolta en alta mar, de acuerdo con los procedimientos operativos de BGP.

Todos los movimientos de personal cumplirán con los estándares de ambiente, salud y seguridad (HSE) de BGP y Viridien (CGG Services (US) Inc).

Las transferencias se realizarán únicamente durante horas diurnas y bajo condiciones adecuadas de clima y estado de mar. El Capitán del BGP Prospector tendrá la autoridad final para confirmar si una transferencia puede realizarse de forma segura.

<u>Plazo de aviso previo para el embarque</u>

Con el fin de planificar y coordinar adecuadamente la logística para el embarque de personal de DINACEA cuando no se encuentre a bordo desde el inicio del proyecto, Viridien (CGG Services (US) Inc)

requerirá un aviso previo. Se establece un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, sujeto a disponibilidad operativa.

Tiempos de tránsito indicativos

Puerto - buque sísmico en operación: aproximadamente 8-10 horas por tramo (distancia ~154 millas náuticas), resultando en aproximadamente 16-20 horas ida y vuelta, dependiendo de la posición del buque y de las condiciones metoceánicas.

El tiempo final será confirmado más cerca del inicio de las operaciones, en función de la ubicación real del buque sísmico y de las condiciones meteorológicas.

Requisitos de capacitación y certificación para el acceso offshore

Para acceder al buque offshore, todo el personal no tripulante (incluidos los inspectores) deberá contar, como mínimo, con:

- BOSIET[1] o T-FOET[2], más STCW[3] Basic Safety/Survival at Sea (incluyendo primeros auxilios).
- Documento de identidad válido (pasaporte o documento nacional).
- Inducción de seguridad a bordo al momento del embarque.

Notas adicionales:

- La capacitación específica PAM/OFM aplica únicamente al personal que desempeñe esas funciones.
- Es obligatorio el uso de vestimenta de trabajo adecuada (calzado cerrado, pantalón largo, mangas largas).
- Cascos, guantes, gafas de seguridad y protección auditiva serán provistos a bordo.
- La lista final de certificados requeridos será confirmada en coordinación con BGP antes del inicio de las operaciones.

Documentación y trazabilidad regulatoria

Viridien (CGG Services US Inc) – BGP documentará formalmente:

- La disponibilidad de plazas/camarotes y la logística de inspecciones.
- La metodología de transferencia y los controles de seguridad.
- Los requisitos de capacitación y acceso.
- Los intentos de contacto y coordinación con los referentes técnicos de DINACEA, cuando corresponda, para asegurar la trazabilidad regulatoria completa.

Solicitud 8: ***Robustecimiento de la red de varamientos:***

"Respecto al conjunto de medidas propuestas para fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de varamientos de fauna marina, se entiende que, si bien resulta relevante avanzar en la unificación de criterios y protocolos de actuación entre los distintos actores

[1] Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (Curso básico para personal que trabaja offshore)

[2] T-FOET - Tropical Further Offshore Emergency Training (Entrenamiento de refresco/actualización del BOSIET, requerido periódicamente, adaptado a condiciones tropicales)

[3] STCW Basic Safety - STCW = Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (Certificación marítima internacional básica)

involucrados, la carencia de medios materiales y operativos para la atención de rescates y procesos de rehabilitación constituye una limitante significativa para el adecuado desarrollo de esta actividad.

En este sentido, se considera que el fortalecimiento de las capacidades logísticas y operativas de dichos grupos podría constituir una medida concreta y efectiva de compensación ambiental, contribuyendo de forma directa a mejorar la respuesta ante eventos de varamiento y la conservación de la fauna marina".

Respuesta 8:

De acuerdo a lo solicitado, se mantuvieron intercambios con referentes del grupo de trabajo vinculado al seguimiento de varamientos de fauna marina, con el objetivo de definir una propuesta concreta que permitiera fortalecer las capacidades logísticas y operativas de dichos grupos según sus necesidades reales.

La propuesta elaborada por referentes del grupo y validada por Viridien se presenta en el ANEXO V. Se aclara que la misma plasma una "propuesta global" que alcanza la actividad sísmica en todas sus fases, y una propuesta concreta para la Fase I – aguas someras: "Propuesta específica para Viridien (CGG Services US Inc) RM° 1482/025".

La cual establece lo siguiente:

"En consideración a los impactos de la prospección sísmica sobre la fauna marina, en particular mamíferos y tortugas marinos y otras especies sensibles al ruido submarino, y teniendo en cuenta que dichos impactos pueden manifestarse tanto durante como posteriormente a la ejecución de las actividades, el seguimiento de los varamientos deberá realizarse idealmente previo, durante y una vez finalizada la actividad de sísmica, en esta oportunidad por cuestiones de plazos se propone durante y posterior a la actividad, así como contribuir en sí mismo a fortalecer la forma de trabajo y la capacidad operativa de las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo para la Atención a Varamientos.

Para ello se estructura una propuesta en tres ejes: Elaboración de protocolos nacionales para fortalecer las acciones del Grupo de Trabajo y que permitan construir una Red Nacional para la Atención a Varamientos en Uruguay, seguimiento en territorio de la actividad durante y post-operación, y fortalecimiento institucional a través de equipamiento y comunicación.

<u>Elaboración de protocolos nacionales para fortalecer las acciones del Grupo de Trabajo</u>

- *Servicio de consultoría para la elaboración de los Protocolos nacionales para la atención y gestión de varamientos especificando los requerimientos a nivel de grupos taxonómicos, a lo largo de la cadena de la atención a los varamientos, e incluyendo un diagnóstico de la situación actual de Uruguay en la materia y una propuesta de mejora y fortalecimiento. Esto incluye la identificación de vacíos operativos y el desarrollo de propuestas de trabajo concretas orientadas a mejorar la respuesta ante estos eventos.*

<u>Seguimiento en territorio de la actividad durante y post-operación.</u>

Fortalecimiento operativo del Grupo de Trabajo para la Atención a Varamientos, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta en general ante eventos potencialmente asociados directa o indirectamente a la actividad sísmica.

Recursos humanos

- *Contrato de 3 Recursos Humanos por un período de seis meses para coordinación de acciones de la red en terreno y presencia en playa en la atención a varamientos. Tendrán a su cargo el sistema de avisos, la llegada a playa y la gestión in situ o traslado a centros correspondientes de los animales para su muestreo y necropsia. También tendrán a cargo el procesamiento y acondicionamiento e ingresado a colección de muestras y material esquelético obtenido de los varamientos.*
- *Este cargo será responsable de articular con otras instituciones y actores clave (por ejemplo, personal de limpieza de playas), con el objetivo de optimizar la eficiencia y oportunidad de los avisos de animales varados. Asimismo, liderará la elaboración de los contenidos de las fichas y de los materiales destinados a redes de comunicación. Adicionalmente, esta persona analizará los vacíos de capacidades identificados a lo largo del presente documento y elaborará propuestas de mejora que contribuyan al fortalecimiento futuro de la Red en formato "Protocolo para la atención de varamientos".*

Logística

- *Alquiler de una camioneta 4x4 por un período mínimo de 6 meses, incluyendo combustible, para uso del Personal en playa y traslado de ejemplares y muestras. Dado que se realizará uso puntual en ese período, previendo al menos 10 alquileres.*
- *Combustible para uso de camionetas de las organizaciones y de vehículos alquilados.*

Equipamiento y comunicación

- *Adquisición de equipamiento y materiales críticos, definidos en conjunto con el Grupo de trabajo para la atención a varamientos, para: Necropsias, Conservación y mantenimiento de muestras y Bioseguridad del personal, instalaciones móviles para necropsias en particular enfocado a poder determinar impactos de contaminación acústica, y tratamiento de grandes ejemplares. Este equipamiento quedará como capacidad instalada permanente del sistema nacional.*
- *Diseño de materiales de comunicación orientados a fortalecer el aviso ciudadano y brindar lineamientos claros sobre qué hacer y qué no hacer ante la presencia de fauna varada, dirigido tanto a ciudadanos como a organismos públicos con presencia en playa, como Intendencias y Prefectura".*

El monto previsto por los grupos para la implementación de las acciones indicadas anteriormente se encuentra validado por Viridien. La modalidad de gestión de los fondos están siendo revisada entre ambas partes, previendo pueda realizarse a través de una fundación (Fundaciba o Fundación Marcos Podesta), o a través de un equipo consultor local en caso de que los plazos administrativos inviabilicen la opción de las fundaciones.

ANEXO I: Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos de DINACEA para el PGA de prospección sísmica.

ANEXO II: Constancia de presentación y carátula de expediente DINARA.

ANEXO III: Plan de Mitigación y Monitoreo de la Biodiversidad actualizado, BGPO.

ANEXO IV: Especificaciones técnicas equipamiento PAM.

ANEXO V: Propuesta de fortalecimiento a la red de varamientos.

Montevideo, 9 de febrero de 2026

Ing. Civil H/A Carlos De María

Por Estudio Ingeniería Ambiental

ANEXO I: Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos de DINACEA para el PGA de prospección sísmica, B&S consultoría.

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

Propuesta de trabajo para atender los requerimientos biológicos de DINACEA para el PGA de prospección sísmica

(EM2024/36001/019798 (DINACEA) 12 de noviembre, 2025)

Técnico responsable:

Larisa Magnone

Técnicos participantes:

Andrés Domingo

Juan Gadea

Hernán Olano

Edwin Da Costa

Octavio Esquivel Garrote

Enero 2026

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto de la presente propuesta es desarrollar un Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) que atienda los requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente (MA) para la realización de actividades de prospección sísmica offshore en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay (ZEEU) por parte de la empresa Viridien (CGG Services US Inc).

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de noviembre de 2025 la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del MA comunica a través del documento EM2024/36001/019798 que sugiere otorgar la Autorización Ambiental Previa a CGG Services (US) Inc. para la Fase I-aguas someras de su proyecto *"Prospección sísmica offshore 3D, ubicados en la zona económica exclusiva"*, sujeta la presentación de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) para su aprobación por parte de la DINACEA, que incluya entre otras cosas:

Un plan de monitoreo de la distribución y concentración de huevos y larvas de merluza común (Merluccius hubbsi) y anchoíta (Engraulis anchoíta), así como identificar el zooplancton (micro y mesozooplancton) y registrar las variables fisicoquímicas.

Un Plan de Monitoreo Biológico para determinar afectación y ahuyentamiento de merluza común (Merluccius hubbsi), anchoíta (Engraulis anchoita) y calamar.

En particular respecto a los componentes Plancton y Pesca en dicho documento se establecen los requerimientos específicos que se transcriben a continuación, en los folios que se indican.

Plancton: *FOLIO 1147*

…se considera que durante la primer fase de adquisición de datos sísmicos sobre la ACPM se realice un monitoreo, no solo de distribución y abundancia de huevos y larvas, sino que se determine el grado de afectación que la actividad sísmica tendría sobre estos. Por lo expuesto, en el marco de la presentación del PGA-O, se incluirá un plan de monitoreo que contemple, al menos:

- ***Distribución y abundancia de ictioplancton** (con énfasis en huevos y larvas de merluza y anchoíta) y fauna acompañante (micro y mesozooplancton), además de las diferentes variables fisicoquímicas ambientales. Un monitoreo previo al inicio de la etapa 1, un monitoreo luego de finalizar la prospección y un tercer monitoreo que proporcione una cobertura estacional.*
- ***Monitoreo de afectación a huevos y larvas** de merluza común (Merluccius hubbsi) y anchoíta (Engraulis anchoíta), incluyendo muestreos antes (1 hora aproximadamente) e inmediatamente después de la actividad sísmica, en un entorno de 1 hora, para evitar la contaminación del área impactada por la turbulencia ya las 24 horas (enfocadas especialmente en huevos recién eclosionados, para analizar cómo continuó la afectación al crecimiento tras el impacto).*
- ***Muestreos estratificados verticalmente** (superficie, media agua y profundidad), con redes de 300 micras para cubrir un mayor espectro del tamaño de ictioplancton y de 100 micras para el zooplancton.*

Pesca: *FOLIO 1148*

*… se entiende pertinente que la titular presente para su aprobación, como parte del PGA**, un programa de monitoreo biológico** enfocado particularmente en aquellas especies como la merluza común (Merluccius hubbsi) y parte de su fauna acompañante: anchoíta (Engraulis anchoíta) y calamar (Illex argentinus). Este*

programa considerará los siguientes criterios:

• *Artes de pesca a utilizar y alcance geográfico:* ***monitoreo de fauna mediante pesca de arrastre en plataforma y en aguas profundas****, arrastre a media agua (pelágico) y evaluación acústica (ecosonda multihaz) para determinar abundancia/biomasa de especies presente en el área.*

• ***Estacionalidad*** *y extensión temporal: frecuencia estacional y por una extensión de al menos 3 años de duración.*

• ***Frecuencia*** *de monitoreo en función de la actividad (cantidad de días antes/durante/después, etc.): muestreos obtendrán datos previos (horas-días), durante y después de la actividad sísmica*

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL DOCUMENTO

El presente documento presenta un plan de trabajo orientado a atender los requerimientos mencionados.

La propuesta se estructura en torno a dos ejes principales:

A Plancton, que integra los estudios sobre zooplancton e ictioplancton

B Pesca, que se centra en el recurso Merluza (*Merluccius hubbsi*)

A su vez cada uno de esos ejes contempla dos dimensiones distintas. El eje Plancton **(A)** contempla:

A1 La evaluación de la distribución y abundancia de los principales grupos de zooplancton y de los huevos y larvas de merluza y anchoíta, y por otro,

A2 El análisis de la posible afectación directa de la actividad sísmica sobre estos componentes biológicos.

El eje Pesca **(B)** contempla:

B1 El establecimiento de un programa de monitoreo del recurso merluza y de su principal fauna acompañante

B2 La evaluación de los potenciales efectos de la actividad sísmica sobre la comunidad de peces presente en el área de estudio.

En la propuesta se incluye un marco teórico, una justificación y una revisión de los antecedentes más relevantes acerca de los componentes mencionados, así como también los objetivos planteados, el abordaje metodológico utilizado, la descripción de la metodología y actividades a desarrollar, los resultados esperados, el cronograma de ejecución y productos a entregar.

COMPONENTE A: PLANCTON

El plancton es una comunidad de organismos habitantes del medio pelágico de los ecosistemas acuáticos, cuya baja capacidad de movimiento les impide desplazarse en el plano horizontal independientemente de los movimientos del agua. Está compuesto por organismos autótrofos, integrantes del fitoplancton y organismos heterótrofos pertenecientes al reino animal (zooplancton e ictioplancton). De acuerdo con el tamaño, los diversos grupos biológicos que lo

integran se clasifican en un continuo de rangos difusos pertenecientes al femto, pico, nanoplancton (0,02-20 µm), micro y mesoplancton (20 µm-20 mm), macro y megaplancton (2-200 cm) (Sommer 1989). Presentan un rol central en las tramas tróficas en la transferencia de materia orgánica (ej. carbono) y energía; en particular el zooplancton compone los eslabones intermedios de las tramas tróficas marinas siendo un eslabón clave entre los productores primarios (fitoplancton) y la transferencia de materia orgánica hacia los consumidores terciarios de los ambientes marinos (Lalli & Parsons 1997).

En el Atlántico Sudoccidental (ASO), se identifican 5 zonas, siendo que en la ZEEU, se encuentran las zonas Subtropical y Transicional. Esta última es la más dinámica, presentando los mayores valores de biomasa fitoplanctónica y zooplanctónica durante primavera. En la misma convergen las corrientes de Brasil y Malvinas, caracterizando a las comunidades planctónicas con una mezcla de organismos de aguas cálidas y frías, donde los valores más altos de riqueza específica se registran en aguas subtropicales, entre los 10° y 35° S y en la ZT (36°- 40° S) (Boltovskoy 1999). Para el zooplancton del ASO, el total de especies holoplanctónicas marinas descritas es ca. 7.000, siendo los grupos con mayor riqueza específica: Copepoda, Hydromedusae y Tintinida, mostrando menor riqueza Doliolida, Cladocera y Ctenophora. El meroplancton está representado principalmente por larvas de decápodos e ictioplancton, siendo para el Ictioplancton las familias dominantes Carangidae, Myctophidae, Engraulidae y Clupeidae; mientras que para los crustáceos Majidae y Xanthidae. En particular, la zona de talud de la ZEE presentó el mayor rango de taxa de organismos zooplanctónicos (110-164), en comparación con zonas de menor profundidad de la ZEE, donde Copepoda destaca como grupo taxonómico de mayor importancia por su riqueza. Al igual que otros grupos del zooplancton, los mayores valores de abundancia de copépodos se reportan en estaciones sobre la plataforma externa y talud uruguayo (Calliari et al. 2014, Muniz et al. 2024). Sin embargo, con respecto a las abundancias de copépodos se identifica un posible sesgo en los registros previos debido a la ausencia de métodos de muestreos estandarizados, asociados principalmente con el tamaño de malla utilizada (150-300 µm) (Calliari et al. 2014). En el marco de estudios sobre línea de base relacionados con exploración de hidrocarburos en la plataforma, campañas recientes (Fugro-GEOS 2014; Advisian 2016) reflejan tendencias similares a las encontradas en estudios previos (Calliari et al. 2014) con una comunidad zooplanctónica dominada por copépodos (Orden Calanoida). A pesar de la existencia de dichos estudios, destaca la baja frecuencia de los mismos (un muestreo estacional) y una baja representatividad de la variabilidad oceanográfica existente en la ZEEU.

Zooplancton

En las últimas décadas, existe un incremento de la generación de información sobre los efectos de estudios sísmicos para prospecciones del fondo marino, sobre la fauna marina; los mismos se han desarrollado principalmente sobre afectaciones a mamíferos marinos (Richardson et al. 1995) y peces (Popper & Hasting 2009). Los invertebrados acuáticos han sido menos estudiados (Hawkins et al. 2015), donde el zooplancton es una comunidad recientemente analizada (MacCauly et al. 2017). Para evaluar el efecto de estudios sísmicos sobre el zooplancton se han considerado diversos indicadores comunitarios del zooplancton (ej. composición, abundancia, biomasa, mortalidad o malformaciones) (MacCaluy et al. 2017; Vereide et al. 2023, 2025). A

pesar de dichos estudios, los efectos de estudios sísmicos sobre el zooplancton, aún no se comprenden bien. Los posibles impactos sobre los invertebrados que componen esta comunidad incluyen daños físicos causados por el movimiento de los fluidos (Field et al. 2019), desorientación por efectos sobre sus sistemas sensoriales (MacCauly et al. 2017) o la alteración del comportamiento debido a los rápidos cambios de presión relacionados con los cañones de aire (Vereide et al. 2024). Por otro lado, la mortalidad del zooplancton asociada a la exposición durante estudios sísmicos ha mostrado resultados variables, los cuales están principalmente influenciados por la intensidad de los cañones de aire y la distancia a la fuente emisora (Vereide et al. 2025).Se han documentado aumentos significativos de mortalidad y reducción en la abundancia zooplanctónica a distancias muy cercanas (≤5-10m) en copépodos adultos, mientras que otros trabajos reportan efectos a escalas mayores, con disminuciones de abundancia y aumentos de mortalidad detectados hasta un radio de 1-1,2 km del cañón sísmico (Field et al. 2019; McCauley et al. 2017). Estas diferencias pueden sugerir que la magnitud del impacto varía según el diseño del estudio, grupo zooplanctónico evaluado o condiciones de exposición. Destaca la necesidad de considerar en los programas de monitoreo gradientes de distancia de la colecta de muestra al sitio de emisión. En este sentido, se han observado respuestas diferenciales entre especies y grupos zooplanctónicos, lo que también podrían sugerir sensibilidades variables entre taxones (Field et al. 2019; McCauley et al. 2017; Vereide et al. 2024). En la Tabla 1 se indican los principales estudios sobre el impacto de estudios sísmicos sobre el zooplancton; se incluyen los efectos observados, los indicadores utilizados y referencias consultadas.

Tabla 1. Efectos de estudios sísmicos sobre la comunidad zooplanctónica. Se detalla la actividad/presión, impactos e índices considerados.

Actividad/Presión	Impacto potencial en el zooplancton	Índices y Metodología	Referencias
Impacto letal (inmediato) por cañones sísmicos	Mortalidad significativa Calanus *finmarchicus*	Mortalidad proporción de individuos vivos/muertos (conteo)	Fields et al. 2019
	Mortalidad significativa de zooplancton	Abundancia (ind. m^{-3}). Mortalidad proporción de individuos vivos/muertos (tinción Rojo Neutro)	McCauley et al. 2017
	Mortalidad significativa en *Acartia tonsa* (estadio naupliar).	Mortalidad proporción de individuos vivos/muertos (conteo)	Vereide et al. 2023
	Mortalidad significativa en *Calanus*	Abundancia (ind. m^{-3}). Biomasa (g DW·m^{-3}) Mortalidad en *Calanus* proporción de individuos vivos/muertos (tinción	Vereide et al. 2025

Actividad/Presión	Impacto potencial en el zooplancton	Índices y Metodología	Referencias
		Neutral Red)	
Impacto letal no inmediato por cañones sísmicos	Mortalidad retardada en *Calanus finmarchicus*	Mortalidad proporción de individuos vivos/muertos (conteo)	Fields et al. 2019
	Mortalidad retardada en *Acartia tonsa* (estadio naupliar).	Mortalidad proporción de individuos vivos/muertos (conteo)	Vereide et al. 2023
	Mortalidad significativa en *Calanus*	Mortalidad en *Calanus* proporción de individuos vivos/muertos (conteo)	Vereide et al. 2025
Impacto subletal por cañones sísmicos	Alteraciones fisiológicas-funcionales en *Acartia tonsa* (en estadio naupliar).	Crecimiento (longitud corporal, µm) y desarrollo (avance entre estadios naupliares)	Vereide et al. 2023

A pesar de los avances a nivel global, no existen trabajos relacionados con el efecto de estudios sísmicos sobre la comunidad zooplanctónica en la ZEEU.

Ictioplancton

En función de lo solicitado por DINACEA, el componente ictioplancton (huevos y larvas de peces), la presente propuesta se focaliza particularmente en dos especies de alta relevancia ecológica: *Merluccius hubbsi* y *Engraulis anchoita*. La merluza común (*M. hubbsi*) constituye uno de los principales recursos pesqueros del Atlántico sudoccidental, mientras que la anchoíta (*E. anchoita*), una especie pelágica de elevada abundancia y amplia distribución, desempeña un rol clave como nexo energético entre el zooplancton y numerosos depredadores superiores, lo que la convierte en un componente central para el funcionamiento y la estabilidad trófica del sistema.

Merluccius hubbsi

La merluza (*Merluccius hubbsi*) es una especie demersal distribuida en el océano Atlántico sudoccidental, desde el sur de Brasil hasta Argentina y Uruguay. Es una especie comercial clave en estos países, con pesquerías de gran importancia.

M. hubbsi sustenta una de las pesquerías más importantes en la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya (ZCPAU) y en la mayor parte de la plataforma patagónica. La pesquería uruguaya de esta especie de merluza se desarrolla en la ZCPAU (34°30'–39°30'S), donde este recurso pesquero es compartido por ambos países. Sin embargo, la distribución de la especie se extiende más allá de esta área (hasta los 55°S), donde solo es capturada por la flota argentina bajo su jurisdicción (Lorenzo y Defeo, 2015).

A lo largo de los años, la pesquería de la merluza ha estado sujeta a regulaciones para asegurar la sostenibilidad del recurso, dada la presión sobre las poblaciones de merluza. El establecimiento de la Zona Común de Pesca del Atlántico Sur (ZCPAU) ha sido crucial para gestionar la explotación conjunta con Argentina. A pesar de los esfuerzos por controlar la pesca y las fluctuaciones en las poblaciones de merluza, la pesquería ha enfrentado desafíos relacionados con la sobreexplotación y el cambio en las condiciones del ecosistema marino.

La reproducción es vital para la sostenibilidad de una población influyendo directamente en la dinámica poblacional y puede ser muy sensible al estrés y a cambios en las condiciones ambientales (Bonga, 1997). Las perturbaciones durante el período de desove podrían afectar a una fracción mayor de la población en comparación con otros momentos del ciclo de vida.

A su vez los cambios en la estructura poblacional derivados del sometimiento del recurso a muchos años de presión pesquera, generan importantes modificaciones en los parámetros reproductivos de la misma, que se suelen ver reflejados tanto en términos de abundancia como en variaciones espaciales y temporales de las puestas.

La falta de información espacial y temporal actualizada acerca de la distribución de larvas y huevos constituye una seria limitante para la evaluación de posibles impactos de otras actividades en la zona donde se reproduce el recurso. La disponibilidad de datos actuales acerca de las zonas y los meses en que se encuentran presentes los huevos y larvas de la merluza en aguas de la ZEE, resulta fundamental para la precisión y fiabilidad de los resultados de los estudios de impacto ambiental más allá de la rigurosidad con que se desarrollen los mismos.

Biología y reproducción de *M. hubbsi*

La merluza es una especie demersal pelágica característica de aguas templado-frías relacionadas con la Corriente de Malvinas. Se distribuye sobre la plataforma continental en Uruguay y Argentina desde 34° S hasta 55° S y en profundidades entre 50 y 400 m (Irusta et al., 2016). Anualmente alcanza aguas brasileñas hasta Cabo Frío (23° S), en respuesta al afloramiento de aguas subantárticas a lo largo del sur de dicho país. Se caracteriza por la realización de migraciones tróficas y reproductivas entre la isóbata de 50 m y el talud continental. Las más importantes ocurren entre 35° S y 38° S a lo largo de todo el año y entre 42° S y 48° S principalmente en verano e invierno. En función de sus características reproductivas, se consideran tres unidades de manejo: la unidad Norte entre 34° S y 41° S, la Sur, desde 41° S hasta 55° S y la unidad del Golfo San Matías (Irusta et al., 2016).

*M. hubbs*i presenta un período reproductivo relativamente extenso, observándose la presencia de ejemplares en puesta prácticamente durante todo el año en distintos sectores de la plataforma continental argentina y uruguaya (Macchi et al., 2004), pero la mayor actividad reproductiva presenta períodos acotados en determinados meses y determinadas zonas, que difieren entre los efectivos pesqueros al norte del 41° S y al sur del mismo (Rodrigues y Macchi, 2010; Macchi et al., 2010). Las áreas y épocas de desove y cría diferenciales han sido algunos de los factores más importantes para su delimitación (Allega et al., 2019).

Dentro de la ZCPUA, la merluza se distribuye en la zona central y exterior de la plataforma continental, entre los 33 y 40° S. Las condiciones oceanográficas en esta zona están determinadas por la interacción entre masas de agua subantárticas y subtropicales,

influenciadas por el aporte del Río de la Plata, el frente de talud, las corrientes de Brasil y Malvinas y por el ciclo térmico anual, particularmente donde la profundidad es menor a 50 m. Estas dos corrientes confluyen cerca de los 38° S, formando la zona de confluencia Brasil-Malvinas, una región de mezcla de aguas con fuertes gradientes físico-químicos que favorecen la alta productividad biológica. Esta zona presenta una marcada variabilidad estacional y desplazamientos latitudinales, principalmente relacionados con la intensidad de la Corriente de Brasil, mientras que la Corriente de Malvinas muestra menor variación. Durante el invierno, el frente se intensifica, con una orientación predominante norte-sur y una posición media cercana a los 53,5° O. En la escala anual, el mayor desplazamiento hacia el norte se produce al final del invierno, mientras que el mínimo desplazamiento hacia el sur se da en verano. También es importante el aporte de agua dulce del Rio de la Plata, de baja salinidad y rica en nutrientes que influye significativamente en la dinámica de la plataforma continental.

Características de huevos y larvas *de M. hubbsi*

El huevo de *M. hubbsi* es pelágico, esférico, semitransparente, con el vitelo ligeramente amarillento y una gota oleosa, siendo el más pequeño de todas las especies de su género con un diámetro de 800 a 910 µm. La duración del desarrollo del huevo desde la fertilización hasta la eclosión es de 5,01 días a 10° C y de 3,1 días a 18° C (Ciechomski y Weiss, 1974). En el desarrollo desde el estadío de saco vitelino hasta el juvenil post-transicional, en base a patrones morfométricos y de pigmentación y caracteres merísticos, se distinguen los siguientes estadíos: larvas vitelinas (2,0-3,0 mm de longitud notocordal, L_N), larvas pre-flexión (3,0-6,5 mm longitud estándar, L_S), larvas en flexión (6,5-8,0 mm L_S), larvas post-flexión (8,0-18,0 L_S), estadío de transformación (18,0-24,0 mm L_S) y juveniles post-transicionales (Figura 1) (Betti et al., 2009).

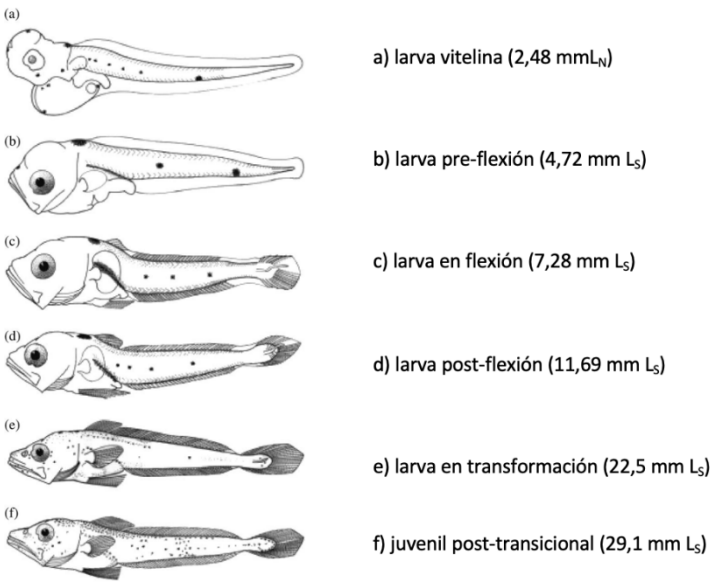


Figura 1. Desarrollo larvario de *Merluccius hubbsi*. (Tomado de Betti et al., 2009).

La merluza, a partir de los 20 mm comienza a efectuar migraciones nictimerales de la misma manera que los adultos, permaneciendo sobre el fondo en horas de luz y elevándose en la columna de agua en horas de oscuridad (Ehrlich, 1998). El cambio hacia hábitos demersales

propios de los juveniles iniciales es gradual alcanzándose entre los 25 y los 35mm (~30mm) las capacidades de natación que les permiten este cambio.

Ciclo reproductivo y áreas de desove de *M. hubbsi*

La merluza es un desovante parcial indeterminado que presenta desoves casi todo el año. Christiansen y Cousseau (1971) en base al análisis de estadíos de maduración e índices estimados pudieron distinguir dos períodos de puesta más intensivos, el invernal (mayo-julio) en la zona norte de su amplia distribución (35° S -38° S) y el estival (octubre-marzo) en la zona costera norpatagónica (43° S - 45° S), a profundidades inferiores a los 180 m. Estudios más recientes corroboraron que el stock Patagónico, al sur de 41° S se reproduce de noviembre a abril con un pico de actividad entre diciembre y enero (Macchi et al., 2004 y 2007) mientras que el desove del stock del norte tiene lugar entre el 35° S y 37° S en mayo y junio a 50-100 m de profundidad (Rodrigues y Macchi, 2010).

En la ZCPAU, entre los 35° S y 38° 30' S, se ha observado un desplazamiento espacial del pico de reproducción hacia el norte conforme el período reproductivo avanza, de manera que el pico de reproducción al sur de los 37° S ocurre en abril mientras que al norte ocurre en mayo. Para el stock norpatagónico se ha observado el desplazamiento de los peces antes del inicio del desove (octubre) de aguas más profundas (más de 100 m) hacia la costa (cerca de la isóbata de 50 m) donde tiene lugar la reproducción (Irusta et al., 2016).

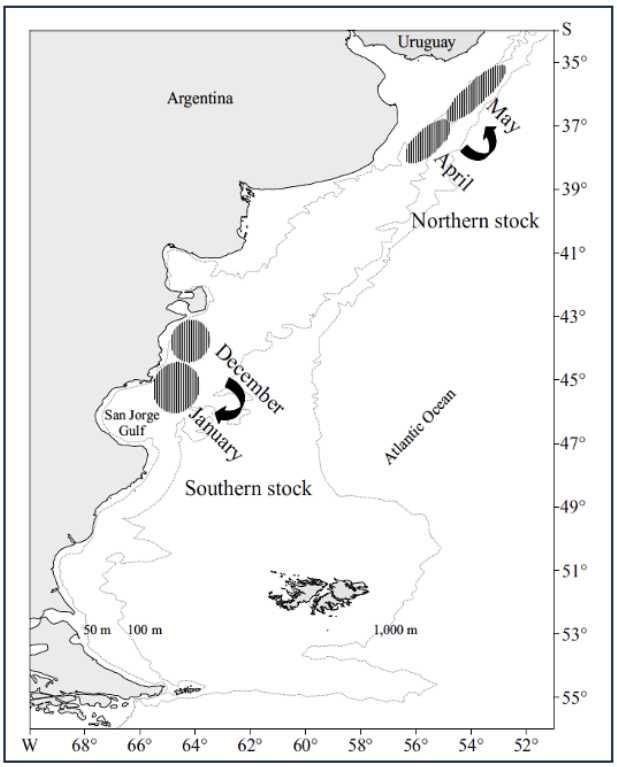


Figura 2. Principales áreas de desove de los stocks norte y sur de *Merluccius hubbsi* (Tomado de Irusta, 2016).

Los únicos datos disponibles sobre densidad y distribución de huevos a lo largo del año en la ZEE uruguaya corresponden a un trabajo de hace más de 30 años (Ehrlich y Ciechomski 1994) en base a muestras obtenidas en campañas realizadas entre 1973 y 1989.

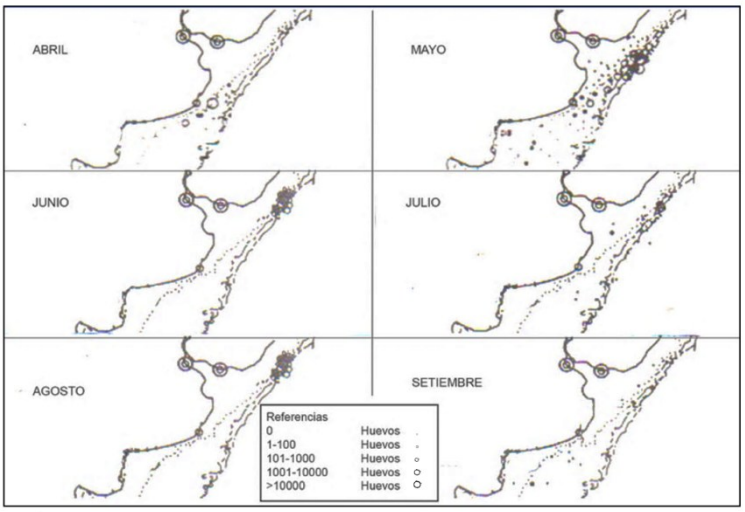


Figura 3. Actividad reproductiva mensual para los meses de abril a setiembre – campañas 1973-1989. Modificado de Ehrlich y Ciechomski (1994).

A partir de esos datos se ha logrado generar como antecedente y a los efectos de poder comparar con datos actuales, la densidad media mensual de huevos y larvas en la ZCPAU a fines del siglo pasado (Figura 4).

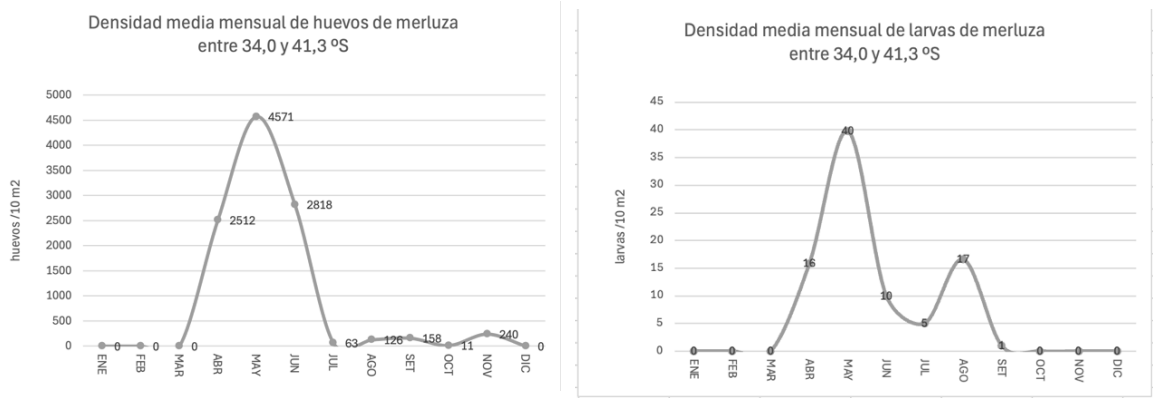
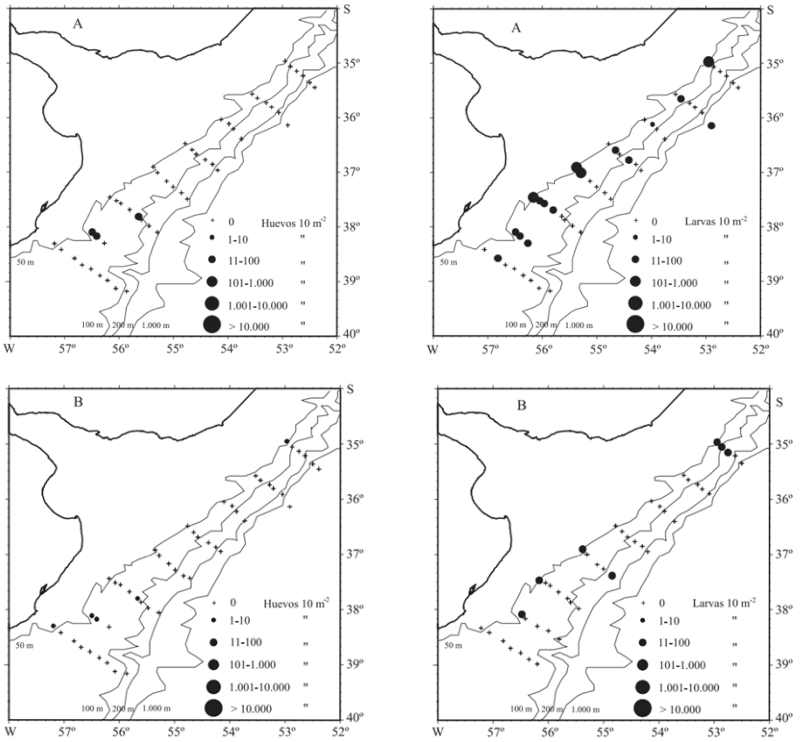


Figura 4. Densidad media mensual de huevos y larvas de *M. hubbsi* entre 34,0 y 41,3° S. Elaborado a partir de datos de Ehrlich y Ciechomski (1994).

Con respecto a la distribución vertical de huevos, se ha observado que en lugares con un máximo de profundidad de 70 m se distribuyen uniformemente en toda la columna de agua (Ehrlich y Ciechomski 1994). Ehrlich (2000) realizó otro estudio de distribución y abundancia de huevos y larvas en la zona común de pesca argentino-uruguaya (ZCPAU) analizando muestras de campañas realizadas entre 1982 y 1998 abarcando los meses de marzo a agosto. Aunque no contempla todo el ciclo anual, también concluye que el período de desove de la merluza en la ZCPAU es prolongado y el mes de mayo es el de mayor actividad reproductiva. En base a algunas determinaciones de edad propias y otras realizadas por Santos y Renzi (1998) con larvas tardías y juveniles tempranos capturados en campañas otoñales, sugiere la existencia de desoves a finales de verano. A finales de marzo no encontraron indicios de desove en el área estudiada. En abril, a lo largo de la isóbata de los 50 m, se detectaron huevos en algunas estaciones y solo en una se encontraron larvas tempranas. En mayo, al sur de 37° S los huevos y larvas tempranas se distribuyen a lo largo de la isóbata de los 50 m, mientras que al norte de esa latitud ocupan

toda la plataforma. En junio, los huevos y larvas tempranas se concentran en la zona norte del área de estudio. En julio y agosto la actividad de desove está desplazada hacia la parte norte. La distribución invernal de huevos al norte de la ZCPAU, se continúa al sur de Brasil entre los 34° y 36° S según las observaciones de Goncalves Torres-Pereira (1983).

Por último, Machinandiarena et al. (2006) analizaron la distribución y abundancia de huevos y larvas de *M. hubbsi* en esta misma zona para los meses de junio y julio de 1999 a 2001 (Figura 5), reportando importantes variaciones interanuales para el mismo mes en toda la zona, resaltando la importancia de realizar evaluaciones extendidas en el tiempo en toda el área reproductiva.



Distribución y abundancia de huevos de merluza en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en junio de 1999 (A) y julio de 2000 (B).

Distribución y abundancia de larvas de merluza en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en junio de 1999 (A) y junio-julio de 2001 (B).

Figura 5. Distribución y densidad de huevos y larvas de *M. hubbsi* en la plataforma continental para los meses de junio-julio de 1999 a 2001. Tomado de Machinandiarena et al. (2006).

El dato más actualizado de registro del que se dispone fue obtenido por Advisian en 2016, quienes en una campaña en la ZEE uruguaya, donde se llevaron adelante muestreos entre fines de abril y principios de mayo, encontraron larvas en tres de ocho estaciones, situadas sobre fondos entre 50 y 150 m de profundidad.

En suma, los estudios realizados con los que se cuenta acerca de la época y área de reproducción de *M. hubbsi* en la ZEE uruguaya indican que la actividad reproductiva comienza al final del verano y se extiende hasta fines del invierno, y que el desove ocurre entre los 50 y 100 m de profundidad, encontrándose huevos y larvas sobre fondos de 50 a 150 m de profundidad. Entre los 20 y 30 mm de LT las larvas comienzan a efectuar migraciones nictimerales de la misma manera que los adultos, permaneciendo sobre el fondo en horas de luz y elevándose en la

columna de agua en horas de oscuridad, por lo que las metodologías de muestreo difieren para las distintas clases de talla.

Los estudios revisados acerca de la densidad y distribución de huevos y larvas de *M. hubbsi* corresponden a datos de campañas que se realizaron hace más de 25 años; Ehrlich y Ciechomski (1994) analizan datos de 1973 a 1989 mientras que Ehrlich (2000) hace un estudio con datos de campañas de 1982 a 1998. Estudios más recientes, no abarcan todo el período reproductivo estando restringidos a muestreos realizados en junio/julio 1999 a 2001 (Machinadiarena et al., 2006) y abril/mayo de 2016 (Advisian, 2016).

Engraulis anchoita

La anchoíta *Engraulis anchoita* desempeña un rol ecológico central en el Atlántico sudoccidental, donde constituye "la especie pelágica de mayor importancia ecológica" debido a su enorme abundancia y amplia distribución, actuando como un nexo energético entre el zooplancton y numerosos depredadores superiores (Diaz et al. 2019). Su dieta, dominada por copépodos y otros componentes del mesozooplancton (Pájaro 2002) permite la transferencia eficiente de energía desde niveles tróficos bajos hacia peces de valor comercial, mamíferos y aves marinos. De hecho, múltiples estudios indican que la anchoíta es un componente clave en la alimentación de merluzas, pingüinos y un amplio ensamble de aves pelágicas (Brown et al. 2025, Costa et al. 2020). Esta posición trófica intermedia, sumada a su elevada biomasa y capacidad de sostener grandes agregaciones de consumidores, confirma su función como especie forrajera esencial que mantiene el flujo de energía y la estabilidad funcional del ecosistema pelágico del Atlántico sudoccidental.

Se trata de una especie con estrategia reproductiva de tipo desovador parcial, caracterizada por la realización de múltiples puestas sucesivas a lo largo del período reproductivo. La actividad de puesta se extiende durante todo el año en una amplia área geográfica. En el mes de septiembre, aproximadamente el 80 % de la puesta se concentra al norte de los 36° S, mientras que a partir de octubre la actividad reproductiva se expande hacia el sur, alcanzando la plataforma norpatagónica. Durante el avance del verano, las áreas de desove abarcan la totalidad de la plataforma continental hasta los 47° S. Posteriormente, desde abril, la intensidad reproductiva disminuye progresivamente, restringiéndose principalmente a latitudes al norte de los 41° S.

La fecundidad parcial, entendida como el número de huevos liberados por hembra en cada evento de desove, presenta un valor promedio de 14.600 ovocitos en las dos poblaciones de anchoíta del área de estudio. Los huevos, de forma elíptica, son liberados en la columna de agua durante la noche, integrándose al plancton (Figura 6).

A una temperatura aproximada de 15 °C, las larvas consumen el vitelo en un período de 3 a 4 días, iniciando posteriormente la alimentación exógena. El desarrollo morfológico progresa hasta adquirir características similares a las de los individuos adultos a longitudes totales de 33 a 34 mm (Figura 6).

La especie presenta una dieta planctívora, compuesta por diversos organismos del plancton, incluyendo ocasionalmente larvas y postlarvas de la misma especie (canibalismo intraespecífico). La edad máxima registrada es de 8 años, aunque los individuos mayores de 4 años son poco frecuentes en las capturas comerciales, predominando ejemplares de 2 a 4 años

de edad.

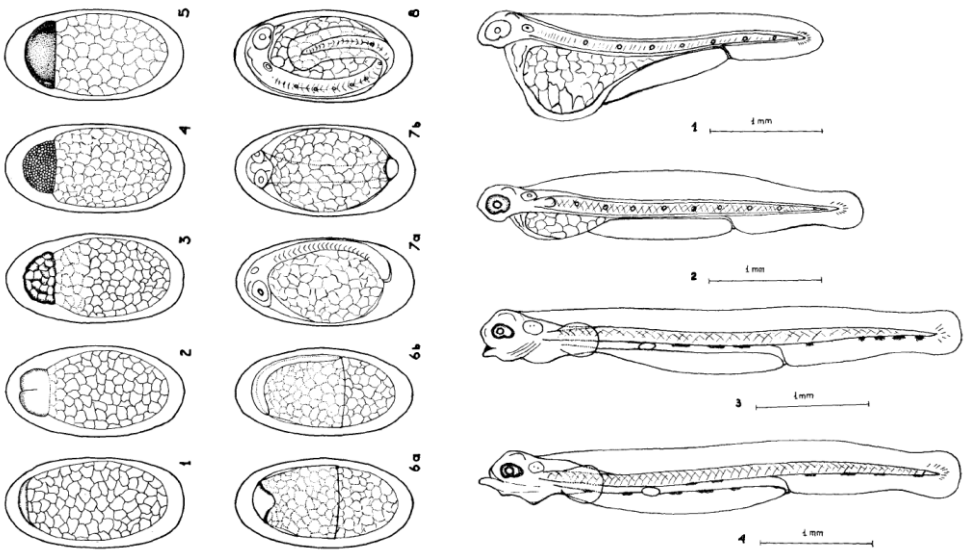


Figura 6. Huevos de anchoíta en distintas etapas de desarrollo embrionario y larvas de la misma especie en sus diferentes estadios. (tomado de Ciechomski 1965).

A1. Distribución y abundancia de ictioplancton y zooplancton

A1. Objetivo

- Establecer la distribución (espacial y temporal) y abundancia de huevos y larvas de merluza (*M. hubbs*i) y anchoíta (*E. anchoita*)
- Establecer la distribución (espacial y temporal) y abundancia del zooplancton de la fracción > 100 µm, con énfasis en la diversidad de copépodos.

A1. Abordaje metodológico

Para la consecución de estos objetivos se realizarán tres campañas oceanográficas de relevamiento de plancton, una antes del comienzo de la actividad sísmica, una inmediatamente después de finalizar la misma y con posterioridad a ambas. Las fechas tentativas se presentan en la sección Campañas “Calendario tentativo de campañas”.

En cada campaña de colecta de plancton se implementarán cinco transectos de muestreo ubicados en la zona de plataforma externa procurando abarcar la mayor área posible para establecer la distribución dentro de la ZEEU. Los mismos se dispondrán de forma perpendicular a las isobatas desde los 50m hasta los 200m de profundidad (50-200 m). En cada uno de los transectos se considerarán cuatro puntos de muestreo equidistantes para la determinación de parámetros ambientales y colecta de muestras planctónicas (Figura 7, Tabla 2). Adicionalmente se contempló la inclusión de dos puntos sobre la isóbata de 500 m a los efectos de analizar la eventual presencia de huevos o larvas de merluza en el talud por fuera de la plataforma continental (Tabla 2, puntos 5B y 5D y Figura 7).

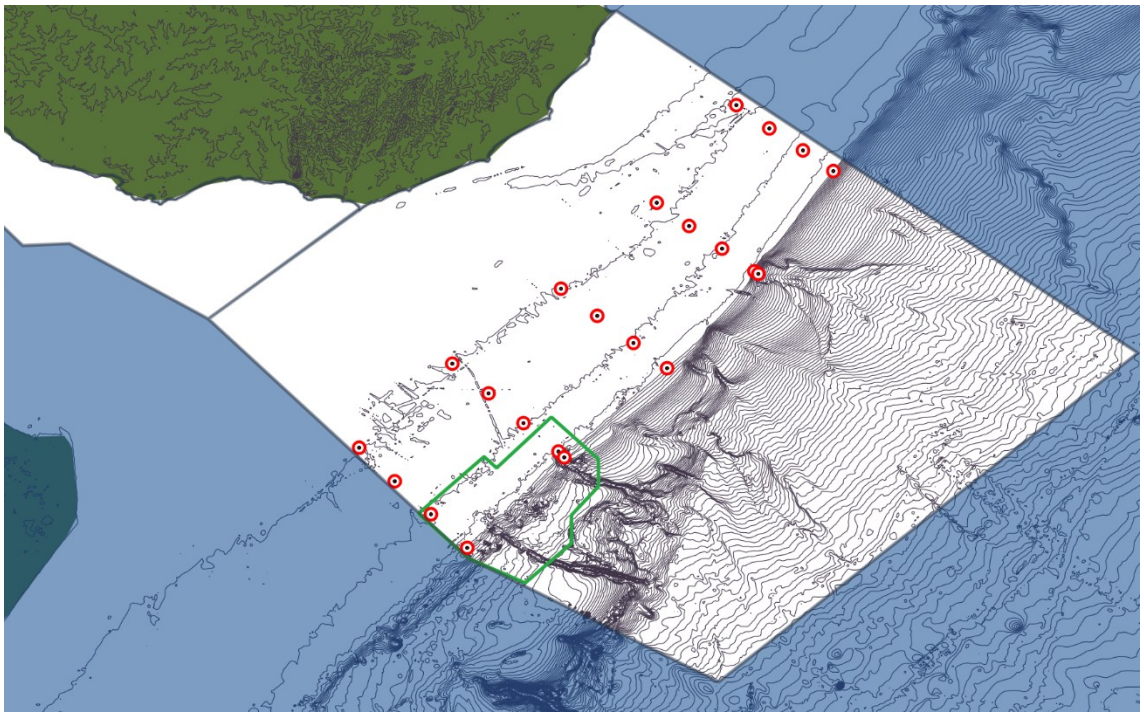


Figura 7. Ubicación de los transectos y los sitios de muestreo (puntos en rojos) para la obtención de muestras planctónicas (zooplancton e ictioplancton) así como parámetros oceanográficos, (verde zona prospectar).

Tabla 2. Coordenadas de los sitios de colecta de plancton.

punto	Latitud	Longitud	profundidad
1A	-36,4222	-54,9427	50
2A	-36,6276	-54,7242	65
3A	-36,8291	-54,5053	100
4A	-37,0347	-54,2828	200
1B	-35,9090	-54,3729	50
2B	-36,0909	-54,1528	65
3B	-36,2704	-53,9374	100
4B	-36,4481	-53,7224	200
5B	-36,4822	-53,6860	500
1C	-35,4474	-53,7073	50
2C	-35,6150	-53,4867	65
3C	-35,7823	-53,2646	105
4C	-35,9369	-53,0582	200
1D	-34,9200	-53,1208	40
2D	-35,0621	-52,9237	70
3D	-35,2025	-52,7197	105
4D	-35,3389	-52,5223	200
5D	-35,3566	-52,4982	500
1E	-34,3245	-52,6352	50
3E	-34,6016	-52,2263	60
2E	-34,4635	-52,4328	100
4E	-34,7269	-52,0399	200



Figura 8. Artes de pesca utilizada para la colecta de plancton (WP2 -izquierda- y red bongó equipada con mallas 100 y 300 micras, derecha).

A1. Metodología de muestreo

Determinación de parámetros oceanográficos

En cada punto de muestreo, se realizarán perfiles verticales para determinar las condiciones oceanográficas de la columna de agua mediante el uso de un CTD (conductividad, temperatura, profundidad). Este instrumento registra los parámetros oceanográficos de forma continua a intervalos de 0,25-0,50 cm de profundidad. El uso del mismo permite la identificación de heterogeneidades (ej. termoclina, haloclina) en la columna de agua. Diversos estudios indican que heterogeneidades oceanográficas condicionan la composición de las comunidades planctónicas (Lalli & Parsons 1997, Berasategui et al.2006, Brugnoli et al. 2023).

Zooplancton

Colecta de muestras zooplanctónicas

Para determinar la composición y abundancia (ind.m-^{3}) de los grupos taxonómicos, así como posibles efectos sobre el zooplancton (mortalidad) por los estudios de sísmicos, se realizarán colectas de muestras mediante arrastres oblicuos (red bongo, 100 µm malla) (Boltovskoy 1999). Se incluirá un flujómetro inserto en la boca de la red para determinar el volumen filtrado.

Determinación de la composición y abundancia de los grupos taxonómicos zooplanctónicos

Para determinar la composición y abundancia de los grupos taxonómicos zooplanctónicos, las muestras se colocarán en frascos plásticos y se fijarán in situ mediante formalina al 4% neutralizada con bórax (Boltovskoy 1999). Posteriormente se transportarán y analizarán en laboratorio de tierra para la determinación de los diversos indicadores (Ver análisis de datos). Las muestras colectadas presentarán una cadena de custodia (Ver cadena de custodia).

Análisis de muestras en laboratorio en tierra

Composición y abundancia de los grupos taxonómicos zooplanctónicos.

En el laboratorio en tierra, las muestras fijadas a bordo, se transferirán a alcohol 95%. Posteriormente se fraccionarán en un separador Folsom y se tomarán alícuotas (5-10 mL) para la determinación de la abundancia de los grupos taxonómicos zooplanctónicos.

Para determinar la composición taxonómica de los grupos zooplanctónicos, los organismos se identificarán al menor nivel taxonómico posible (subfamilia o género), utilizando Smith & Jhonson (1977) y Newell & Newell (1975). Específicamente para Copepoda se considerará el menor nivel taxonómico posible (género, especie) utilizando claves taxonómicas para la región (Boltovskoy 1999). Para ambas identificaciones se utilizará una lupa estereoscópica o microscopio.

Para determinar la abundancia de los grupos taxonómicos, los organismos previamente identificados se cuantificarán considerando al menos 300 organismos por muestra en una cámara Bogorov utilizando un estereoscopio. Esto permitirá un error estimado del método de cuantificación de entre el 19 % y el 21 % (Frontier 1981). La abundancia total y por grupos taxonómicos del zooplancton se expresará en ind*m^{-3} (Ver Análisis de datos).

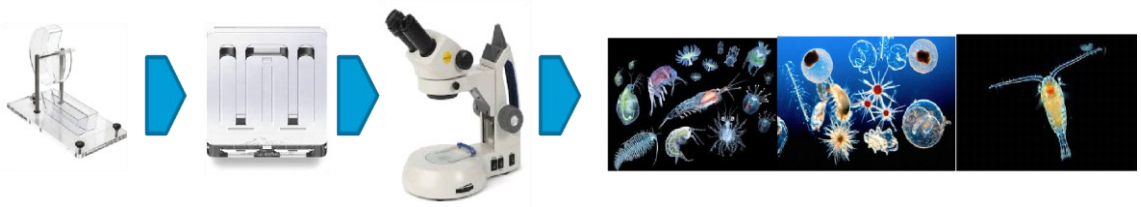


Figura 9. Procedimiento de laboratorio para la determinación de composición y abundancias zooplanctónicas.

Análisis de datos

Composición taxonómica y abundancia de grupos zooplanctónicos

Para determinar la abundancia (total y grupo zooplanctónico), la cuantificación del volumen filtrado (m^{-3}) se realizará a partir del flujómetro inserto en la boca de la red bongo (arrastres oblicuos) o considerando el largo del arrastre (arrastres verticales). Para ambos tipos de arrastres se considerará el diámetro de la boca de la red para el cálculo del volumen filtrado (Boltovskoy 1999).

La distribución de la comunidad zooplanctónica se analizará según el punto de muestreo y campaña de estudio considerando la abundancia de los grupos taxonómicos utilizando análisis estadísticos multivariados (Análisis de agrupación y Análisis de Correspondencia Canónica (CCA)) (Ter Braak & Smilauer 2002). Para ambos análisis se considerarán las abundancias de los grupos taxonómicos, complementariamente para el CCA se considerarán los parámetros oceanográficos (temperatura, salinidad, profundidad, nivel sonido) para explicar la ordenación de los puntos de muestreo y campañas de colecta. Para los análisis estadísticos se utilizarán los programas estadísticos Past y CANOCO (Ter Braak & Smilauer 2002).

Índice de diversidad para Copépodos

Se determinarán índices de diversidad para Copepoda considerando la Riqueza de taxa, H´(Shannon & Weiner), J´(Equitatividad) (Shannon & Weaver 1949). Complementariamente se realizará un análisis de agrupación considerando abundancia de taxa de acuerdo con los puntos de muestreo y campaña de colecta.

Perfil nutricional

Para la obtención del perfil nutricional de las muestras de zooplancton, se reservarán alícuotas de las muestras colectadas y se conservarán en frío. Estas muestras serán liofilizadas previo a los análisis bioquímicos. A partir del material liofilizado se determinará el contenido de lípidos totales mediante el método de extracción de Folch et al. (1957), y posteriormente se analizará el perfil de ácidos grasos de los lípidos totales utilizando cromatografía gaseosa (Salhi y Bessonart 2013).

Ictioplancton

Colecta de muestras de ictioplancton

Para caracterizar la composición y abundancia de huevos y larvas de peces, así como evaluar la posible afectación de la actividad de prospección sísmica sobre estos estadios tempranos, se realizarán colectas de ictioplancton mediante dos aproximaciones complementarias: arrastres estratificados con red WP2 (300 µm de malla) y arrastres oblicuos (red bongo, 300 µm de malla). Los arrastres oblicuos de ictioplancton se realizarán de manera simultánea a los correspondientes al zooplancton, utilizando redes bongo con diferente tamaño de malla, con el fin de asegurar que ambas fracciones sean muestreadas en el mismo punto y bajo idénticas condiciones ambientales. En este caso, la red bongo contará asimismo con un flujómetro instalado en la boca para la estimación del volumen de agua filtrado.

Para las colectas verticales en cada punto se considerará un muestreo estratificado por profundidad, de acuerdo con la presencia de una termoclina o la profundidad del sitio a estudio (Brugnoli et al. 2023). Al detectar una termoclina en el sitio de muestreo, se realizarán arrastres verticales en tres estratos a establecerse in situ: dos estratos por debajo y uno encima de la termoclina; de no detectarse termoclina se considerarán tres estratos por sitio de muestreo (>100 m, 100-50 m y 50-0 m).

Inmediatamente después de la colecta (con ambos artes de pesca: red bongó (300 µm y WP2 300 µm) los organismos se anestesiarán con benzocaína (ethyl 4-aminobenzoate) en una concentración de 0,4 mg/L. Las muestras así obtenidas se fraccionarán mediante el uso de un fraccionador Folsom. Una fracción (1/2) se fijará con formalina al 4% para determinar la composición y abundancia del ictioplancton y la fracción restante (1/2) se concentrará (malla 100 µm) y conservará en frío para análisis posteriores.

Las muestras fijadas en formalina al 4 % (en el laboratorio terrestre) se transferirán gradualmente a etanol hasta llegar a alcohol 70%.

Las muestras de ictioplancton serán identificados al máximo nivel taxonómico posible con especial énfasis en huevos y larvas de merluza y anchoíta de acuerdo a la bibliografía disponible

(Ciechomski y Weiss 1974; Betti et al. 2009). Los huevos y larvas de peces se separarán y contarán bajo lupa estereoscópica.

La densidad de huevos y larvas se expresará en ejemplares por 10 m^2 en función de la profundidad de arrastre y del volumen filtrado de acuerdo al cálculo propuesto por Smith y Richardson (1977).

Se tomarán medidas de talla de muestras de huevos y larvas (de merluza y anchoíta) mediante el uso de una lupa binocular con micrómetro ocular, para cálculos de abundancia por estadío de desarrollo larvario (% de larvas preflexión, flexión y post flexión) de acuerdo a descripción de Betti et al. (2009).

Perfil nutricional

Para la obtención del perfil nutricional de huevos y larvas de merluza y anchoíta, las muestras previamente conservadas en frío serán liofilizadas y se determinará el contenido de lípidos totales mediante el método de extracción de Folch et al. (1957), y posteriormente se analizará el perfil de ácidos grasos de los lípidos totales utilizando cromatografía gaseosa (Salhi y Bessonart, 2013).

A1. Resultados esperados

Parámetros abióticos (CTD)

- Obtención de perfiles verticales de temperatura y conductividad en cada punto de muestreo, a fin de establecer la relación entre las condiciones oceanográficas y los patrones de distribución del zooplancton y del ictioplancton en la zona de estudio.
- Se realizarán además perfiles de la columna de agua en varios puntos por fuera de las piernas ya establecidas con los puntos de colecta de plancton con la finalidad de obtener una mejor definición de las variables ambientales en la región. Su ubicación dependerá del plan de navegación que finalmente se establezca con el buque de investigación con la finalidad de cubrir los muestreo de plancton.

Zooplancton

- Caracterización de la composición taxonómica y la abundancia del zooplancton, con especial énfasis en los principales grupos presentes en las áreas de muestreo.
- Estimación de índices de diversidad de copépodos, que permitan describir la estructura de este grupo dominante y evaluar variaciones espacio temporales en el área de estudio.
- Evaluación del estado nutricional del zooplancton, a partir del análisis del contenido lipídico total y de la composición de ácidos grasos, como indicadores de la calidad trófica disponible en el sistema.

Ictioplancton

- Caracterización de la comunidad de ictioplancton, a partir de la estimación de la riqueza específica, diversidad, abundancia y equitatividad en las áreas de muestreo.

- Estimación de la densidad integrada (ind. 10 m^{-2}) de huevos y larvas de merluza y anchoíta, en el área de estudio
- Determinación de las fases de desarrollo larval de merluza y anchoíta, expresadas como el porcentaje de individuos en preflexión, flexión y postflexión, para la evaluación de la estructura ontogénica de las cohortes presentes.
- Evaluación del estado nutricional del ictioplancton (larvas de merluza y anchoíta), mediante el análisis de lípidos totales y perfiles de ácidos grasos, como indicadores de la condición fisiológica y del potencial de supervivencia durante las etapas tempranas del desarrollo.

A2. Evaluación de la afectación directa de la actividad sísmica sobre huevos y larvas de merluza (*M. hubbsi*) y anchoíta (*E. anchoita*) y zooplancton.

A2. Objetivo

- Analizar la posible afectación directa de la actividad sísmica sobre los huevos y larvas de merluza (*M. hubbs*i) y anchoíta (*E. anchoita*)
- Analizar la posible afectación directa de la actividad sísmica sobre el zooplancton de la fracción > 100 µm, con énfasis en copépodos.

A2. Abordaje metodológico

Para la evaluación de la posible afectación directa de la actividad sísmica sobre el plancton (huevos y larvas de merluza y anchoíta y zooplancton (con énfasis en copépodos) se diseñó una campaña de muestreo que abarca la colecta de estos organismos antes, durante y después del pasaje de la embarcación de sísmica según se detalla en la Figura 10, Tabla 3.

Para ello se posiciona el buque de investigación en el curso del barco de sísmica (BS), en donde realiza muestreos de plancton hasta una hora antes de que el buque de sísmica arribe al lugar (punto P1), manteniendo la distancia de seguridad de 4 km. Luego se desplaza 5 km de forma perpendicular al recorrido del buque de sísmica, hacia el punto P2 donde permanece muestreando en los intervalos que se muestran en la figura 10). Una vez que el buque de sísmica ha pasado con todos sus arreglos, retorna al punto P1 por detrás del mismo aproximadamente 2 horas después de que el buque sísmico haya pasado por el sitio. 24 horas después vuelve a muestrear el mismo sitio.

Eso permite obtener muestras de plancton previo al pasaje del BS (2 horas antes) durante (mientras pasa a 4,5 km) y luego de pasar por el sitio (dos y 24 hs después). Eso se repetirá al menos tres veces durante la campaña.

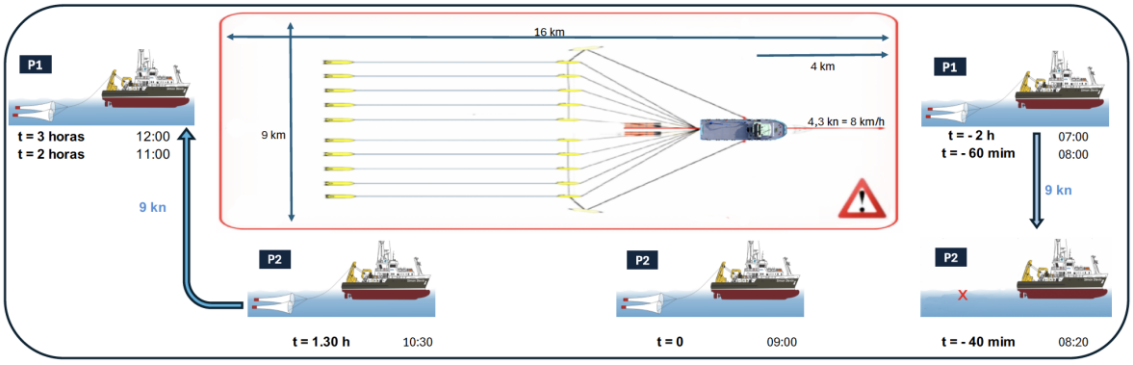


Figura 10. Detalle del posicionamiento del barco colector de muestras de plancton respecto al barco de sísmica (BS).

Tabla 3. Detalle de la posición relativa del barco de investigación y el número de réplicas de muestras de plancton en la fase A2.

Observaciones	Posición	hora	réplicas (100 y 300)
	P1	-1	3
	P2	- 0:40	
Pasa barco de sismica por P1	P2	0	3
	P2	1:30	3
	P1	2	3
	P1	24	3
Total x punto			30 (15 ictio / 15 zoo)
Total x campaña			90 (ictio / zoo)

De esta forma se obtendrán muestras representativas de plancton en cada momento a fin de poder realizar comparaciones y evaluar la posible afectación de la sísmica sobre los organismos colectados.

A2. Metodología

Zooplancton

Las muestras serán colectadas de igual forma que en la fase A1, siguiendo el esquema de muestreo mostrado en la Figura 10 y Tabla 3.

Para las colectas verticales en cada punto se considerará un muestreo estratificado por profundidad, de acuerdo con la presencia de una termoclina o la profundidad del sitio a estudio (Brugnoli et al. 2023). Al detectar una termoclina en el sitio de muestreo, se realizarán arrastres verticales en tres estratos a establecerse in situ: dos estratos por debajo y uno encima de la termoclina; de no detectarse termoclina se considerarán tres estratos por sitio de muestreo (>100 m, 100-50 m y 50-0 m).

El procesamiento de las muestras para la determinación de la composición y la abundancia de los grupos taxonómicos zooplanctónicos así como el análisis de datos será el mismo utilizado en la fase A1.

Mortalidad del zooplancton (copépodos)

Para determinar los posibles efectos de los estudios sísmicos sobre el zooplancton, se determinará la mortalidad inmediata de los copépodos considerados como el principal grupo taxonómico en la ZEEU (Calliari et al. 2014).

La colecta de muestras para este indicador se realizará mediante arrastres oblicuos dos veces al día durante el pasaje del buque de exploración sísmica considerando dos puntos por transecto con dos eventos de muestreo/punto: previo al pasaje del barco sísmico (4-6 km) y posterior al pasaje (aprox. 1 hora).

En el laboratorio a bordo, se determinará la proporción de copépodos vivos y muertos mediante la tinción rojo neutro (Ver determinación de mortalidad zooplanctónica). Esta técnica se basa en la incorporación del tinte rojo neutro por los organismos vivos, permitiendo la diferenciación respecto a los organismos muertos (Elliott & Tang 2009). Por este motivo, la tinción se realiza inmediatamente al momento de la captura, de acuerdo con el método descrito por Elliott & Tang (2009). El rojo neutro ha sido empleado para evaluar la mortalidad asociada a la exposición a cañones sísmicos, tanto a nivel comunitario del zooplancton como en taxones específicos, por ejemplo, en copépodos (McCauley et al. 2017; Vereide et al. 2025).

Determinación de la mortalidad zooplanctónica

En el laboratorio a bordo, las muestras correspondientes a los arrastres oblicuos se fraccionarán mediante el uso de un fraccionador Folsom. Una fracción (1/2) se fijará con formalina al 4% para determinar la composición y abundancia del zooplancton en el laboratorio en tierra (Ver composición y abundancia), mientras que la fracción restante (1/2) se utilizará para determinar la proporción de vivos y muertos. Se considerará una proporción de 1,5 mL de solución (0,1 g de rojo neutro por cada 10 mL de agua desionizada) por litro de muestra preparada (ajustado según la carga de organismos). Se determinará la proporción de copépodos vivos y muertos contenidos en placas de petri (triplicado) y el conteo se realizará en estereoscopio.



Figura 11. Principales etapas para la determinación de la mortalidad zooplanctónica mediante rojo neutro.

Mortalidad inmediata de copépodos.

Se cuantificará el nº copépodos vivos y muertos en tres réplicas/muestra/antes, durante y después de estudios sísmicos. Los resultados se analizarán mediante estadísticos univariados considerando prueba de Chi-cuadrado y/o GLM binomial, según la estructura de los datos (Fields et al. 2019; Vereide et al. 2025). Igualmente se realizarán comparaciones dentro de cada transecto (test Kolmogorov-Smirnoff) o entre transectos (test Kruskal-Wallis, con post hoc Tukey para identificar transectos).

Ictioplancton

Las muestras de ictioplancton serán colectadas de igual forma que en la fase A1, siguiendo la metodología de muestreo de la fase A1.

El procesamiento de las muestras para la determinación de la composición y la abundancia de huevos y larvas de peces de merluza y anchoíta así como el análisis de datos será el mismo utilizado en la fase A1.

En las muestras de ictioplancton se registrará la condición de los huevos, clasificándolos como viables o no viables según criterios morfológicos y el estado de desarrollo embrionario. Asimismo, en las larvas de peces se evaluará la presencia de malformaciones y anormalidades del desarrollo, así como la proporción de individuos vivos y muertos.

Como proxy adicional para evaluar la condición nutricional y fisiológica de las larvas de peces, se consideró la utilización tanto de la relación ARN/ADN (RNA/DNA) como del contenido de lípidos totales y la composición de ácidos grasos. Ambas aproximaciones presentan ventajas y limitaciones complementarias. El índice RNA/DNA refleja la actividad metabólica y el crecimiento reciente de los individuos, respondiendo rápidamente a cambios ambientales y de disponibilidad trófica; sin embargo, es altamente sensible a la temperatura y representa procesos de muy corto plazo. En contraste, los indicadores basados en lípidos y ácidos grasos integran la historia trófica de las larvas a escalas temporales mayores, permiten estimar las reservas energéticas reales y aportan información sobre la calidad de la dieta, mostrando una mejor relación con la supervivencia larval. Considerando estas características, se decidió emplear los proxys lipídicos en las campañas de evaluación de abundancia y distribución de huevos y larvas a lo largo de los meses (A1), mientras que la relación RNA/DNA fue seleccionada para analizar el efecto directo y de corto plazo del pasaje del buque de prospección sobre los estadios tempranos A2.

A2. Resultados esperados

Parámetros abióticos (CTD)

- Obtención de perfiles verticales de temperatura y conductividad en toda la columna de agua en cada punto de muestreo.

Zooplancton

- Caracterización de la composición taxonómica y la abundancia del zooplancton, con especial énfasis en los principales grupos presentes antes y después de la actividad de prospección sísmica.
- Estimación de la mortalidad inmediata de copépodos (proporción vivos/muertos) antes, durante y después de los estudios sísmicos.

Ictioplancton

- Caracterización de la comunidad de ictioplancton, a partir de la estimación de la riqueza específica, diversidad, abundancia y equitatividad en las áreas de muestreo.

- Estimación de la densidad integrada (ind. 10 m^{-2}) de huevos y larvas de merluza y anchoíta, en el área de estudio
- Determinación de las fases de desarrollo larval de merluza y anchoíta, expresadas como el porcentaje de individuos en preflexión, flexión y postflexión, para la evaluación de la estructura ontogénica de las cohortes presentes.
- Evaluación de la condición fisiológica y nutricional reciente de huevos y larvas de merluza y anchoíta mediante la relación ARN/ADN, permitiendo detectar posibles cambios metabólicos de corto plazo asociados al pasaje del buque de prospección sísmica, y comparar el estado de los individuos muestreados inmediatamente antes y después de la perturbación acústica.

A1 y A2. Cadena de custodia de las muestras de plancton

Con el objetivo de asegurar la integridad de las muestras se aplicarán principios generales de cadena de custodia basados en el control de calidad, siguiendo las metodologías específicas para el procesamiento de las muestras de plancton. Las muestras serán identificadas de manera única al momento de su colecta, registrándose la información básica asociada al sitio y método de muestreo. Aspectos de preservación, almacenamiento y transporte se realizará bajo condiciones adecuadas para mantener la integridad, documentando las instancias de manejo y transferencia. Se detalla a continuación las diferentes acciones a realizar durante las diferentes etapas del monitoreo.

- Etapa de pre-muestreo: frascos rotulados con parámetros a analizar + formularios con detalle de cadena custodia + conservante (p.ej., Formalina / tinción de rojo neutro según protocolo / Alcohol 70, etc / refrigeración, etc).
- Etapa de muestreo: asignar identificador (ID) a cada muestra en el momento de colecta, anotar datos en planilla correspondiente a punto de muestreo (estación, fecha/hora, profundidad, red/tamaño malla, volumen filtrado, réplicas, entre otros).
- Preservación y sellado: conservar inmediatamente, cerrar, sellar (cinta/precinto), y registrar tipo de conservante / tinción aplicada, etc.
- Custodia y transporte: guardar en contenedor protegido (temperatura/seguridad), registrar entregas de muestra a laboratorio (p.ej., firma, fecha, condición).
- Etapa de recepción en laboratorio: verificación (integridad, etiqueta, volumen, conservante), aceptación o no aceptación, y asignación de identificador de laboratorio.
- Almacenamiento y archivo: ubicación, responsable, y trazabilidad hasta análisis y descarte/archivo.
- Finalmente, en cada campaña, un testigo de las muestras de plancton obtenidas en cada sitio de muestreo, será depositado en la Facultad de Ciencias (Secciones Oceanografía y RRNN), para desarrollo de trabajos de investigación y formación de recursos humanos.

COMPONENTE B: PESCA

Propuesta de un Plan de Monitoreo Biológico para el Plan de Gestión Ambiental de Viridien (CGG Services US Inc)

En las consideraciones que realiza la DINACEA a los documentos de proyecto y en el EsIA que forman parte de la solicitud de AAP, así como de lo que deriva de la respuesta a la SIC y de los intercambios técnicos se solicita, entre otras consideraciones, acciones para la posible afectación de la pesca comercial (Documento: EM2024/36001/0197988).

La DINACEA entiende que el titular debe presentar para su aprobación, como parte del Plan de Gestión Ambiental ("PGA"), un Programa de Monitoreo Biológico ("PMB") enfocado en la merluza común (*Merluccius hubbsi*) y parte de su fauna acompañante, anchoíta (*Engraulis anchoíta*) y calamar (*Illex argentinus*), que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Artes de pesca a utilizar y alcance geográfico.
- Estacionalidad y extensión temporal.
- Frecuencia de monitoreo en función de la actividad.

B1. Programa de monitoreo biológico (PMB)

B1. Fundamento

El Programa de Monitoreo Biológico (PMB) se desarrolla a efectos de proveer información que permita conocer la condición de la unidad de manejo del recurso merluza común, de forma independiente y complementaria a los datos existentes.

Contribuirá al conocimiento y a la investigación que se desarrolla y se prevé que la misma pueda integrarse para complementar la información sobre la abundancia y biomasa de dicho recurso. Al mismo tiempo, provee información que ayuda a determinar la posibilidad de que la prospección sísmica ahuyente a los peces de las áreas donde se desarrolla dicha actividad.

En un abordaje más amplio, sería deseable que el PMB fuese complementado con información que compartan las empresas dedicadas a la actividad pesquera en la categoría A, las cuales, a su vez, se podrían nutrir de los datos del PMB, en un proceso colaborativo. La posibilidad de compartir los datos que obtenga el PMB y utilizar información de las empresas para complementarlo permitiría reforzar y hacer más sólido el PMB.

De la misma forma, se promoverá la colaboración con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) a efectos de compartir mutuamente los datos y poder lograr una mejor comprensión de la información obtenida en el PMB.

La información del PMB se extenderá a las especies de fauna acompañante con énfasis en la anchoíta y el calamar.

B1. Contexto

De acuerdo con la legislación uruguaya, los buques pesqueros comprendidos en la Categoría A (ley 19.175 y decreto reglamentario 115/018) son aquellos que tienen como especies objetivo

la merluza y especies pertenecientes al mismo ecosistema o dependientes o asociadas a la merluza.

La flota industrial dirigida a la merluza común ha operado ininterrumpidamente desde 1975. Esta pesquería se desarrolla casi exclusivamente en la Zona Común de Pesca Argentino-uruguaya (Figura 12). En el año 1985 alcanzó su máximo histórico de desembarques, con 97.150 toneladas. Entre 1986 y 1991, se mantuvo con un promedio de 75.000 toneladas, alcanzando en 1991 el segundo registro histórico de desembarques con 95.890 toneladas (CTMFM, 2020 a, Lorenzo, M.I., 2016). A partir de 1991 y hasta la fecha, la flota viene disminuyendo significativamente su esfuerzo, así como la captura desembarcada. Entre 1991 y 2019 disminuyó aproximadamente un 65% su esfuerzo y un 83% la captura desembarcada (CTMFM, 2020 a). En el año 2000 aún se mantenía la tendencia decreciente (27.198 toneladas), pero entre 2004 y 2005 se observó un pequeño aumento, para volver a caer a una de las cifras más bajas en 2014 (16.000 toneladas). Los últimos datos disponibles (2020-2023) muestran un desembarque promedio de alrededor de 11.000 toneladas anuales (https://ctmfm.org/estadistica-pesquera/). Los buques afectados a esta flota varían en esloras entre 29 y 59 metros y operan como fresqueros y congeladores (CTMFM, 2020 a).

Una de las especies asociadas a la pesquería de merluza común es el calamar (*Illex argentinus*). En 1997 comenzó a operar una flota de barcos poteros provenientes de Corea, que se mantuvo activa durante aproximadamente 12 años. A partir de 2009 la captura de calamar se realiza con buques arrastreros de altura de la Categoría A. Los volúmenes desembarcados en años recientes se ubican entre los más altos de la serie histórica. De acuerdo a los datos que provee la CTMFM, provenientes de las declaraciones de desembarque de los países en el área del acuerdo, la proporción de calamar con relación a la merluza se ha ido incrementando. En 2021 el desembarque de calamar fue de 59% en relación al de merluza, mientras que en 2022 y 2023 estos porcentajes se incrementaron al 88% y 97%, respectivamente.

Otra de las especies asociadas a la merluza es la anchoíta (*Engraulis anchoíta*). La historia reciente de la pesquería muestra que las capturas relevantes de esta especie por parte de Uruguay, realizadas exclusivamente dentro de la ZCP, correspondieron a los años 2005 y 2006 cuando alcanzaron las 9.730 t y 17.000 toneladas, respectivamente. Estas capturas fueron realizadas con barcos dirigidos a esta especie. En los años siguientes las capturas fueron prácticamente nulas, y para algunos años se carece de registros (CTMFM, 2020 b).



Figura 12. Zona Común de Pesca Argentina-Uruguay.

B1. Desarrollo

Artes de pesca a utilizar y alcance geográfico

Dadas las características del PMB se entiende que lo más conveniente sería utilizar una plataforma de operaciones nacional, que ya esté operando en la pesquería, con licencia de pesca (Categoría A). El conocimiento y la experiencia del área de operaciones, así como de la pesquería, serían factores muy importantes para el desarrollo exitoso del PMB en tan corto plazo, así como la posibilidad de integrar mano de obra nacional. Sumado a esto, contar con un barco con licencia de pesca en la categoría A, permitiría minimizar los tiempos de permisos y aseguraría que el producto obtenido por acción de la pesca sea utilizado de forma correcta y con un aprovechamiento integral. El destino final del producto debe de considerarse ya que es fundamental que exista un aprovechamiento exhaustivo del mismo. Por otra parte, y a efectos de la planificación y desarrollo de las actividades se entiende que un barco pesquero, con modalidad de fresquero aportaría mayor versatilidad a la implementación del PMB (Tabla 4).

Tabla 4: Características generales de la embarcación.

Bandera	Uruguay
Eslora	30 – 35 metros
Manga	7 – 9 metros
Potencia del motor	> 800 Hp
Capacidad de arrastre de fondo	mínimo 300 metros profundidad
Autonomía	> 15 días
Capacidad para llevar hasta 2 técnicos por fuera de la tripulación necesaria para operar el barco en condiciones de pesca	

En Uruguay, la captura de la merluza común se realiza con red de arrastre de fondo y las evaluaciones realizadas hasta la fecha para determinar el estado de las unidades de manejo se han llevado a cabo utilizando este arte de pesca. A efectos de poder relacionar de la mejor manera los datos que se obtendrán con los valores históricos recabados por Uruguay (DINARA) así como por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), se propone que el PMB se lleve a cabo utilizando dicho arte.

Tabla 5. Detalle de algunas características relativas al arte de pesca y medidas aproximadas de la misma.

Tipo de Red	Arrastre de fondo con portones
Relinga superior	45-50 metros
Relinga inferior	55-60 metros
Malla del copo	Alrededor de 100 mm
Malla del tunel	Alrededor de 200 mm
Apertura horizontal	25-35 metros
Apertura vertical	2–4 metros

Con la finalidad de obtener información científica de la mejor calidad posible y poder utilizar los datos existentes para conocer el estado de la unidad de manejo y sus posibles cambios en el tiempo, brindando datos que puedan utilizarse en las evaluaciones que realizan la DINARA y la CTMFM, se propone realizar muestreos que sean compatibles con los efectuados en las últimas campañas de evaluación de la DINARA, dentro de la ZEE de Uruguay (Figura 13; Tabla 6). Las estaciones de muestreo corresponden, en general, a transectas lineales cómo se acordó en el GT de Merluza y se realizaron en las últimas campañas (CTMFM, 2015).

La información se obtendrá con el propósito de conocer la captura total presente en el lance en términos de composición específica, captura en peso (biomasa) y frecuencia de ocurrencia por especie, así como para analizar la estructura poblacional de las especies objetivo del estudio, en términos de distribución de frecuencia de tallas, proporción de sexos, y proporción de individuos maduros e inmaduros.

Tabla 6. Posibles posiciones de los lances de pesca a realizar en el PMB.

punto	Latitud	Longitud	punto	Latitud	Longitud
M 1	-34,574	-52,630	M 17	-35,912	-53,836
M 2	-34,693	-52,399	M 18	-36,085	-53,713
M 3	-34,830	-52,164	M 19	-36,357	-53,867
M 4	-35,149	-52,378	M 20	-36,253	-54,012
M 5	-34,942	-52,466	M 21	-36,058	-54,240
M 6	-34,831	-52,758	M 22	-36,413	-54,500
M 7	-35,070	-53,053	M 23	-36,583	-54,234
M 8	-35,212	-52,882	M 24	-36,756	-54,555
M 9	-35,384	-52,732	M 25	-36,562	-54,831
M 10	-35,614	-52,908	M 26	-35,760	-52,847
M 11	-35,469	-52,954	M 27	-35,913	-53,008
M 12	-35,360	-53,094	M 28	-36,153	-53,226
M 13	-35,508	-53,394	M 29	-36,277	-53,435
M 14	-35,664	-53,233	M 30	-36,751	-53,986
M 15	-35,809	-53,527	M 31	-37,060	-54,293
M 16	-35,580	-53,770			

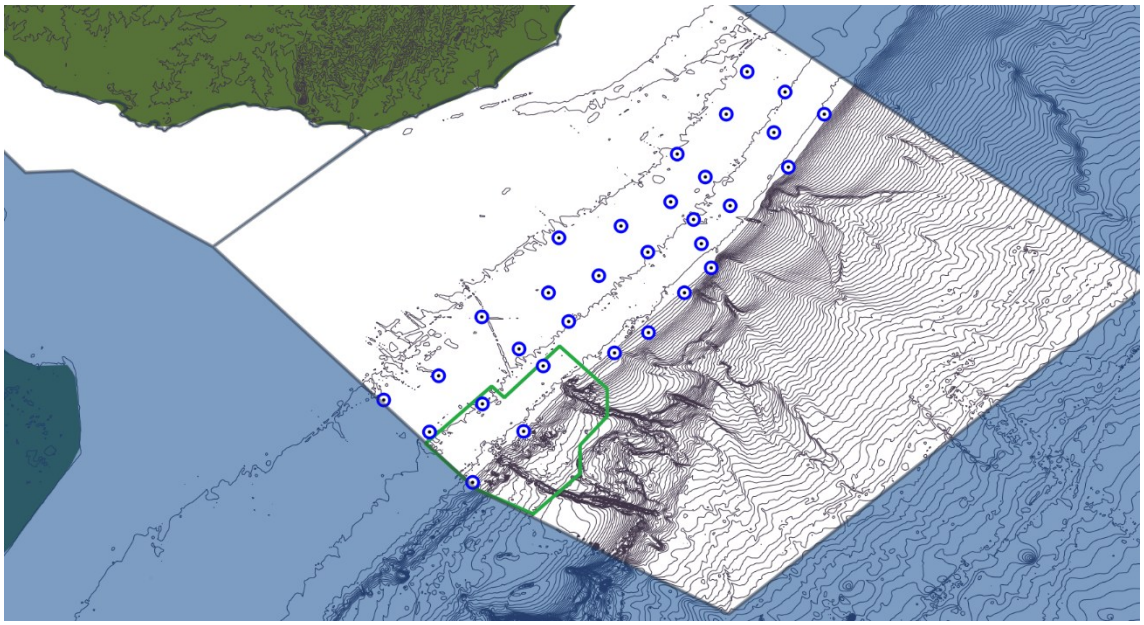


Figura 13. Posibles posiciones de los lances de pesca a realizar en el PMB, (verde zona a prospectar en la Fase I – aguas someras).

Los lances tendrán una duración de 30 minutos de arrastre, desde el momento a partir del cual la red de pesca se hace firme en el fondo, hasta que la misma comienza a ser virada. La velocidad estimada de arrastre será de entre 3,5 y 4 nudos (CTMFM, 2015).

En cada lance de pesca se registrarán datos de fecha (año, mes, día), posición (latitud y longitud), velocidad de arrastre (nudos), tiempo efectivo de arrastre (horas, minutos), profundidad (metros), apertura horizontal y vertical de la red y distancia entre alas (metros), entre otros.

En cada lance la captura será estimada y/o pesada por especie. Las capturas serán, en la medida de lo posible, clasificadas por especie, encajonadas y pesadas. En el caso de que por el volumen de la captura esto no pueda realizarse para el total de la captura, se extraerá una sub-muestra

sin seleccionar para poder extrapolar al total. La frecuencia de ocurrencia de las especies se calculará como el porcentaje de lances con presencia de la especie, con relación al total de lances realizados.

Se realizará muestreo biológico de longitud por clase de talla, sexo y estadios de madurez gonadal de las tres especies consideradas como prioritarias en el PMB.

Los datos que se obtengan permitirán tener valores de la densidad de las especies de interés (kg/mn^2) por lance de pesca. La misma se calculará como *D = C / a,* dónde *D= densidad en peso (kg/mn2); C= captura en cada lance; a= área barrida por la red.*

También permitirán conocer la distribución de frecuencia de tallas, proporción de sexos y proporción de individuos maduros e inmaduros.

Otro de los estimados como indicadores será la Captura por unidad de Esfuerzo (CPUE) a efectos de conocer la abundancia relativa de las especies. La misma se calculará como kg/hora de arrastre. A efectos de conocer el área barrida por la red como medida del esfuerzo, la misma se medirá como *a = ap*v*t / 1852,* dónde *a= área barrida*; *ap= apertura horizontal de la red; v= velocidad de arrastre; t*= tiempo de duración del arrastre; *1852*= valor en metros de una milla náutica.

Estacionalidad y extensión temporal

Desde el punto de vista ambiental, el área donde se desarrollará la actividad de prospección sísmica y dónde se encuentra parte de la unidad de manejo de la merluza común, es un ecotono sujeto a variaciones determinadas principalmente por características climáticas y oceanográficas.

Estas características, variables ambientales, afectan y condicionan los recursos pesqueros, con su correspondiente estacionalidad. De acuerdo a los conocimientos actuales, la merluza común es una especie demersal-pelágica propia de aguas templado-frías, que se distribuye principalmente en las plataformas continentales de Argentina y Uruguay. Realiza migraciones tróficas y reproductivas estacionales entre la costa y el talud continental, las cuales, a lo largo del ciclo anual, determinan diferentes concentraciones en sus principales áreas de distribución (CTMFM, 2020). En una escala anual, dicha variabilidad se caracteriza por el desplazamiento latitudinal de las corrientes de Brasil y Malvinas y su confluencia (Jiménez et al., 2011).

En tal sentido, como lo solicita la DINACEA, para conocer la condición de la unidad de manejo y sus posibles afectaciones por la prospección sísmica, es necesario obtener información estacional, ya que ciertos cambios en el recurso podrían estar dados por estas variaciones estacionales y/o por la actividad sísmica.

Por otra parte, las variaciones interanuales en la confluencia de las corrientes de Malvinas y de Brasil se observan a través de los registros de mayores desplazamientos de dicho frente según la intensidad de las dos corrientes que lo forman. Considerando estos aspectos, los requerimientos de DINACEA y la necesidad de contar con múltiples registros que permitan analizar la evolución del estado del recurso merluza común, el presente proyecto comprende las actividades correspondientes a un primer año de implementación. Sin embargo, se considera

oportuno dar continuidad al PMB durante otras fases de prospección que puedan ser desarrolladas por esta u otras empresas, cubriendo un total de tres años.

B2. Campaña de evaluación de ahuyentamiento

Para conocer los efectos de la prospección y si es posible que la misma ahuyente los peces de la zona donde se realiza, generando una disminución en la captura, la DINACEA propone que se realicen muestreos antes, durante y después de la actividad del buque de prospección sísmica.

Se han reportado efectos variables debidos al sonido generado a través del uso de cañones de aire comprimido que disparan aire a presión dirigido al lecho marino a intervalos regulares de tiempo. Uno de estos efectos podría ser la reducción de la abundancia local de peces, la cual afectaría negativamente las tasas de captura en las actividades pesqueras.

En tal sentido, el PMB prevé que al iniciarse la actividad de prospección sísmica se realice una campaña para evaluar sus posibles impactos sobre los peces demersales. Se tratará de determinar si existen diferencias observables en la abundancia y diversidad de peces antes, durante y después de la emisión de los disparos y en relación con la distancia de los mismos.

Existe un antecedente a nivel nacional que, a través de una campaña de evaluación, intentó generar información para comprender el efecto de la prospección sísmica en la distribución y abundancia de la fauna marina. El objetivo de dicho estudio fue comprender el posible efecto de la emisión de sonido de los barcos de prospección sísmica, sobre peces demersales, aves y mamíferos marinos, comparando diferentes áreas (adyacentes, cercanas y lejanas) en relación a la ubicación de la fuente emisora de sonido (Rubio et al. 2015). Si bien durante el trabajo se realizó un importante esfuerzo no se generaron resultados concluyentes ya que el número de lances efectuados fue bajo (30). Por otra parte, el trabajo de investigación se realizó en la etapa final de la prospección sísmica, lo cual no permitió generar más información y posiblemente, por haberse realizado en la etapa final, pudo tener un efecto acumulativo en las muestras.

B2. Abordaje metodológico

La campaña que se propone para el PMB, pretende obtener información para evaluar el efecto de las actividades de prospección sísmica en la distribución y abundancia de peces demersales, comparando diferentes áreas (cercanas y lejanas) en relación a la ubicación de la fuente emisora de sonido de los barcos de prospección. La campaña que permitiría comparar la abundancia y riqueza de las especies sería realizada mediante pesca de arrastre de fondo.

A lo igual que lo ya realizado en el año 2014 por la DINARA, se proponen transectas oblicuas a la trayectoria del barco de prospección, de forma de dirigirse en el menor tiempo posible hacia el lance siguiente. En la medida de lo posible, los lances se realizarían a una distancia aproximada de entre 3, 9 y 17 millas náuticas del barco de prospección. Estas distancias tienen como referencia el área de seguridad asignada próxima al barco de sísmica (3 mn), así como las distancias utilizadas en los trabajos científicos ya realizados en la ZEE de Uruguay a tales efectos (Rubio et al. 2015) (Figura 14).

Las transectas se realizarán en la dirección más conveniente para evitar profundidades mayores a los 400 metros. Las mismas tendrán lugar del lado de la banda opuesta a la dirección en la cual

el barco de prospección sísmica realizará la próxima transecta. Los arrastres tendrán una duración media de 20 minutos y se realizarán a una velocidad entre 3,5 y 4,0 nudos.

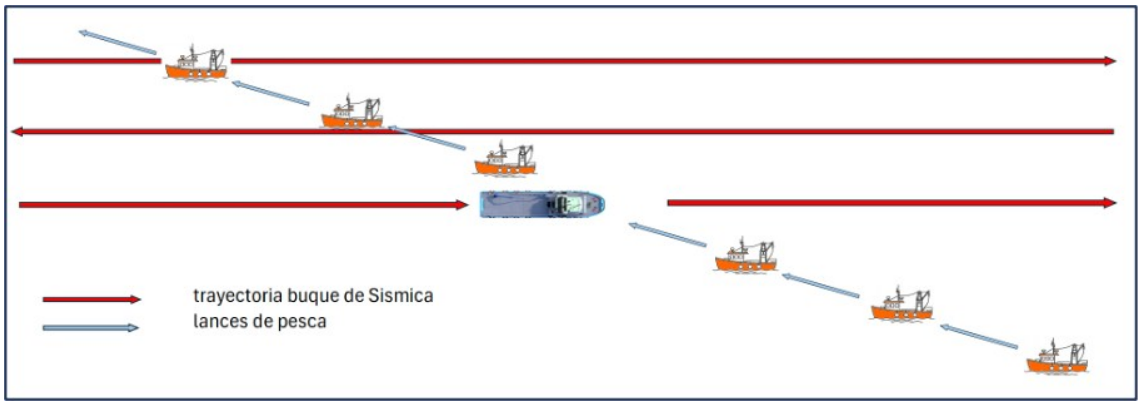


Figura 14. Esquema de los lances a realizar antes, durante y después del pasaje del barco de prospección sísmica.

En cada lance de pesca se registrarán las especies capturadas, el total de la captura en peso (kg) y en número de individuos de cada especie.

En los casos en los que la captura sea muy numerosa se realizarán estimaciones y proyecciones a la captura total, a partir de sub-muestras al azar. En estos casos, el número de individuos muestreados de cada especie se definirá a partir de la distribución de los datos de frecuencia de tallas. Para los individuos muestreados se registrará la talla (longitud total), el sexo y el grado de madurez macroscópico.

Los aspectos operativos de estas campañas están sujetos al área de prospección y al recorrido del barco de sísmica, por lo cual se deberá realizar una coordinación que permita ejecutar la campaña con la mayor probabilidad de éxito. Las áreas donde se realice la prospección sísmica con fondos mayores a 400 metros no quedarán comprendidas en el muestreo.

Cada evento se compondrá de 11 lances, 3 antes de que pase el barco de sísmica a 3, 9 y 17 millas náuticas de la ruta programada, 2 lances los más cercanos posible al barco de sísmica y 6 lances a posteriori de la pasada del barco. Los lances a posteriori se realizarán los más inmediato posible después del pasaje el barco (3 lances) y después de unos 7 a 10 días desde el paso el barco por el sitio muestreado (3 lances). Esto se replicará al menos 5 veces a efectos de tener datos para realizar comparaciones y aplicar estadísticas que hagan más robustas las mismas.

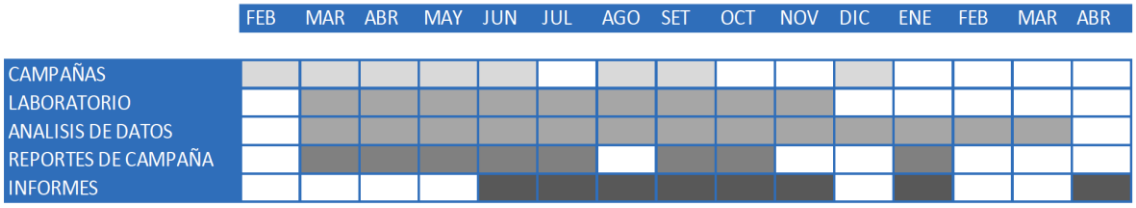
B2. Tratamiento de los datos

Para asegurar que los datos que se obtengan sean veraces y de la mejor calidad posible, es importante mantener entrevistas de coordinación y capacitación con los técnicos que sean contratados para recabar los datos, así como con la tripulación, el capitán del barco y los administradores del mismo. Asimismo, previo al embarque se proporcionarán todas las planillas y catálogos necesarios para cumplir la tarea requerida.

En cuanto a la confidencialidad, el personal técnico encargado de obtener los datos a bordo deberá suscribir un acuerdo de no divulgación, estableciendo que dichos datos, así como las muestras, registros fotográficos, etc. son confidenciales y de propiedad exclusiva del

contratante por lo que en ningún caso podrán darlos a conocer ni compartirlos de forma parcial o total. Dichos datos y materiales deberán ser entregados íntegramente al contratante y todo lo actuado durante la campaña deberá mantenerse en absoluta reserva.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Campañas

CALENDARIO TENTATIVO DE CAMPAÑAS

Ene-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Feb-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Mar-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abr-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

May-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Jun-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Jul-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Ago-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Set-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Oct-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Nov-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dic-26

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

A1	CAMPAÑAS de DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE PLANCTON
A2	CAMPAÑA DE EFECTO SOBRE PLANCTON
B1	CAMPAÑAS DE MONITOREO DE MERLUZA
B2	CAMPAÑA EFECTO AHUYENTAMIENTO PECES

Productos entregables

Reportes de campaña: Contiene los datos de las actividades desarrolladas en la campaña (detalle de fechas, ubicación efectiva de los muestreos, muestras obtenidas, incidentes, etc.)

Se entrega tres semanas después de cada campaña.

Informes de campaña: Contiene toda la información recogida en la campaña con los datos obtenidos de las muestras colectadas y sus correspondientes análisis.

Se entrega 120 días después de cada campaña.

BIBLIOGRAFÍA

Advisian, 2016. Informe Completo. Campaña Oceanográfica para la elaboración de un estudio de base ambiental regional de la ZEE de Uruguay.

Allega, L., Braverman, M., Cabreira, A., Campodónico, S., Colonello, J., Derisio, C., Di Mauro, R., Firpo, C. Gaitán, E., Hozbor, M., Irusta, C. Lutz, V., Marí, N., Militelli, M., Moriondo Danovaro, P., Navarro, G., Orlando, P., Pájaro, M., Prandoni, N., Prosdocimi, L., Reta, R., Rico, R., Riestra, C., Segura, V., Schejter, L., Schiariti, A., Souto, V., Verón, E. 2019. Estado del conocimiento biológico pesquero de los principales recursos vivos y su ambiente, con relación a la exploración hidrocarburífera en la Zona Económica Exclusiva Argentina y adyacencias. Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP. 119 p.

Berasategui, A., Marque, S., Gómez-Erache, M., Ramírez, F.C., Mianzan, H.W., Acha, E.M. 2006. Copepod assemblages in a highly complex hydrographic region. *Estuarine Coastal and Shelf Science,* 66: 483-492.

Betti, P., Machinandiarena, L., Ehrlich, D. 2009. Larval development of Argentine hake *Merluccius hubbsi*. *Journal of Fish Biology*, 74: 235-249.

Boltovskoy, D. 1999. South Atlantic Zooplankton. En: General biological features of South Atlantic. Boltovskoy D (Ed). Backyus Publishers, Leiden, The Netherlands, pp 1-42.

Bonga, S.E.W. 1997. The stress response in fish. *Physiology Reviews*, 77: 591–625.

Brugnoli Olivera, E., L. Molina, I. Till, A., Camarena, M., Morales-Ramírez, A., Diaz-Ferguson, E. 2023. Mesozooplankton and oceanographic conditions in the North zone of Coiba National Park (Panamá, Central America). *Regional Studies in Marine Science,* 66:103136.

Calliari, D., Gómez-Erache, M., Rodríguez-Graña, L., Alonso, C., Martínez, M., Nogueira, L., Espinosa, N. 2014. Plancton. En: Uruguay, margen continental. Programa oceanográfico de caracterización del margen continental uruguayo. Zona Económica Exclusiva. ANCAP, Facultad de Ciencias, Udelar. Pp 167-195.

Christiansen, H., Cousseau, M. 1971. La reproducción de la merluza y su relación con otros aspectos biológicos de la especie. *Boletín Instituto Biología Marina (Mar del Plata)*, 20:43-73.

Ciechomski, J. 1965. Observaciones sobre la reproducción, desarrollo embrionario y larval de la anchoíta argentina (*Engraulis anchoita*). Inst. Biol. Mar., Bol. N 2: 29 pp.

Ciechomski, J., Weiss, G. 1974. Características del desarrollo embrionario y larval de las merluzas *Merluccius merluccius hubbsi* y *Merluccius polylepis* (Pisces, Merlucciidae). *Physis* 33: 527–536.

Clark, R.A., Frid, C.L.J., Batten, S. 200. A critical comparison of two long-term zooplankton time series from the central-west North Sea. *Journal of Plankton Research*, 23:27-39.

CTMFM, 2015. Taller de Optimización de la actividad de las campañas de investigación científica. 124pp. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Ser. Publ. Esp. CTMFM Montevideo, Uruguay. https://ctmfm.org/wp-content/uploads/2025/09/TallerCAMPANAS-2013.pdf

CTMFM 2020 a - Ficha técnica Merluza (*Merluccius hubbsi*) https://ctmfm.org/recursos-pesqueros/fichas-tecnicas/

CTMFM 2020 b - Ficha técnica Anchoita (*Engraulis anchoita*) https://ctmfm.org/recursos-pesqueros/fichas-tecnicas/

Downing, J.A., Pérusse, M., Frenette, Y. 1987. Effect of inter-replicate variance on zooplankton sampling design and data analysis. *Limnology and Oceanography*, 32:673-680.

Ehrlich, M.D. 2000. Distribución y abundancia de huevos, larvas y juveniles de merluza (*Merluccius hubbsi*) en la Zona Común de Pesca argentino-uruguaya. 1996-1998. *Frente Maritimo*, 18 (A): 31-44.

Ehrlich, M.D., Ciechomski, J.D. 1994. Reseña sobre la distribución de larvas de merluza (*Merluccius hubbsi*) basada en veinte años de investigaciones. *Frente Maritimo*, 15: 37–50.

Ehrlich, M. 1998. Los primeros estadios de vida de la merluza, *Merluccius hubbsi*, Marini 1933, en el Mar Argentino como aporte al conocimiento de su reclutamiento y estructura poblacional. Doctoral Thesis, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Elliott, D. T., Tang, K. W. 2009. Simple staining method for differentiating live and dead marine zooplankton in field samples. *Limnol. Oceanography-Methods,* 7:585–594.

Fields, D. M., Handegard, N.O., Dalen, J., Eichner, C., Malde, K., Karlsen, O., Skiftesvik, A.B., Durif, C.M.F., Bowman, H.I. 2019. Airgun blasts used in marine seismic surveys have limited effects on mortality, and no sublethal effects on behaviour or gene expression, in the copepod *Calanus finmarchicus*. *ICES Journal of Marine Science* 76, 2033–2044.

Folch, J., Lees, M., Stanley, G.H. 1957. A simple method for isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry, 226, 497-509.

Frontier, S., 1981. Cálculo del error en el recuento de organismos zooplanctónicos. En: Boltovskoy, D. (Ed.), Atlas del Zooplancton del Atlántico Sud Occidental y Métodos de Trabajo Con el Zooplancton Marino. INIDEP, Mar del Plata, pp. 163–167.

Fugro, 2014. TOTAL E&P URUGUAY B.V. Block 14 Project. Volume 5 of 5: Environmental Baseline Survey.

Gilardoni, D.R., Sánchez, R.P. 2021. Gestión de los recursos vivos compartidos de la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya. Ser. Publ. Esp. CTMFM, No. 1, 112 pp.

Goncalves Torres-Pereira, I. 1983. Morfometria, caracteres merísticos, osteologia e alimentação dos estádios larvais, e distribuição de ovos e larvas de merluza *Merluccius hubbsi* (Gadiformes, Merlucciidae), na plataforma continental do Rio Grande do Sul. Tesis de Maestría FURG RS Brasil.

Hawkins, A. D. Pembroke, A. E., Popper, A. N. 2015. Information gaps in understanding the effects of noise on fishes and invertebrates. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 25: 39–64

Irusta C.G., Macchi, G., Louge, E., Rodrigues, K., D'Atri, L.L., Villarino, M.F., Santos, B., Simonazzi, M. 2016. Biology and fishery of the Argentine hake (*Merluccius hubbsi*). *Revista de Investigaciçon Desarrollo Pesquero*, N 28: 9-36.

Jiménez, S., Domingo, A., Abreu, M., Brazeiro, A., 2011. Structure of the seabird assemblage associated with pelagic longline vessels in the southwestern Atlantic: implications for bycatch. *Endangered Species Research*, 15: 241–254.

Kelso, W.E., Kaller, M.D., Rutherford, D.A. 2013. Collecting, processing, and identification of fish eggs and larvae zooplankton. Cap. 9. En: Zale, A.V., Parrish, D.L. & Sutton, T.M. (Eds.). Fisheries Techniques, 3rd Ed., *The American Fisheries Society,* 363-451.

Lorenzo, I., Defeo, O. 2015. The biology and fisheries of hake (*Merluccius hubbsi*) in the Argentinean-Uruguayan Common Fishing Zone of the Southwest Atlantic Ocean. En: Arancibia, H. (Ed.) Hakes: Biology and exploitation, J. Whiley & Sons, Ltd., Chichester, UK. pp. 185-210.

Macchi, G.J., Pájaro, M., Ehrlich, M. 2004. Seasonal egg production pattern of the Patagonian stock of Argentine hake (*Merluccius hubbsi*). *Fisheries Research*, 67:25–38.

Macchi, G., Pájaro, M., Dato, C. 2007. Spatial variations of the Argentine hake (*Merluccius hubbsi*) spawning shoals in the Patagonian area during a reproductive season. *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 42(3):345-356.

Macchi GJ, Martos P, Reta R, Dato C. 2010. Offshore spawning of the Argentine hake (*Merluccius hubbsi*) Patagonian stock. *Pan American Journal of Aquatic Science*, 5:22-35.

Machinandiarena L., Brown, D.R., Ehrlich, M.D., Pájaro, M., Dorado, J., Teso, V. 2006. Distribución de huevos, larvas y prerreclutas de merluza (*Merluccius hubbsi*) en la Zona Com.n de Pesca Argentino-Uruguaya. Período 1990-2001. *Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero*, 18: 21-36.

McCauley, R.D., Day, R.D., Swadling, K.M., Fitzgibbon Q.P, Watson, R.A., Semmens, J.M. 2017. Widely used marine seismic survey air gun operations negatively impact zooplankton. *Nature Ecology & Evolution,* 1: 0195.

McGurk, M.D. 1985. Effects of net capture on the postpreservation morphometry, dry weight, and condition factor of Pacific herring larvae. T*ransactions of the American Fisheries Society,* 114:348–355.

Newell, G., R. Newell. 1975. Marine Plankton. A practical guide. Hutchinson, London. 221 p.

Popper, A.N., Hastings, M.C. 2009. The effects on fish of human-generated (anthropogenic) sound. Integrative Zoology, 4: 43–52.

Richardson, W.J., Greene, C.R., Malme, C.I., Tomson, D. H. 1995. Marine Mammals and Noise. Academic Press, 576 pp.

Rodrigues, K., Macchi G., 2010. Spawning and reproductive potential of the Northern stock of Argentine hake (*Merluccius hubbsi*). *Fisheries Research,* 106: 60-566.

Rubio, L., González, S., López, G., Berriolo, C., Jiménez, S., Lenzi, J., Domingo, A. 2015. Evaluación de la actividad de prospección sísmica en la plataforma continental uruguaya. Montevideo, MGAP-DINARA, 49 p. (Informe Tecnico – DINARA; No 52)

Salhi, M., Bessonart, M. 2013. Growth, survival and fatty acid composition of *Rhamdia quelen* (Quoy and Gaimard, 1824) larvae fed on artificial diet alone or in combination with Artemia nauplii. *Aquaculture Research*, 44: 41-79.

Santos, B., Renzi, M.A. 1998. Estudios de edad del grupo 0 de la merluza argentina (*Merluccius hubbsi)* de la Zona Común de Pesca. Resúmenes de Trabajos, Decimotercer Simposio Científico Tecnológico CTM, 23-25 de noviembre de 1998, 72-73.

Shannon, C. E., Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. University of Illinois press.

Smith, D., Jhonson K. 1977. A guide to marine coastal plankton and marine invertebrate larvae. Kendall & Hunt, 140 pp.

Smith, P., Richardson, S. 1977. Standard techniques for pelagic fish egg and larvae surveys. FAO Fisheries Technical Paper, 175, 100pp.

Sommer, U. 1989. Plankton Ecology. Succession in Plankton Communities (U. Sommer, Ed.). Springer Verlag.

Ter Braak, C.J.F., Šmilauer, P. 2002. Canoco reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: software for canonical community ordination (version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, New York, USA.

Trantor, D.J., Smith, P.E. 1968. Filtration performance. Monographs on Oceanographic Methodology 2. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Paris.

Vereide, E. H., Mihaljevic, M., Browman, H. I., Fields, D. M., Agersted, M. D., Titelman, J., de Jong, K. 2023. Effects of airgun discharges used in seismic surveys on development and mortality in nauplii of the copepod *Acartia tonsa*. *Environmental Pollution*, 327:121469.

Vereide, E. H., Khodabandeloo, B., de Jong, K. 2024. The copepod *Acartia* sp. is more sensitive to a rapid pressure drop associated with seismic airguns than *Calanus* sp. *Marine Ecology Progress Series*, 730:15–30.

Vereide, E.H., Utne-Palm, A.Ch., Titelman, J., Pedersen, G., Strand, E., Mihaljevic, M. Kühn, S., Altin D., Thorsen, A., Campillo, L., Fields, D.M., Khodabandeloo, B., de Jong, K. 2025. Zooplankton mortality and distribution around a seismic survey. *Nature, Scientific Report,* 15:33907. https://doi.org/10.1038/s41598-025-09465-2

Voss, R. y Hinrichsen, H.H. 2003. Sources of uncertainty in ichthyoplankton surveys: modeling the influence of wind forcing and survey strategy on abundance estimates. *Journal of Marine Systems*, 43:87–103.

CURRICULUM VITAE

Datos Personales

Nombre: Larisa Magnone Alemán
Teléfono: 098895967
E-mail: larisamagnone@gmail.com

Resumen
Bióloga con formación en biología de peces y calidad ambiental con más de 7 años de experiencia en evaluación de recursos ícticos y calidad de agua. Desempeño en colecta de muestras en campañas acuáticas y toma de parámetros ambientales. Coordinación de equipos, análisis de de datos y elaboración de informes de los proyectos ejecutados.

Formación Académica

- Licenciada en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias, UdelaR.
- Magíster en Ciencias Biológicas . PEDECIBA. Facultad de Ciencias, UdelaR.
- Doctoranda en Ciencias Biológicas (2020-). PEDECIBA Biología. Facultad de Ciencias. UdelaR.

Vinculación con UdelaR

- Asistente. Laboratorio de Recursos Naturales del IECA. Facultad de Ciencias. (2016-)

Investigación

- 13 publicaciones en Revistas Arbitradas
- 65 comunicaciones en congresos Internaciones y Nacionales
- Participación en proyectos de investigación (15). Entre ellos: Evaluación de los recursos ícticos del Río Negro (2019 -); Desarrollo larvario y crecimiento de *Paralichthys orbignyanus* en Uruguay (2010/2016); Requerimientos Nutricionales juveniles de brótola (*Urophycis brasiliensis*) (2021-).

Enseñanza

- Formación de Recursos Humanos
- Enseñanza en cursos de grado (9) y posgrado en UdelaR (3) desde hace 16 años.

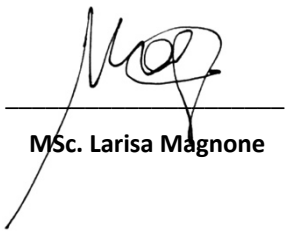
Experiencia Profesional

- Desarrollo de actividad en consultoría en el sector privado desde el año 2006

- Responsable de la coordinación y elaboración de informes mensuales en el monitoreo del arroyo Sauce en torno a la planta de UPM II. Informe de calidad de agua, integridad del sedimento y biota: macroinvertebrados bentónicos y peces del Arroyo Sauce (desde **octubre 2023 a la fecha**). EIA/B&S Consultoria.
- Participación en el relevamiento de parámetros de calidad de agua en el entorno de la planta UPM II (Informes semanales desde **abril 2023 a la fecha**). EIA/B&S Consultoria.
- Análisis del eventual efecto de la prospección sísmica sobre larvas y huevos de merluza. **Diciembre 2024**. EIA/B&S Consultoria.
- Participación en el relevamiento de información para el componente biótico de la zona de prospección de APA en el ex bloque off-6 en la ZEEU. EIA/B&S Consultoria. **Noviembre, 2025**.

- Análisis del eventual efecto de la prospección sísmica sobre invertebrados y el cangrejo rojo (*Chaceon notialis*). **Abril, 2025**.
- La Pesca Industrial en Uruguay. **Abril 2024**. EIA/B&S Consultoria
- Evaluación acústica de presencia, abundancia y actividad de peces en el entorno de la escollera Sarandí, previo y durante las actividades de voladura en el Puerto de Montevideo. Coordinadora de Técnicos participantes. EIA/B&S Consultoria **2023/2024 y 2025**.
- Relevamiento ictícola en el Arroyo Sauce. 2023. EIA/B&S Consultoria.
- Evaluación de la comunidad íctica en aguas del Río Negro, aguas arriba y en zonas aledañas a la granja de esturiones "Estuarios del Plata". B&S Consultoría **2022**.
- Relevamiento de fauna íctica en sitios cercanos a la planta UPM II luego de actividad de voladuras. (5 informes). EIA/B&S Consultoria. **2022**.
- Participación como técnica en muestreo y elaboración de informes para Geoambiente en Relevamiento de indicadores de calidad ambiental en la planta de UPM I (**2006 – 2011**).
- Participación en el Informe Inicial Ecosistemas del Golfo de Honduras para el Sistema de Manejo de Datos e Información. Establecimiento en Línea de Base, Preparación de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de acción Estratégico (PAE). Componente Ecosistemas marino-costeros y biodiversidad. **Julio 2008**
- Participación en el Informe ambiental complementario. l Solicitud autorización ambiental previa. Exp. Nº1961/2006. Extracción de áridos INDRE S.A (Paysandú). **2007**.

Montevideo, febrero 2026



MSc. Larisa Magnone

Síntesis de Actividad Científica y Técnica

Datos Personales

Nombre: Andrés Domingo
Teléfono: 092114545
E-mail: dimanchester@gmail.com

Experiencia Profesional Destacada

- Científico uruguayo con más de treinta años de experiencia en pesquerías.
- Ha publicado más de doscientos trabajos en revistas científicas, informes técnicos y libros https://scholar.google.com/citations?user=cO03TvkAAAAJ&hl=es&authuser=1; https://www.researchgate.net/profile/Andres-Domingo
- Principal área de investigación: pesquería de palangre, con especial énfasis en atunes, tiburones, tortugas y aves marinas.
- Coordinador del Programa Nacional de Observadores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) desde sus inicios en 1998.
- Dirigió el Departamento de Recursos Pelágicos (DINARA) 2005- 2025, desarrollando trabajo de campo e investigación, fue responsable del monitoreo de la flota uruguaya de palangre y se desempeñó como asesor técnico en políticas de manejo pesquero.
- Ha liderado el desarrollo de los Planes Nacionales de Acción para Tiburones y Aves Marinas y participó activamente en diversas Organizaciones, siendo el jefe de la delegación científica de Uruguay ante ICCAT desde 2005 hasta 2025.
- Ha sido relator del Grupo de Trabajo de Tiburones de ICCAT y Co-responsable del grupo de especialistas de tiburones de la UICN por varios años. Actualmente es co-responsable del Sub-Comité de Ecosistemas y captura fortuita de ICCAT.
- Fue punto focal científico del Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), miembro del Grupo de Especialistas de Tortugas Marinas del Atlántico Suodoccidental (ASO) y del Proyecto Albatros y Petreles.
- Fue punto focal de la Convención Interamericana para la Protección de Tortugas Marinas (IAC) y coordinó el equipo uruguayo de Albatross Task Force (ATF/Birdlife)
- Actualmente está involucrado en diversos proyectos: monitoreo satelital de tiburones y atunes, mitigación de la captura incidental de megafauna, estudios sobre biología reproductiva de tiburones, captura incidental de aves marinas en pesquerías de palangre y de arrastre, genética de tiburones, reproducción de atunes, entre otros.
- Desde febrero de 2012 a diciembre 2017 se desempeñó como Asesor de la Dirección de la DINARA.
- Fue director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) 2018- 2020

Montevideo, febrero 2026



Andrés Domingo

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

ANEXO II: Constancia de presentación y carátula de expediente DINARA.

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

COPIA

Montevideo, 5 de febrero de 2026

Directora de DINARA

Lic. Yamila Olivera

Presente

De mi consideración:

Por la presente, quien suscribe en representación de la compañía Viridien cuya razón social a los efectos de la presente tramitación es CGG Services (US) Inc, se presenta ante usted para solicitar un permiso de pesca con fines de investigación, para dar cumplimiento a los requisitos que han sido solicitados por el Ministerio de Ambiente en el marco del Plan de Gestión Ambiental (en adelante PGA) vinculado a la Autorización Ambiental Previa (en adelante AAP) que ha sido otorgada a nuestra empresa, para el proyecto de prospección sísmica subacuática tridimensional en la Zona Económica Exclusiva del Uruguay en el océano Atlántico.

Como antecedentes de la actividad de prospección sísmica que será desarrollada por la empresa Viridien, se destaca que la empresa pública ANCAP realiza desde la década de los años 70 exploraciones mediante prospecciones sísmicas y pozos exploratorios. Las tareas continuaron luego a través de los eventos de Ronda Uruguay 2009, Ronda Uruguay II (en el año 2011), Ronda Uruguay III (en el año 2017). Como resultado de estas adjudicaciones, entre los años 2012 y 2017, se realizaron relevamientos sísmicos 3D abarcando un área total prospectada de 40.215 km^2.

El modelo actual de exploración - explotación se formula a partir de la Ronda Uruguay Abierta (Decreto 111/019), y en este marco se desarrollan los contratos tipo "Contratos de Producción Compartida", utilizados ampliamente en la industria, y además se habilita el modelo de adquisición sísmica en la modalidad "multicliente", que contempla normalmente el relevamiento en áreas de proyecto amplias para obtener ventajas técnico-económicas competitivas para este tipo de relevamiento.

Es en este marco que el Poder Ejecutivo y el MIEM, mediante la resolución 42/024 del 29 de enero de 2024 autoriza a ANCAP a contratar directamente a la empresa CGG Services (US) Inc. mediante la suscripción de un contrato para la adquisición, procesamiento, interpretación y mercado de datos sísmicos 3D en el offshore de la República Oriental del Uruguay, bajo la modalidad de contrato "multicliente", contrato que fuera suscripto oportunamente con el Estado.

Realizada la contratación con el Estado, se dio inicio al proceso de obtención de la AAP para el desarrollo de las actividades, dada que la actividad de prospección sísmica se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 349/2005 de Evaluación de Impacto Ambiental. De esta manera, se realizó la Comunicación de Proyecto y posteriormente la Solicitud de AAP presentando el Estudio de Impacto Ambiental, y las instancias posteriores de Manifiesto Público y Audiencia Pública. El proceso administrativo finaliza con la obtención de la AAP que se otorgó a través de la RM 1482/2025, que se anexa a la presente nota.

De esta manera, se transitó el proceso de análisis técnico del proyecto y se analizaron varios aspectos relacionados con el potencial efecto sobre la medio biológico marino, destacando que en este proceso de análisis técnico el Ministerio de Ambiente trabajó en conjunto con el asesoramiento de otras instituciones competentes destacando la participación

de la DINARA del MGAP entre otras, según versa en el numeral V) de los Resultandos de la RM que otorga la AAP.

La empresa obtuvo la AAP para el desarrollo de sus actividades en la Fase I el 5 de diciembre del 2025, y como parte de la RM otorgada fue solicitada la presentación de un PGA, que incluyera un programa de monitoreo biológico enfocado en la merluza común (*Merluccius hubbsi*) y parte de su fauna acompañante, anchoíta (*Engraulis anchoíta*) y calamar (*Illex argentinus*),y además, un plan de monitoreo de la distribución y concentración de huevos y larvas de merluza y anchoíta entre otros aspectos técnicos. La empresa avanzó en este aspecto manteniendo reuniones con el Ministerio de Ambiente en las participó la DINARA, donde se presentó las bases técnicas de los planes solicitados. La presentación realizada contó con el aval técnico preliminar de la DINACEA sobre las metodologías del plan de operaciones, siendo estas las bases utilizadas para formular el plan de trabajo final que se presenta para la obtención del permiso de investigación.

El plan elaborado que se anexa a la presente nota, fue concebido procurando dar cumplimiento a compromisos asumidos por Viridien ante el Ministerio de Ambiente, buscando maximizar la contratación de técnicos locales y utilizar equipamiento nacional para el desarrollo de esta actividad. Es así que la elaboración y ejecución del plan fue desarrollado por técnicos e investigadores locales, conformando un plan de trabajo logístico que involucra la contratación de la embarcación nacional Promopes I de la empresa TORBAY S.A., buque que ya cuenta con permiso de pesca Categoría A según la categoría que aplica en la legislación nacional para la industria pesquera. Se cuenta ya con un acuerdo de intención de trabajo con esta empresa, estando en desarrollo los procesos formales de contratación entre ambas empresas.

Por otra parte, el plan recoge los requisitos técnicos sugeridos y solicitados por el Ministerio de Ambiente en la autorización ambiental otorgada, y cuenta ya con un aval técnico preliminar de parte de los técnicos de dicho ministerio. Contiene el detalle de las especies involucradas en la investigación, detalla los objetivos del proyecto propuesto, la duración y cronograma de desarrollo, el área de investigación, el tipo de equipamiento que será utilizado, así como el personal técnico involucrado. La responsable técnica del proyecto de investigación será Larisa Magnone habiendo participado como equipo técnicos Andrés Domingo, Juan Gadea, Hernán Olano, Edwin Da Costa y Octavio Esquivel Garrote.

Se destaca que la información generada deberá ser remitida al Ministerio de Ambiente según reportes definidos en el plan de trabajo, integrándose por tanto esta información a un proceso de Autorización Ambiental cuya información será pública, salvo que a solicitud de vuestra Dirección deba ser declarada como confidencial. Esperamos que la presentación de antecedentes realizada y el plan de trabajo anexo contemplen los aspectos requeridos para obtener el permiso de investigación solicitado.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente,

Sra. Andrea Barreto

Viridien (CGG Services (US) Inc)

Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

N° Expediente 2026-7-2-0000038

Tipo de Expediente	SOLICITUD
Oficina origen	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay / UE02 - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos / UE02 - Administración Documental
Prioridad	Normal
Acceso restringido:	No

Asunto

VIRIDIEN (CGG SERVICES (US) INC) - SOLICITUD DE PERMISO CON FINES DE INVESTIGACIÓN

Tipo de Titular	**PERSONA JURÍDICA**
Dirección Real:	**anna.lougon@viridiengroup.com**
Domicilio Constituido:	**carlos.demaria@eia.com.uy**
Teléfono:	**camila.machado@eia.com.uy**
Email:	**097 109 702 (EIA)**

Fecha iniciado	05/02/2026 12:23:26
Fecha valor	05/02/2026
Clasificación	Público
Elemento físico	No

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

03 FEB 2026

Revisión: Versión Preliminar 0.2

Plan de Mitigación y Monitoreo de la Biodiversidad

CGG (Viridien) Uruguay Area 1&2 3D Streamer

Proj-HQ25/12-019

BGPO Inc 14th Floor, CNPC Tower, No 83 , Second Avenue, TEDA. Tianjin. 300457, China

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

Contenido

REVISIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO 4

DISTRIBUCIÓN 4

INTRODUCCIÓN 6

PROPÓSITO 6

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 6

REFERENCIAS 9

1.0 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 9

1.1 Coordinadora Ambiental 9

1.2 BGPO - Gerente de Proyecto 9

1.3 Capitanes de todos los buques 10

1.4 Party Chief 10

1.5 Observadores de Fauna Marina 10

1.6 Operadores PAM 10

1.7 QHSSE Advisor 10

1.8 Seismic Observers 11

2.0 CUMPLIMIENTO 12

2.1 Cumplimiento estatutario 12

2.1.1 Reglamento De Evaluación De Impacto Ambiental Y Autorizaciones Ambientales (Decreto N.º 349/005, 21 de septiembre de 2005, y sus modificaciones) 12

2.1.2 Guía de prospección sísmica submarina (Uruguay, agosto de 2017) 12

3.0 PANORAMA DE LA BIODIVERSIDAD 13

4.0 COMPETENCIA Y RECURSOS 14

4.1 Observadores de Fauna Marina 14

4.2 Operadores PAM 14

4.3 Equipos PAM 14

4.4 Otros equipos 14

5.0 IDENTIFICACIÓN DE FAUNA 14

5.1 Tortugas marinas 15

5.2 Mamíferos marinos 15

6.0 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 17

6.1 Observación previa 17

6.1.1 Monitoreo visual 17

6.1.2 Monitoreo acústico pasivo 18

6.2 Procedimiento de inicio progresivo 19

6.3 Cambios de línea 19

6.3.1 Cambios de línea menores a 40 minutos 19
6.3.2 Cambios de línea mayores a 40 minutos 20
6.4 Requisitos de apagar las fuentes 20
6.5 Silencio 20
6.6 Pruebas de fuente 20
6.7 Otras mitigaciones 20
6.8 Fauna enredada 21
6.8.1 Reporte 21
6.8.2 Disposición de desechos marinos 21
6.9 Prevención de especies invasoras 21
6.10 Reporte de no conformidades reales o potenciales 22
6.11 Reporte de observaciones de fauna marina 22
7.0 CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN 23
7.1 Capacitación 23
7.2 Verificación 23

REVISIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Este plan ha sido desarrollado por el Departamento de QHSSE de BGPO y se mantiene como un documento activo en el sistema de gestión documental de BGPO, FLAG. A nivel de proyecto, deberá ser revisado y aprobado por los equipos de gestión del proyecto de todas las partes interesadas pertinentes antes de su distribución.

La Coordinadora Ambiental de BGPO (Env Cor) actuará como Custodio(a) de este documento para garantizar que se mantengan estrictos procesos de gestión documental y asegurará que todas las actualizaciones se distribuyan oportunamente a todos los cargos indicados en las Tablas 1 y 2.

ENMIENDAS		
Número de revisión	**Enmienda**	**Fecha**
0.1	Versión Preliminar para aprobación	13/01/2026
0.2	Ajustes tras los primeros comentarios del PGA	03/02/2026

CUSTODIA		
Compañía	**Nombre**	**Rol**
BGP Offshore	Morgana Alvarenga	Coordinadora Ambiental

APROBACIÓN		
Compañía	**Nombre**	**Rol**
BGP Offshore	Zhu Lianfeng	Gerente de proyecto
BGP Offshore	Phil Bigg	Vicepresidente de Calidad, Salud y Seguridad (QHSSE)
CGG (Viridien)	Anna Lougon	Directora de Desarrollo de Negocios

DISTRIBUCIÓN

Es responsabilidad de cada persona difundir la información contenida en este documento y sus anexos de soporte a sus reportes directos y/o a sus departamentos u organizaciones:

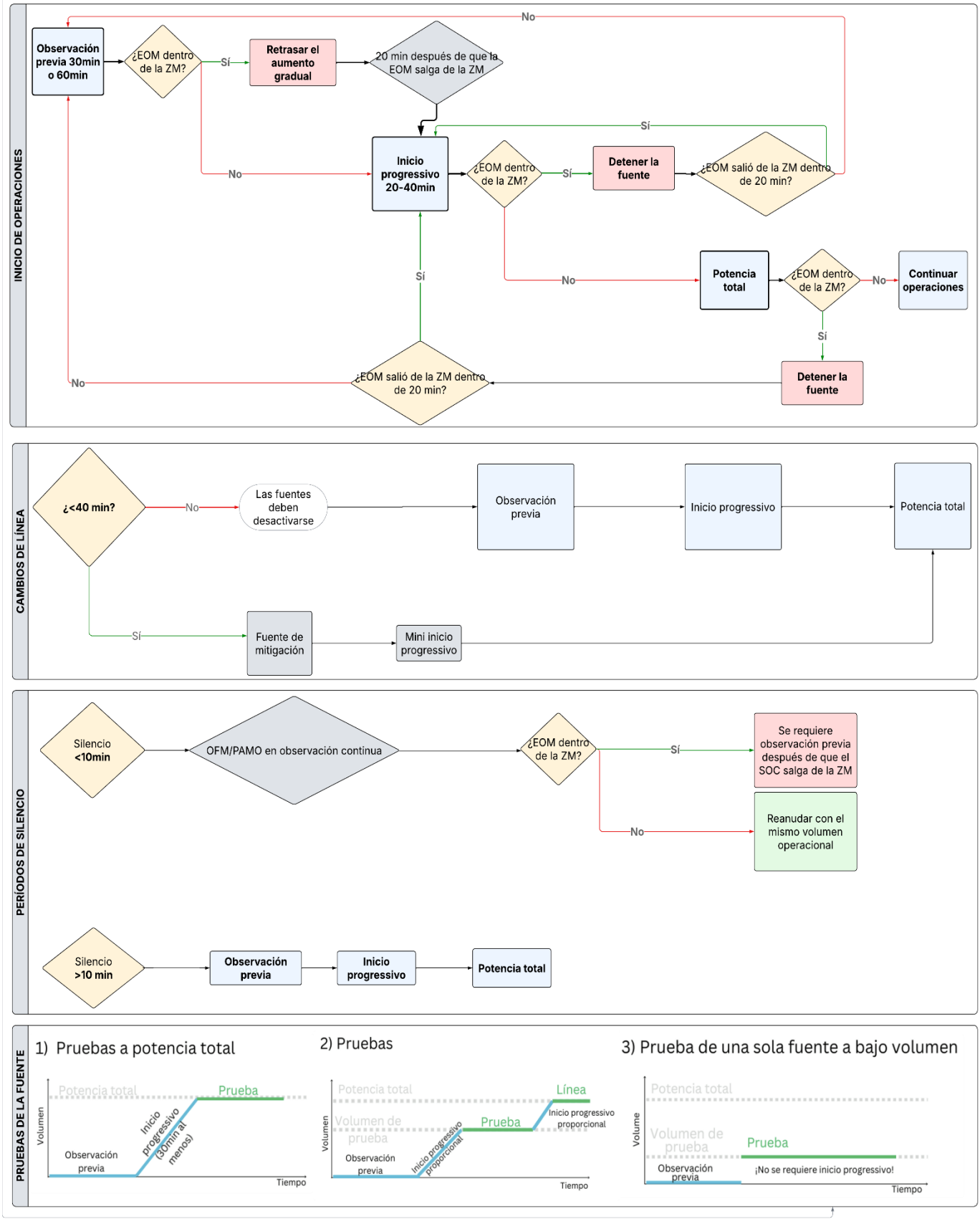
Rol interno	Nombre	Acción en el flujo de trabajo
Gerente de proyecto	Zhu Lianfeng	Acusar recibo
VP QHSSE	Phil Bigg	Acusar recibo
Gerente QHSSE de Proyecto	Steve Fernandez	Acusar recibo
BGP Prospector PC	Cai Ting/Li Hanke	Acusar recibo
BGP Prospector HSEA	Hansen Apilado	Acusar recibo
OFM/PAM	TBD	Acusar recibo

Tabla 1 - Lista de distribución interna

Rol externo	Nombre	Acción en el flujo de trabajo
CGG (Viridien)	Anna Lougon	Aprobación
CGG (Viridien)	Gerhard Peters	Acusar recibo

Table 2 - External Distribution List

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE ESPECIES OBJETO DE MITIGACIÓN (EOM)



INTRODUCCIÓN

Este Plan de Mitigación y Monitoreo de la Biodiversidad (PMMB) se desarrolló para respaldar el Plan de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSSE) del Proyecto CGG (Viridien) Fase I-aguas someras, Uruguay. Se basa en la norma BGPO-MP-049 sobre Gestión de la Biodiversidad, la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto, los requisitos de los permisos ambientales y las mejores prácticas de la industria.

El plan abarca las siguientes áreas:

- Requisitos de cumplimiento legal
- Medidas de mitigación y seguimiento
- Requisitos de cumplimiento contractual
- Directrices e iniciativas de la BGPO y del sector industrial

PROPÓSITO

El propósito de este documento es describir cómo la BGPO gestionará las actividades de sus buques para proteger la fauna y los ecosistemas marinos en un entorno contractual y en el contexto de cada organización. Su objetivo es permitir que todas las partes interesadas:

- Identifiquen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal clave dentro del plan
- Identifiquen los recursos disponibles para apoyar el plan
- Comprendan los requisitos locales y del cliente (CGG - Viridien)
- Comprendan el proceso a seguir antes de la activación de la fuente sísmica
- Comprendan los procedimientos a seguir en caso de avistamiento/detección de fauna dentro de la zona de mitigación que rodea la fuente sísmica
- Participen en otros procesos que apoyen la gestión ambiental marina

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Plan de Gestión de Agua de Lastre	BWMP (por su sigla en inglés)	Documento requerido para los buques que describe los procedimientos y acciones para controlar y gestionar el agua de lastre. Su propósito es prevenir la introducción de especies acuáticas invasoras en nuevos ambientes a través de la descarga de agua de lastre, garantizando el cumplimiento de la normativa.
Desviación		Cambio a un proceso prescrito dentro de un sistema de gestión.
EnerGeo Alliance (anteriormente International Association of Geophysical Contractors)	IAGC (por su sigla en inglés)	Asociación internacional que produce documentos guía e iniciativas ambientales para contratistas geofísicos; la siguiente iniciativa de EnerGeo aplica a este proyecto: SSI.
Especies objeto de mitigación	EOM	Todas las especies de **mamíferos marinos (cetáceos y pinnípedos) y tortugas marinas** a las que aplicarán acciones estándar de mitigación; en este caso: retraso del inicio progresivo y apagar las fuentes (*shutdown*).
Plan de Gestión Ambiental	PGA	Plan específico del proyecto que traduce el ESIA en requisitos de mitigación, monitoreo y reporte; define roles, procedimientos y estándares de desempeño para

		asegurar el cumplimiento legal y minimizar los riesgos ambientales durante el levantamiento sísmico.
Estudio de Impacto Ambiental	EsIA	Proceso que evalúa los efectos ambientales de proyectos propuestos antes de que se tomen decisiones, con el objetivo de reducir impactos negativos mediante la identificación temprana y estrategias de mitigación.
Zona Económica Exclusiva	ZEE	Según lo prescrito por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), la ZEE es un área marítima en la cual un Estado soberano tiene derechos exclusivos sobre la exploración y el uso de los recursos marinos, incluida la producción de energía a partir del agua y del viento. Se extiende desde el límite exterior del mar territorial (22,224 kilómetros (km) o 12 millas náuticas (nm) desde la línea de base) hasta 370,4 km (o 200 nm) desde la costa del Estado en cuestión.
Primer Shot Point Bueno	FGSP (por su sigla en inglés)	Punto en el que se inicia la adquisición de datos.
Potencia total		Fuentes sísmicas activas a su nivel operacional máximo.
Plan de Gestión de Basura	GMP (por su sigla en inglés)	Documento regulatorio que describe los procedimientos para la recolección, almacenamiento, gestión y disposición de la basura generada en los buques.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza	IUCN (por su sigla en inglés)	La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) es una entidad global enfocada en la conservación de los recursos naturales y el uso ambiental sostenible. Es especialmente conocida por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN, que evalúa el estado de conservación de las especies.
Joint Nature Conservation Committee	JNCC (por su sigla en inglés)	El JNCC es el asesor estatutario del gobierno del Reino Unido y de las administraciones descentralizadas en materia de conservación de la naturaleza en el Reino Unido y a nivel internacional. Además, el JNCC fue uno de los primeros marcos de referencia (guidelines) desarrollados para actividades sísmicas con el fin de minimizar el riesgo de perturbación e impacto en mamíferos marinos, y sus directrices han sido adoptadas ampliamente a nivel mundial como estándar de buenas prácticas.
Cambio de línea		Actividad de girar el buque al final de una línea de fuente después de alcanzar el Last Shot Point (LSP) y antes de iniciar la siguiente línea. La siguiente línea comienza en el punto en el que se inicia la adquisición de datos en el First Good Shot Point (FGSP).
Observador de Fauna Marina	OFM	Profesional encargado del monitoreo visual y del registro de la fauna marina para asegurar el cumplimiento de los procedimientos adoptados en este documento.

Mini Inicio Progresivo		Se utiliza durante cambios de línea (<40'). El volumen se incrementa gradualmente y el SPI se reduce en etapas uniformes durante los últimos 10 min.
Fuente de Mitigación	MS (por su sigla en inglés)	Fuente de potencia reducida utilizada durante cambios de línea (<40'), operando a 180 pulgadas cúbicas (o lo más cercano posible en la práctica) con el SPI incrementado hasta un máximo de 5 minutos.
Zona de Mitigación	ZM	Área predefinida alrededor del arreglo de fuentes dentro de la cual deben aplicarse medidas de mitigación cuando se detecte fauna marina de forma visual o acústica. • Para retraso del inicio progresivo: la ZM tiene un radio de **1000 m** desde el centro del arreglo para **cetáceos, pinnípedos y tortugas marinas**. • Para detener/apagar las fuentes: la ZM tiene un radio de **1000 m** desde el centro del arreglo para **cetáceos** y **600 m** desde el centro del arreglo para **pinnípedos y tortugas marinas**.
No conformidad	NC	La no conformidad se refiere a una desviación respecto de un estándar, requisito o expectativa especificada en los procesos.
Obligación		Término que significa que el cumplimiento debe ser alcanzado, pudiendo ser estatutario o contractual: • Contractual: Términos a los que todas las partes se comprometen al firmar un contrato, como entregables, cronogramas, condiciones de pago, obligaciones de desempeño, penalidades, cláusulas de terminación y obligaciones de no competencia y confidencialidad. • Estatutaria: Término utilizado para describir leyes, legislación, reglamentos u otros instrumentos legales emitidos por un órgano legislativo.
Monitoreo Acústico Pasivo	PAM (por su sigla en inglés)	Sistema que utiliza hidrófonos y software especializado para detectar las vocalizaciones de mamíferos marinos.
Operador de Monitoreo Acústico Pasivo	PAMO (por su sigla en inglés)	Persona responsable de realizar búsquedas acústicas de mamíferos marinos y con experiencia en el uso de equipos PAM y en acústica de mamíferos marinos.
Calidad, Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente	QHSSE (por su sigla en inglés)	QHSSE significa Calidad, Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente. Se refiere a un enfoque de gestión que busca mantener altos estándares en estas cinco áreas críticas para asegurar el bienestar de los empleados, los clientes y el ambiente en prácticas industriales y empresariales.
Fuentes sísmicas		Dispositivos en los que se bombea aire a alta presión dentro de cámaras y luego se libera a través de puertos

		para formar una burbuja oscilante, produciendo así ondas sonoras.
Intervalo entre disparos	SPI (por su sigla en inglés)	Intervalo entre disparos sucesivos de las fuentes, medido en tiempo (segundos) o en metros recorridos sobre el terreno.
Sustainable Seas Initiative	SSI (por su sigla en inglés)	Iniciativa colaborativa que alienta a los buques sísmicos a retirar redes fantasma y desechos marinos del océano, protegiendo así la vida marina de impactos potenciales. Se solicita a las tripulaciones de los levantamientos sísmicos tomar fotografías cuando encuentren y liberen fauna enredada y/o recolecten y lleven desechos marinos a cubierta.
Plan de Gestión de Residuos y Emisiones	WEMP (por su sigla en inglés)	Documento que detalla estrategias para minimizar y monitorear residuos y emisiones del proyecto, asegurando el cumplimiento regulatorio y la sostenibilidad ambiental.

REFERENCIAS

Documentos y reportes referenciados al crear este documento

- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay) (2017). Guía de Evaluación de Impacto Ambiental de Prospección Sísmica Submarina. Montevideo, Uruguay.
- EnerGeo Alliance (2023). Buenas prácticas recomendadas para tripulaciones de levantamientos geofísicos para asistir a fauna enmallada (Recommended Best Practices for Geophysical Survey Crews to Assist Entangled Wildlife).
- Estudio Ingeniería Ambiental SRL (2024). Prospección sísmica submarina tridimensional, ZEE, Uruguay: Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Tomos I–II.
- Ministerio de Ambiente (Uruguay) – DINACEA, Área de Evaluación Ambiental, Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental para Infraestructura y Proyectos Marinos y Costeros (2025). Informe final: CGG Services (US) Inc. Prospección sísmica submarina 3D offshore en los bloques OFF-1, OFF-2 y OFF-4 a OFF-7, ZEE. Montevideo, 12 de noviembre. Documento EM2024/36001/019798.
- Ministerio de Ambiente (Uruguay) (2025). Resolución Ministerial RM 1482/2025 – Autorización Ambiental Previa (AAP) para la prospección sísmica submarina 3D offshore en los bloques OFF-1, OFF-2 y OFF-4 a OFF-7 (ZEE), Fase I (aguas someras). Montevideo, 5 de diciembre. Expte. 2024/019798; Exp. 2024/36001/019798.
- BGPO-MP-049 Gestión de la Biodiversidad (Biodiversity Management).

1.0 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Es deber de la línea de mando y de sus reportes directos comprender sus funciones, responsabilidades y autoridad durante todo el ciclo de vida de este proyecto, de acuerdo con sus respectivas descripciones de puesto y las tareas asignadas:

1.1 Coordinadora Ambiental

La Coordinadora Ambiental es responsable de revisar los requisitos legales y contractuales asociados a la biodiversidad y deberá elaborar este plan de acuerdo con los requisitos de BGPO, del Cliente y locales, y, cuando aplique, brindar capacitación y orientación a la tripulación.

1.2 BGPO - Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto es responsable de asegurar que los recursos necesarios para implementar este plan sean asignados y coordinados, y deberá:

- Apoyar al Party Chief en la implementación de este plan
- Asegurar el mantenimiento del cumplimiento regulatorio
- Actuar como punto focal entre BGPO y el Cliente para todos los asuntos relacionados con este plan

1.3 Capitanes de todos los buques

El Capitán de cada buque tiene la responsabilidad y autoridad final sobre la operación segura de su respectivo buque, y deberá:

- Demostrar liderazgo en gestión ambiental
- Asegurar que toda la documentación necesaria sea cumplida y completada en apoyo a este plan
- Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Agua de Lastre del buque

1.4 Party Chief

El Party Chief es responsable de la operación segura y del cumplimiento de los requisitos contractuales y estatutarios del proyecto, y deberá:

- Demostrar liderazgo en gestión ambiental
- Asegurar que toda la documentación necesaria sea cumplida y completada en apoyo a este plan
- Asegurar que cualquier no conformidad relacionada con este plan sea registrada en FLAG y debidamente investigada

1.5 Observadores de Fauna Marina

Los Observadores de Fauna Marina (OFM) son responsables de la detección visual e identificación de fauna marina y deberán:

- Monitorear las operaciones sísmicas para verificar el cumplimiento de este plan
- Durante el monitoreo, contar con los instrumentos necesarios para el trabajo, tales como binoculares reticulados y cámaras
- Comunicarse con el equipo sísmico para retrasar el inicio del inicio progresivo o solicitar que se apaguen las fuentes, cuando corresponda
- Completar todos los formularios e informes requeridos

1.6 Operadores PAM

Los Operadores PAM son responsables de la detección acústica e identificación de especies de mamíferos marinos y deberán:

- Monitorear las operaciones sísmicas para verificar el cumplimiento de este plan
- Comunicarse con el equipo sísmico retrasar el inicio del inicio progresivo solicitar que se apaguen las fuentes, cuando corresponda
- Completar todos los formularios e informes requeridos

1.7 QHSSE Advisor

El QHSSE Advisor es responsable de promover la gestión ambiental a bordo, liderando con el ejemplo, y deberá asistir a los OFM/PAMO con el acceso a FLAG y la capacitación en FLAG, así

como coordinar con los OFM, PAMO y buques de apoyo/guardia para asegurar que todos los controles descritos en este plan sean implementados.

1.8 Seismic Observers

Los Observers son responsables de comunicarse con los MFO/PAMO y de detener las operaciones cuando se lo soliciten.

2.0 CUMPLIMIENTO

2.1 Cumplimiento estatutario

A continuación, se presenta un resumen de los requisitos estatutarios aplicables al levantamiento:

2.1.1 Reglamento De Evaluación De Impacto Ambiental Y Autorizaciones Ambientales (Decreto N.º 349/005, 21 de septiembre de 2005, y sus modificaciones)

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales de Uruguay (Decreto N.º 349/005) establece el marco nacional para la evaluación de impacto ambiental y el requisito de obtener una Autorización Ambiental Previa (AAP) para las actividades clasificadas bajo dicho reglamento. El EsIA confirma que el levantamiento sísmico está sujeto a AAP de conformidad con el numeral 36, Artículo 2 del Decreto N.º 349/005.

En línea con este marco, el EsIA también registra que la DINACEA clasificó el proyecto como Categoría “C” conforme al Artículo 5 del Decreto N.º 349/005, lo que activa el requisito de presentar la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP / solicitud AAP) de acuerdo con el reglamento (incluyendo el Artículo 9).

El proyecto se ejecutará en pleno cumplimiento de la Resolución Ministerial de AAP y sus condiciones, así como del conjunto completo de documentos presentados en el marco del proceso AAP (excepto cuando sean reemplazados por condiciones específicas establecidas en la Resolución).

2.1.2 Guía de prospección sísmica submarina (Uruguay, agosto de 2017)

El levantamiento también se realizará de conformidad con la guía de Uruguay para prospección sísmica submarina (agosto de 2017), que proporciona lineamientos técnicos y requisitos operacionales mínimos y procedimientos para los levantamientos sísmicos.

3.0 PANORAMA DE LA BIODIVERSIDAD

BGP Offshore (BGPO) ha sido contratada por CGG (Viridien) para realizar un levantamiento geofísico offshore en aguas uruguayas. El proyecto utilizará 1 (un) buque sísmico con streamers remolcados (BGP Prospector), 1 (un) buque de apoyo (Moonrise G) y 1 (un) buque de persecución (chase vessel) (WP Halle). La movilización de la flota del levantamiento se realizará desde Montevideo, con una duración estimada del proyecto de 60 días. Las profundidades de agua dentro del área del levantamiento varían entre 60 y 1500 m.

Las aguas costeras y offshore de Uruguay presentan una alta biodiversidad marina y se reconocen como hábitat importante para mamíferos y tortugas marinos. Se han registrado un total de 39 especies de mamíferos marinos en aguas nacionales, incluyendo 31 especies de cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) y 8 especies de pinnípedos (lobos marinos y focas). Varias especies de preocupación para la conservación ocurren en la región, incluyendo la ballena franca austral, la ballena sei, la ballena azul, la ballena de aleta, el cachalote, el delfín nariz de botella costero (*Tursiops truncatus gephyreus*) y la franciscana (*Pontoporia blainvillei*), considerada uno de los mamíferos marinos más amenazados del Atlántico Sudoccidental.

Cinco especies de tortugas marinas ocurren en aguas uruguayas: tortuga verde (*Chelonia mydas*), tortuga cabezona (*Caretta caretta*), tortuga laúd (*Dermochelys coriacea*), tortuga olivácea (*Lepidochelys olivacea*) y tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*). Las aguas de Uruguay funcionan principalmente como hábitat de alimentación y de tránsito para estas especies migratorias, particularmente para juveniles de tortuga verde y tortuga cabezona. Las cinco especies están clasificadas como amenazadas a nivel global y/o nacional y son reconocidas como especies prioritarias para la conservación.

Para reducir la probabilidad de impactos sobre las especies de preocupación, BGPO implementará un programa integral de monitoreo y mitigación de fauna marina durante todo el levantamiento. De acuerdo con los requisitos contractuales, se incorporarán cuatro Observadores de Fauna Marina (OFM) y dos Operadores de Monitoreo Acústico Pasivo (PAMO) en un esquema rotativo. Uno de los OFM actuará en rol dual, brindando apoyo al monitoreo PAM cuando sea necesario durante el día. Este esquema garantizará un monitoreo continuo, con monitoreo visual durante todas las horas de luz y monitoreo acústico mantenido durante la noche y en períodos de visibilidad reducida. Esta rotación asegura la aplicación ininterrumpida de las medidas de mitigación durante toda la duración del proyecto.

Todas las actividades de monitoreo y mitigación se realizarán de acuerdo con los requisitos del permiso ambiental emitido para el proyecto, complementados por la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental de Prospección Sísmica Submarina (2017). Las acciones estándar de mitigación, incluyendo procedimientos de soft start, retrasos en el inicio de la fuente y apagados (shutdowns), se aplicarán para todas las especies de preocupación, incluyendo mamíferos marinos, tortugas marinas y pinnípedos.

Todos los buques del proyecto operarán de conformidad con sus Planes de Gestión de Agua de Lastre aprobados para reducir el riesgo de introducción de especies invasoras y, cuando sea seguro y operacionalmente viable, apoyarán iniciativas más amplias del sector orientadas a promover operaciones marinas sostenibles.

4.0 COMPETENCIA Y RECURSOS

De acuerdo con las obligaciones contractuales, se contratarán 4 OFM y 2 PAMO para rotar turnos, garantizando que el monitoreo visual se realice durante todas las horas de luz, mientras que el monitoreo acústico se mantenga durante la noche y en períodos de baja visibilidad (Escala de Beaufort por encima de 4, neblina/bruma o visibilidad < 1,5 km). Además, durante las horas de luz, uno de los OFM actuará en rol dual realizando monitoreo PAM cuando sea necesario durante el día: antes del inicio de los disparos (observación previa e inicio progresivo).

4.1 Observadores de Fauna Marina

Todos los OFMs deben demostrar experiencia en observación de fauna silvestre o contar con capacitación específica en el tema. En este sentido, se espera que los OFMs demuestren un fuerte interés y formación en biología marina, así como amplia experiencia en trabajo de campo.

4.2 Operadores PAM

Los requisitos para los Operadores PAM son similares a los ya detallados para los OFM, con particularidades adicionales derivadas del uso de esta herramienta. Se requiere que los Operadores de Monitoreo Acústico Pasivo (PAMO) cuenten con la siguiente calificación y experiencia:

- Experiencia previa en PAM
- Excelente comprensión de la acústica submarina
- Certificación PAM
- Experiencia en movilización, pruebas, mantenimiento y operación de sistemas PAM

4.3 Equipos PAM

El equipo PAM consiste en cuatro elementos de hidrófono y un sensor de profundidad alineados en un arreglo lineal. Los cuatro elementos de hidrófono se agrupan en un par de “Baja Frecuencia”, configurado para detectar vocalizaciones de banda muy ancha, mientras que los elementos del par de “Alta Frecuencia” están configurados para detectar vocalizaciones de alta frecuencia. Ambos pares se instalan con una separación mínima de **100 m** entre sí. Un cable de cubierta conecta el cable de remolque con la estación base PAM dentro del buque. Las señales de cada hidrófono se digitalizan, procesan y visualizan utilizando el software PAMGuard, ejecutado en una laptop o en una computadora montada en rack (Estación Base). Para un despliegue efectivo, se requiere:

- una distancia mínima de **200 m** entre la popa del buque y el primer par de hidrófonos;
- una profundidad mínima de posicionamiento de los hidrófonos de **20 m**.

Nota: A lo largo del proyecto se instalarán **dos cables de hidrófonos del PAM**, uno en **estribor** y otro en **babor**, de modo que, si uno de los cables presenta cualquier tipo de problema, el otro podrá ser desplegado, minimizando el tiempo de inoperatividad del monitoreo. Adicionalmente, durante este proyecto, habrá disponibles al menos 2 juegos de equipos PAM de respaldo.

4.4 Otros equipos

El buque proporcionará radios VHF a los OFM y PAMO para permitir el contacto inmediato con el operador de la fuente de guardia. Además, el contratista proporcionará el equipo necesario para uso a bordo, como cámaras, binoculares reticulados, computadoras, etc.

5.0 IDENTIFICACIÓN DE FAUNA

5.1 Tortugas marinas

Cinco especies de tortugas marinas (Orden Testudines) se encuentran en aguas oceánicas y costeras de Uruguay: tortuga verde (*Chelonia mydas*), tortuga cabezona (*Caretta caretta*), tortuga laúd (*Dermochelys coriacea*), tortuga olivácea (*Lepidochelys olivacea*) y tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*).

Las cinco especies enfrentan importantes desafíos de conservación y están listadas en la Lista Roja de la UICN, además de ser reconocidas como especies prioritarias para la conservación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. A nivel nacional y global, la tortuga verde y la tortuga cabezona se clasifican como En Peligro, la tortuga carey y la tortuga laúd como En Peligro Crítico, y la tortuga olivácea como Vulnerable.

Las tortugas marinas son especies altamente migratorias con ciclos de vida complejos, que recorren miles de kilómetros entre áreas de alimentación, apareamiento y anidación. Las aguas de Uruguay funcionan principalmente como zonas de alimentación y hábitat de tránsito, albergando individuos provenientes de múltiples playas de anidación a lo largo del Atlántico. Los juveniles de tortuga verde y tortuga cabezona utilizan comúnmente las aguas costeras y la plataforma continental de Uruguay como áreas de alimentación, apoyadas por extensas praderas de pastos marinos y macroalgas.

La tortuga verde, la tortuga cabezona y la tortuga laúd son las especies registradas con mayor frecuencia en Uruguay, mientras que la tortuga olivácea y la tortuga carey se consideran raras y ocurren solo de manera ocasional debido a sus distribuciones predominantemente tropicales y subtropicales. La tortuga laúd realiza migraciones transoceánicas de larga distancia entre áreas de alimentación en el Atlántico Sur y playas de anidación tropicales, mientras que las tortugas oliváceas ocasionalmente alcanzan el Río de la Plata durante movimientos transatlánticos. Las tortugas carey aparecen de forma esporádica, influenciadas en gran medida por la disponibilidad de recursos y la proximidad a áreas de anidación.

Se han identificado patrones de movimiento estacional, particularmente para las tortugas verdes, que muestran una fuerte fidelidad a las áreas de alimentación en el Río de la Plata y aguas costeras adyacentes. Durante el invierno, varias especies migran hacia el norte para evitar bajas temperaturas del mar, regresando con frecuencia a las aguas uruguayas en años posteriores, probablemente siguiendo patrones estacionales de corrientes oceánicas.

5.2 Mamíferos marinos

La distribución de los mamíferos marinos en Sudamérica está fuertemente influenciada por la productividad oceánica y por las condiciones físico-químicas del ambiente que sostienen a los depredadores tope. A nivel mundial ocurren aproximadamente 130 especies de mamíferos marinos, de las cuales se han registrado 39 especies en aguas uruguayas. Estas incluyen 31 especies de cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) y 8 especies de pinnípedos (lobos marinos y focas).

A nivel global, según la Lista Roja de la UICN, dos especies presentes en la región están clasificadas como En Peligro (ballena sei y ballena azul), tres como Vulnerables (ballena de aleta, cachalote y delfín franciscana) y tres como Casi Amenazadas (ballena minke antártica, falsa orca y marsopa de Burmeister).

A nivel nacional, la evaluación de la Lista Roja de Uruguay aún se encuentra en desarrollo y muchas especies están actualmente clasificadas como Datos Insuficientes, lo que refleja el conocimiento limitado sobre tamaño poblacional, tendencias y amenazas. Esto destaca la necesidad de continuar con el monitoreo y la investigación.

La ballena franca austral está categorizada como Preocupación Menor y se observa regularmente durante la migración a lo largo de las costas de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Otras especies de ballenas barbadas están actualmente listadas como Datos Insuficientes a nivel nacional.

El ecotipo costero del delfín nariz de botella (*Tursiops truncatus gephyreus*) se considera En Peligro en Uruguay, con una población local estimada de aproximadamente 63 individuos, lo que refleja una disminución poblacional significativa y degradación del hábitat. La franciscana (*Pontoporia blainvillei*), restringida a aguas costeras someras, se clasifica como Vulnerable debido a la captura incidental en pesquerías y a la disminución poblacional, y es considerada uno de los mamíferos marinos más amenazados del Atlántico Sudoccidental.

Entre los pinnípedos, el lobo fino sudamericano (*Arctocephalus australis*) y el león marino sudamericano (*Otaria flavescens*) se clasifican como Preocupación Menor tanto a nivel nacional como global, y Uruguay alberga colonias reproductivas clave de importancia regional. Otras especies de pinnípedos se consideran visitantes ocasionales o registros raros.

Varias especies presentes en Uruguay están incluidas en los Apéndices I y II de CITES, y 32 especies de mamíferos marinos son reconocidas a nivel nacional como prioridades de conservación, algunas de las cuales requieren protección mediante áreas de conservación designadas (Tabla 3).

Tabla 3 – Especies del Orden Carnivora con probabilidad de observarse en el área del proyecto y su estado IUCN.

Nombre común	Nombre científico	Estado global IUCN
Lobo marino fino	*Arctocephalus australis*	Preocupación Menor
Lobo marino fino subantártico	*Arctocephalus tropicalis*	Preocupación Menor
Lobo fino Antártico	*Arctocephalus gazella*	Preocupación Menor
Lobo marino de un pelo	*Otaria flavescens*	Preocupación Menor
Foca leopardo	*Hydrurga leptonyx*	Preocupación Menor
Foca de Weddell	*Leptonychotes weddellii*	Preocupación Menor
Foca cangrejera	*Lobodon carcinophagus*	Preocupación Menor
Elefante marino del Sur	*Mirounga leonina*	Preocupación Menor

Table 6 – Especies del Orden Cetácea con probabilidad de observarse en el área del proyecto y su estado IUCN.

Nombre común	Nombre científico	Estado global IUCN
Ballena franca austral	*Eubalaena australis*	Preocupación Menor
Ballena franca pigmea	*Caperea marginata*	Preocupación Menor
Ballena minke antártica	*Balaenoptera bonaerensis*	Casi Amenazada
Ballena minke enana	*Balaenoptera acutorostrata*	Preocupación Menor
Ballena sei	*Balaenoptera borealis*	En Peligro
Ballena de Edén	*Balaenoptera edeni*	Preocupación Menor
Ballena azul	*Balaenoptera musculus*	En Peligro
Ballena fin	*Balaenoptera physalus*	Vulnerable
Ballena jorobada	*Megaptera novaeangliae*	Preocupación Menor
Cachalote	*Physeter macrocephalus*	Vulnerable
Cachalote pigmeo	*Kogia breviceps*	Preocupación Menor
Cachalote enano	*Kogia sima*	Vulnerable
Delfín Nariz de Botella	*Tursiops truncatus*	Preocupación Menor*
Delfín común de pico corto	*Delphinus delphis*	Preocupación Menor
Delfín común de pico largo	*Delphinus capensis*	Preocupación Menor
Delfín de Risso	*Grampus griseus*	Preocupación Menor
Delfín de Fraser	*Lagenodelphis hosei*	Preocupación Menor
Delfín oscuro	*Lagenorhynchus obscurus*	Preocupación Menor

Delfín listado	*Stenella coeruleoalba*	Preocupación Menor
Delfín manchado del Atlántico	*Stenella frontalis*	Preocupación Menor
Delfín manchado pantropical	*Stenella attenuata*	Preocupación Menor
Delfín de dientes rugosos	*Steno bredanensis*	Preocupación Menor
Orca	*Orcinus orca*	Datos Insuficientes
Falsa Orca	*Pseudorca crassidens*	Casi Amenazada
Orca pigmea	*Feresa attenuata*	Preocupación Menor
Marsopa de anteojos	*Phocoena dioptrica*	Casi Amenazada
Marsopa espinosa	*Phocoena spinipinnis*	Preocupación Menor
Delfín Franciscana	*Pontoporia blainvillei*	Vulnerable
Zifio nariz de botella	*Hyperoodon planifrons*	Datos Insuficientes
Zifio de Andrews	*Mesoplodon bowdoini*	Preocupación Menor
Zifio de Layard	*Mesoplodon layardii*	Preocupación Menor
Zifio de Cuvier	*Ziphius cavirostris*	Preocupación Menor

6.0 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Este capítulo incluye medidas de mitigación para especies objeto de mitigación (EOM):

- EOM: todos los mamíferos marinos, las tortugas marinas y los pinnípedos.

  Las medidas estándar descritas en las secciones 6.1 a 6.6 aplican a estas especies, incluyendo procedimientos de retraso del inicio progresivo y detener/apagar las fuentes.

6.1 Observación previa

La observación previa visual y acústica comenzará no menos de 30 minutos en áreas de hasta 200 m de profundidad, y no menos de 60 minutos en áreas más profundas que 200 m, antes del inicio progresivo.

Si hay especies EOM dentro de la zona de mitigación (1.000 m), se debe retrasar el inicio progresivo hasta que su desplazamiento, o el tránsito del buque, haga que queden fuera de la zona de mitigación. El inicio de la fuente no puede comenzar hasta que no se haya observado ninguna EOM dentro de esta zona de mitigación durante al menos 20 minutos.

Atención: Se requiere una observación previa de 60 minutos siempre que, desde el momento en que comienza la observación previa hasta el inicio del inicio progresivo, el buque maniobre en áreas de más de 200 m de profundidad, incluso si las fuentes no se activan a esas profundidades.

6.1.1 Monitoreo visual

El OFM realizará el monitoreo en un lugar adecuado que no interfiera con la navegación u operación del buque y que ofrezca una vista óptima de la superficie del mar. El OFM mantendrá una cobertura de 360° alrededor del buque sísmico y ajustará su posición según sea necesario para asegurar una cobertura adecuada de toda el área, monitoreando la fauna marina a simple vista y con binoculares portátiles. Las distancias se estiman utilizando telémetro (range finder) y fórmulas.

Para garantizar que dos (2) OFM estén observando simultáneamente durante las horas diurnas siempre que las condiciones de visibilidad lo permitan, tres (3) OFM (identificados como A, B y C) seguirán un régimen rotativo en el cual cada observador cumple dos (2) horas de guardia seguidas de una (1) hora de descanso, manteniendo en todo momento a dos observadores en esfuerzo. Desde el momento en que las condiciones de visibilidad permitan iniciar las observaciones hasta que dichas

condiciones ya no permitan el monitoreo visual, se aplicará la siguiente rotación, que se repetirá de forma continua, como en el ejemplo a continuación:

- **Hora 0:** A y B inician las observaciones.
- **Hora 1:** C reemplaza a A; B continúa observando por una hora adicional.
- **Hora 2:** A reemplaza a B; C continúa observando por una hora adicional.
- **Hora 3:** B reemplaza a C; A continúa observando por una hora adicional.

El 4º OFM (rol dual/PAM) descansará por la noche y permanecerá en *standby* durante el día, ajustando su cronograma de acuerdo con los requerimientos operacionales. Durante el día, este OFM de rol dual realizará monitoreo PAM cuando sea necesario (eventos de observación previa e inicios progresivos, así como en períodos de visibilidad reducida) y, en otros momentos, permanecerá en *standby* por radio para apoyar al equipo visual (A/B/C), incluyendo registro oportunista y documentación según sea necesario.

Si se observa una EOM, el OFM debe primero confirmar si el animal se encuentra dentro de la zona de mitigación (ZM). Si se confirma, debe implementar de inmediato las medidas de mitigación necesarias. Independientemente de si se requiere mitigación, el OFM debe registrar todos los avistamientos, incluyendo la latitud/longitud del buque, la marcación relativa del animal, el rango estimado y cualquier medida de mitigación aplicada. Debe continuar monitoreando al animal hasta que ya no sea visible y asegurar que todas las observaciones queden debidamente registradas.

Además de las tareas de mitigación, el OFM apoyará la recopilación de información ambiental de línea base durante el proyecto registrando, cuando sea practicable y sin comprometer las responsabilidades primarias de mitigación:

- Observaciones oportunistas de otras características y fauna marinas (p. ej., tiburones, peces voladores, rayas/mantas, algas/macroalgas flotantes), para contribuir con información de presencia/ausencia, frecuencia relativa de grupos/especies poco comunes o conocidos, y patrones de distribución a gran escala.
- Condiciones meteorológicas y oceanográficas, incluyendo parámetros físicos relevantes: temperatura superficial del mar (°C), corrientes superficiales (m/s), e indicadores biogeoquímicos o biológicos notables cuando sean observables o estén disponibles a través de instrumentos/registros a bordo (p. ej., decoloración/turbidez del agua, *slicks* superficiales, floraciones de plancton).
- Información de mamíferos y tortugas marinos más allá de la mitigación, incluyendo presencia/ausencia, comportamiento, distribución, tamaño/composición del grupo y cualquier observación ecológica relevante, registrada de forma estructurada.
- Basura marina flotante, con énfasis en registrar desechos flotantes (especialmente plásticos) para apoyar el entendimiento a nivel nacional de la distribución de la contaminación flotante.

6.1.2 Monitoreo acústico pasivo

Se empleará el monitoreo PAM durante la noche y en condiciones diurnas de baja visibilidad (Beaufort por encima de 4, situaciones de neblina/bruma o visibilidad < 1,5 km). Además, durante las horas de luz, un operador PAM (rol dual) estará disponible antes del inicio de todas las operaciones (observación previa e inicio progresivo).

Para garantizar una cobertura efectiva y una adecuada gestión de la fatiga, los dos operadores PAM descansarán durante el día y rotarán durante las operaciones nocturnas. El turno nocturno se realizará de forma rotativa: PAM A monitoreará en períodos de 2 horas mientras PAM B estará fuera de guardia descansando, pero en espera (*standby*) para brindar apoyo inmediato si fuese necesario; esto resulta **en 2 horas de monitoreo activo respaldadas por 2 horas en *standby***, alternándose entre ambos operadores a lo largo de la noche.

El operador PAM de rol dual (4º OMF) descansará por la noche y permanecerá en *standby* durante el día para atender requerimientos operacionales, incluyendo los *pre-watches*, *soft starts* y registro de avistamiento oportunista, según sea necesario.

Todas las detecciones, *pre-watches y soft starts* deben grabarse en formato .wav, y también deben guardarse las bases de datos y los archivos binarios. Antes de la desmovilización se requerirá una copia de respaldo de todos los datos.

6.2 Procedimiento de inicio progresivo

Se considera que un inicio progresivo del arreglo de fuentes puede dar tiempo para que las especies EOM se alejen antes de que el arreglo alcance potencia total.

La potencia de la fuente sísmica debe incrementarse gradualmente, en etapas uniformes, desde un arranque de baja energía (p. ej., aumentando el número de fuentes comenzando por la más pequeña del arreglo o incrementando el volumen de la fuente).

- Desde el inicio del inicio progresivo hasta alcanzar la potencia operacional total: mínimo **20 min**.
- Desde el inicio del inicio progresivo hasta el inicio de la línea de prospección: máximo **40 min**.

El aumento gradual debe ser planificado de forma de alcanzar la potencia de trabajo lo más cerca del inicio de la línea sísmica, evitando disparos a potencia plena durante periodos previos al inicio de la adquisición.

El observador monitoreará y registrará en detalle los procedimientos de inicio progresivo de acuerdo con los requisitos de este plan. Se completará un formulario de registro de operaciones para todos los cambios en la potencia de salida de la fuente acústica.

6.3 Cambios de línea

6.3.1 Cambios de línea menores a 40 minutos

Se utilizará fuente de mitigación con mini inicio progresivo como se indica:

- La fuente puede continuar durante el cambio de línea solo si la potencia se reduce a 180 pulgadas cúbicas (o lo más cercano posible en la práctica) a presión estándar.
- El Intervalo entre Shot Points (SPI) se incrementa para proporcionar una mayor duración entre disparos (SPI no deberá exceder 5 minutos).

- Durante los últimos 10 minutos del cambio de línea, la potencia se incrementa y el SPI se reduce en etapas uniformes antes de reiniciar la recolección de datos (mini inicio progresivo).
- El mini inicio progresivo debe durar al menos 10 minutos y no exceder 40 minutos.

6.3.2 Cambios de línea mayores a 40 minutos

- Las fuentes deben desactivarse al final de la línea.
- Debe realizarse una observación previa durante el cambio de línea programado.
- El inicio progresivo debe retrasarse si se observa una EOM dentro de la zona de mitigación durante la observación previa.
- Debe realizarse un inicio progresivo completo de 30 minutos antes del inicio de la siguiente línea.

6.4 Requisitos de apagar las fuentes

Se deberá realizar monitoreo continuo de la superficie del agua mientras el arreglo sísmico esté operando, y el apagado por EOM al ingresar a la ZM (1.000 m para cetáceos y 600 m para pinnípedos y tortugas) es obligatorio siempre que las fuentes estén activas (inicio progresivo, potencia total, fuente de mitigación, prueba).

Una vez detenida la fuente por presencia de EOM, si la EOM sale de la ZM dentro de 20 minutos desde la detección, el inicio progresivo puede iniciarse sin observación previa. En caso contrario, se requiere observación previa e inicio progresivo.

Las fuentes deben ser apagadas inmediatamente cuando sea solicitado. Cualquier pregunta o duda debe resolverse después de que la fuente esté apagada.

6.5 Silencio

- < 10 minutos: reinicio de la operación con el mismo volumen que antes, considerando que el OFM o el PAM están siempre en monitoreo continuo y no se observó ninguna EOM dentro de la ZM.
- >10 minutes - observación previa (30 min o 60 min) e inicio progresivo completo.

6.6 Pruebas de fuente

Se requiere observación previa para todas las pruebas de fuente sísmica.

- Si la intención es probar todas las fuentes a volumen total, se requiere un inicio progresivo de 30 minutos
- Si la intención es probar una sola fuente o un número de pistones a volumen alto hasta total, la(s) fuente(s) deben estar activas primero a menor volumen y aumentar al nivel de la prueba requerida; esto debe realizarse durante un período proporcional al número de pistones que se estén probando e idealmente no exceder 30 minutos de duración.
- Si la intención es probar una sola fuente a bajo volumen, no se requiere inicio progresivo

Mantener al PAMO y al OFM en monitoreo constante durante cualquier prueba.

6.7 Otras mitigaciones

- Los buques de persecución/apoyo que naveguen en asociación con el buque sísmico asistirán en las observaciones visuales cuando sea práctico
- Los buques de persecución/apoyo que naveguen hacia y desde el puerto observarán velocidades bajas (< 10 nudos)

- Los streamers deberán limpiarse regularmente para evitar la fijación de fauna/flora que pueda atraer tortugas marinas
- Se utilizarán dispositivos de exclusión de tortugas en las boyas de cola (también denominados “turtle guard”) para evitar la captura/enredo accidental de tortugas y/o el ahogamiento accidental.



Figura 1 – “Turtle Guard”

- La iluminación se restringirá a la necesaria para operaciones seguras. Es poco probable que dos buques iluminados y en movimiento en mar abierto tengan un efecto medible en la atracción de peces, invertebrados o aves.
- Los OFM deben continuar una guardia visual durante los tránsitos con fines de monitoreo.

6.8 Fauna enredada

Sustainable Seas Initiative (SSI) es una iniciativa colaborativa que alienta a los buques sísmicos a retirar redes fantasma y desechos marinos del océano con el fin de proteger la vida marina. Se solicita a las tripulaciones de los levantamientos sísmicos tomar fotografías cuando encuentren y liberen fauna enredada y/o cuando recolecten desechos marinos para reciclaje u otras formas de disposición.

6.8.1 Reporte

La recolección de desechos marinos deberá registrarse en el portal de Sustainable Sea Initiative , y los datos recopilados serán proporcionados al cliente y a EnerGeo Alliance.

6.8.2 Disposición de desechos marinos

Todos los desechos marinos recuperados del mar deberán gestionarse de acuerdo con el Plan de Gestión de Basura del buque (GMP) y mediante el Plan de Gestión de Residuos y Emisiones del proyecto (WEMP).

6.9 Prevención de especies invasoras

Todos los buques, antes de ingresar a la ZEE de Uruguay, han aplicado, conforme a su Plan de Gestión de Agua de Lastre (BWMP), el estándar D-2 y deben realizar el intercambio de agua de lastre en mar abierto, lejos de las áreas costeras, al menos a 200 (doscientas) millas náuticas de tierra y en aguas de al menos 200 (doscientos) metros de profundidad. Los intercambios de lastre, mediante el método de flujo continuo (flow-through), deberán bombearse a través de tres veces el volumen de cada tanque de lastre para cumplir con el estándar, y deberán registrarse en el Libro de Registro de Agua de Lastre (Ballast Water Record Book) del buque.

Adicionalmente, los buques están recubiertos con pintura antiincrustante (anti-fouling), lo que ayuda a prevenir especies invasoras al crear una barrera que inhibe la fijación y el crecimiento de organismos en el casco. Esto reduce la probabilidad de dispersión de especies no nativas entre ecosistemas marinos.

6.10 Reporte de no conformidades reales o potenciales

El/La OFM/PAMO informará verbalmente al Party Chief y al Asesor/a QHSSE inmediatamente al ocurrir el evento. El Party Chief informará al representante del cliente sobre cualquier asunto relacionado con el cumplimiento, ya sea real o potencial, en el momento más oportuno y lo antes posible.

Cualquier no conformidad (NC) potencial se intentará resolver primero a bordo entre el/la OFM/PAMO y el Party Chief y/o el representante del cliente a bordo. El/La OFM/PAMO documentará por escrito el asunto de cumplimiento y la resolución acordada para minimizar incidentes futuros de NC. El Party Chief y/o el representante del cliente a bordo revisarán y aprobarán el documento y la resolución acordada. Posteriormente, esto se ingresará en FLAG a nivel de ubicación como una no conformidad del buque.

BGPO y el cliente distribuirán cualquier información pertinente resultante del incidente a otro personal, según se considere necesario. Si el asunto no puede resolverse a bordo, BGPO y el cliente discutirán el caso y determinarán el enfoque correcto para futuras acciones de mitigación.

6.11 Reporte de observaciones de fauna marina

Todas las observaciones de fauna marina se registrarán en la página de ubicación del buque fuente en FLAG.

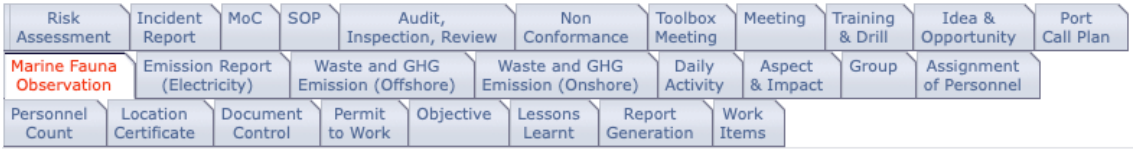


Figura 2 - Pestaña "Location" en FLAG, destacando la pestaña "Marine Fauna Observation"

Los siguientes informes se proporcionarán durante toda la duración del proyecto:

Informes	Requisitos	Lista de destinatarios
Informes diarios	Enviar el Formulario de Registro de Fauna Marina – Operaciones y Esfuerzo. En el cuerpo del correo, informar si hubo avistamientos, cualquier incumplimiento o cualquier otro asunto relevante. Si existen fotografías relevantes, adjuntarlas al correo cuando la conexión a internet lo permita. Asegurar que todos los avistamientos estén registrados en FLAG para que puedan ser verificados desde tierra en cualquier momento.	**CGG (Viridien)** gerhard.peters@viridiengroup.com mariana.soares@viridiengroup.com alian.viau@viridiengroup.com **BGPO** zhulianfeng@bgp.com.cn daniella.b@bgp.com.cn morgana.a@bgp.com.cn

Informes	Requisitos	Lista de destinatarios
Informe semanal	Una compilación de avistamientos del proyecto, mapas, asuntos/incidencias y lecciones aprendidas.	pc.prospector@bgp.com.cn apc.prospector@bgp.com.cn
Informe final	Una compilación de avistamientos del proyecto, mapas, asuntos/incidencias y lecciones aprendidas.	morgana.a@bgp.com.cn gerhard.peters@viridiengroup.com mariana.soares@viridiengroup.com

Tabla 4 - Informes

7.0 CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN

Los siguientes procesos de aseguramiento, revisión y mejora se utilizan para garantizar que las actividades QHSSE del proyecto cumplan con las expectativas del cliente, BGPO y las partes interesadas clave.

7.1 Capacitación

El Gerente de Proyecto deberá asegurar que se realicen todas las capacitaciones del proyecto, según lo establecido en este plan, para garantizar que se cumplan las competencias y la efectividad de los requisitos de este BMMP.

Asistentes	Capacitación	Responsables	Frecuencia
Equipo OFM/PAMO	Capacitación general en biodiversidad	Coordinadora Ambiental	Movilización
OFM/PAMO / Jefe Mecánico / Party Chief	Capacitación en rescate de fauna	Coordinadora Ambiental	Inicio del proyecto
Observadores (sísmica), mecánicos, navegantes	Capacitación al equipo sísmico sobre las directrices	Coordinadora Ambiental y Equipo OFM/PAMO	Movilización

Tabla 5 - Plan de capacitación

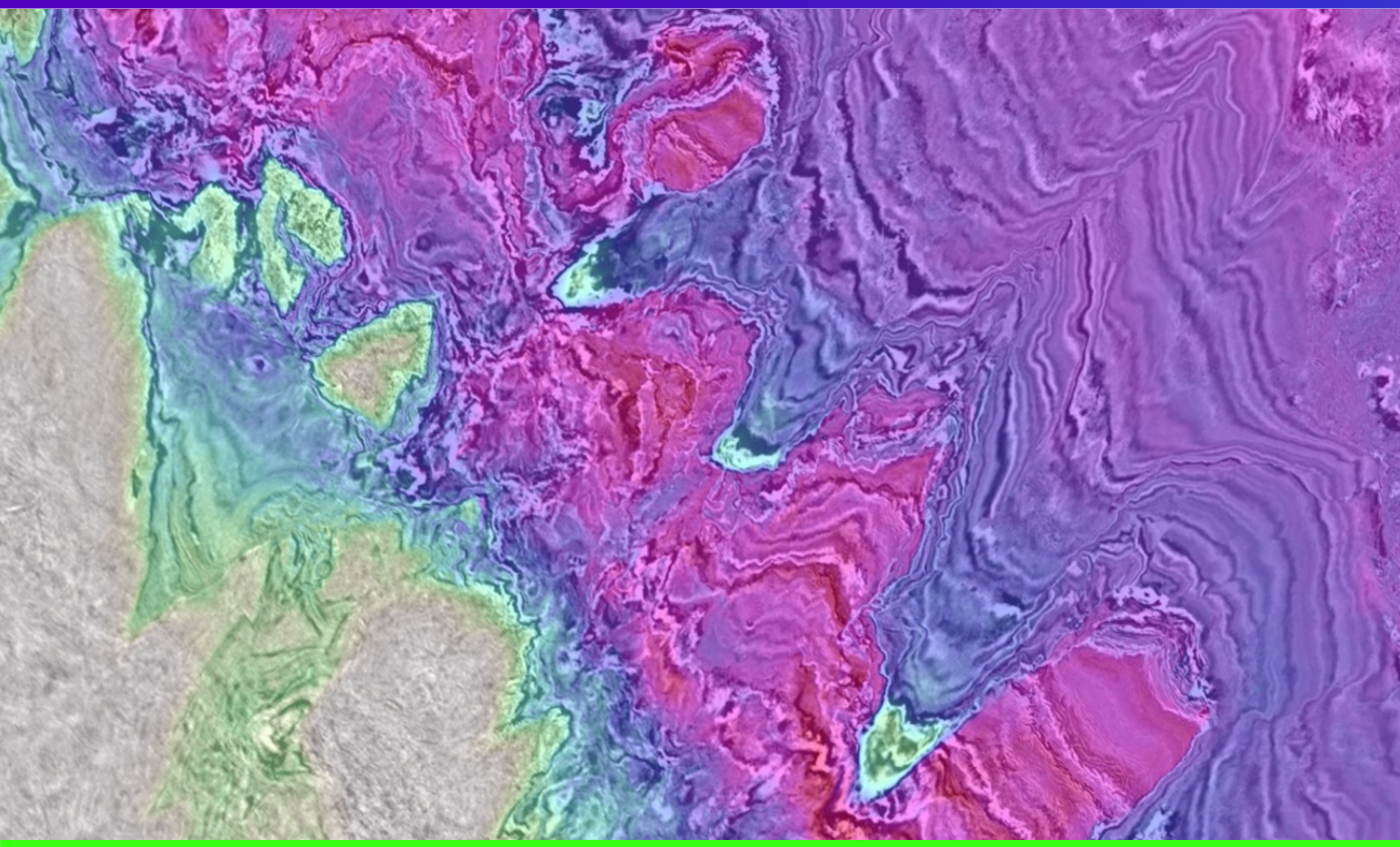
7.2 Verificación

La efectividad de este plan se verificará mediante auditorías e inspecciones de los buques y proveedores:

Entidad	Auditoría / Inspección	Responsables	Frecuencia
Todos los buques	Auditoría del SMS	Inspección marina del cliente	Movilización
BGP Prospector	Inspecciones en el sitio de trabajo	Inspección técnica del cliente	Movilización

Tabla 6 - Plan de auditoría e inspección

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.



EQUIPAMIENTO PAM

viridiengroup.com

SEE THINGS DIFFERENTLY

VIRIDIEN

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

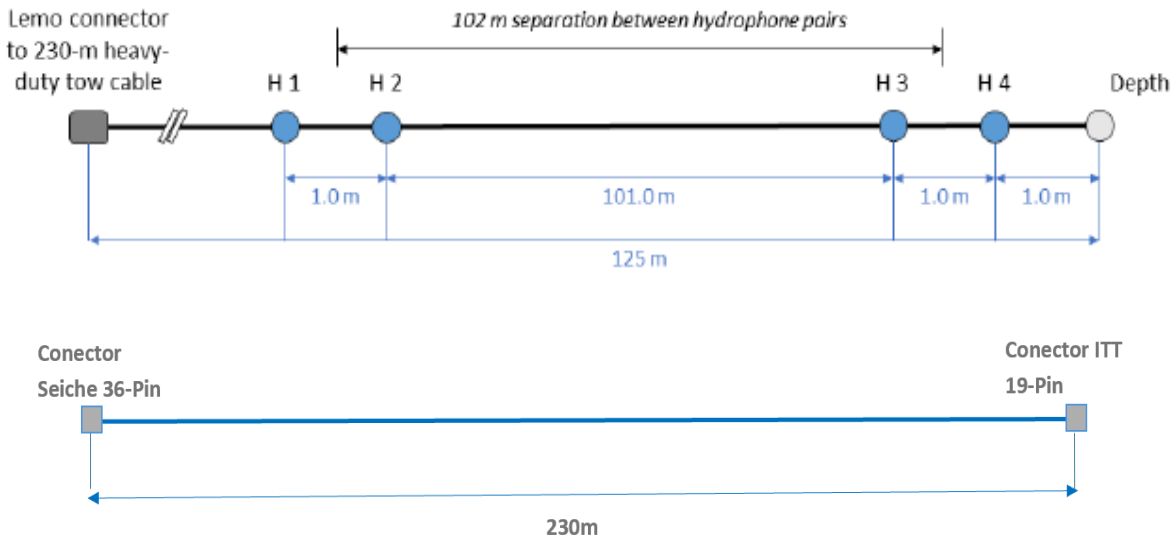
1 Equipamiento para el monitoreo acústico passivo

El sistema de monitoreo acústico pasivo (PAM por sus siglas en inglés) consta de cuatro elementos de hidrófonos idénticos de banda ultraancha y un sensor de profundidad, alineados en una matriz lineal.

Los cuatro elementos de hidrófono tienen respuestas de frecuencia que van desde 75 Hz hasta 200.000 Hz (3dB). Los hidrófonos se agrupan en dos pares de banda ultraancha, lo que permite la detección y localización de vocalizaciones de baja frecuencia (p. ej., canto de ballena jorobada), llamadas de frecuencia media (p. ej., clics de cachalote y silbidos de delfines) y trenes de clics de ecolocalización de alta frecuencia (p. ej., delfínidos).

El conjunto de hidrófonos PAM tendrá una longitud total de 355 m (125 m de cable del arreglo + 230 m de cable de remolque). Los hidrófonos están dispuestos linealmente, con una separación de 1 m entre H1 y H2, de 102 m entre H1 y H3, y de 103 m entre H1 y H4, y el sensor de profundidad (10 bar) ubicado a 1 m de H4. Cada hidrófono está equipado con preamplificadores y sensores de profundidad Keller PA-9SE-50, integrados al software PAMGuard para la captura y análisis de datos.

En la siguiente figura se presenta un esquema de la configuración del equipamiento PAM propuesto.



El cable de cubierta consta de un cable de 100 m que conecta el cable de remolque (de 230 m) al sistema de procesamiento de datos de la estación PAM. En cuanto a la ubicación prevista para la estación de monitoreo y del anclaje del cable de PAM, así como los procedimientos para el lanzamiento del cable, serán determinados en una reunión previa con el equipo sísmico. No es posible afirmar en esta etapa cuál será la posición exacta de los hidrófonos, ya que este posicionamiento depende de la configuración de los equipos sísmicos (saber qué grúa está disponible para el anclaje) y el espaciamiento entre los lead-ins (equipos de anclaje de los cables de streamers sísmicos). Sin embargo, la posición tomará en cuenta las criterios de buenas prácticas del sector, donde el par de hidrófonos más cercano a la embarcación deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m. Los hidrófonos estarán posicionados lo más lejos posible de la popa del barco, para evitar los ruidos generados por los propulsores. Los hidrófonos estarán a una profundidad mínima de 20 m. Esta profundidad se alcanzará equilibrando la cantidad de cable lanzado al agua y el peso del arreglo, añadiendo o retirando pesos variables, recolectando o lanzando cable, dependiendo de la velocidad del barco y de la corriente marina. La profundidad de 20 m o más es la recomendada para el trabajo, ya que, además de estar alejada de los ruidos de arrastre y de superficie, es una profundidad

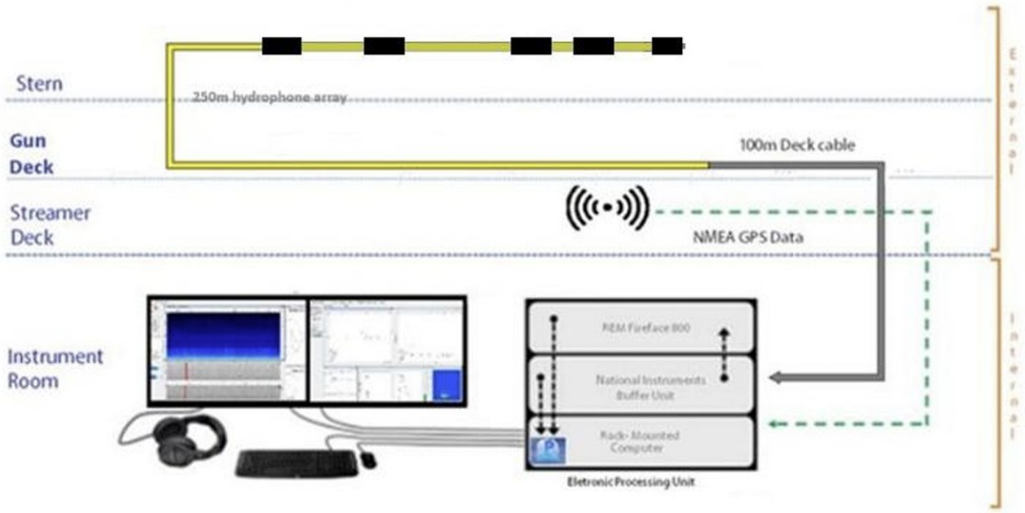
donde los equipos sísmicos no estarán posicionados, evitando así el enredo. A su vez, este sistema procesa las señales acústicas utilizando dos tarjetas de sonido:

- Los cuatro hidrófonos se conectan a través de una tarjeta de sonido ASIO con una frecuencia de muestreo de 96 kHz.
- Además, los H3 y H4 se conectan a través de un DAQ de National Instruments con una frecuencia de muestreo de 500 kHz.

Ambas permanecen conectadas a la computadora para la digitalización de las señales.

Esta configuración permite abarcar toda la gama de sonidos emitidos por cetáceos, desde los llamados de baja frecuencia de las ballenas hasta los clics de alta frecuencia de los delfines.

En la siguiente figura se presenta el equipamiento de procesamiento de la señal.



ANEXO V: Propuesta de fortalecimiento a la red de varamientos.

Página intencionalmente en blanco
para impresión en doble faz.

Varamientos – apoyo a iniciativas nacionales que trabajan en el registro, la atención y gestión de varamientos de fauna marina, tanto de animales muertos como de animales vivos.

Quienes integran el Grupo de Trabajo para la atención a Varamientos (sin menoscabo de otras organizaciones que también trabajan en la materia): ONGs, Museo Nacional de Historia Natural (MEC), UdelaR (Fac Veterinaria, Fac de Ciencias y CURE), DINARA (MGAP) y DINABISE (MA).

La presente propuesta se estructura a dos niveles, un encuadre global de las necesidades que se identifican para la atención de varamientos de fauna marina en Uruguay, y luego una propuesta específica para incorporar como parte del Plan de Gestión Ambiental de la empresa Viridien SA (RM N° 1482/025 apartado 2). Si bien el Grupo de Trabajo para la atención a varamientos está conformado por las organizaciones antes mencionadas, se indica que la propuesta que se realiza a continuación no implica necesariamente una aceptación a la actividad de sísmica como tal por parte de algunas organizaciones que conforman el Grupo de trabajo y que los fondos aquí solicitados no serán recibidos por dichas organizaciones.

PROPUESTA GLOBAL

La propuesta se centra en fortalecer el registro y la atención de mamíferos, aves y tortugas marinas en toda la costa estuarina y marina de Uruguay, desde Colonia a Rocha, abarcando toda el área de potenciales varamientos de animales provenientes de diferentes zonas de nuestro espacio marino. Enfatiza en dos áreas: (1) incrementar la presencia en playa, las capacidades para el registro y gestión de los varamientos de fauna marina in situ (viva o muerta), y (2) la atención ex-situ de animales que varen vivos. En ambos escenarios se orienta a fortalecer los recursos humanos, equipamientos e infraestructura (e.g. fortalecimiento de centros de rehabilitación y reintroducción, colecciones biológicas), la capacidad de traslado de ejemplares chicos y medianos para su correcta gestión, con el objetivo de obtener información y muestras biológicas de importancia (e.g. riqueza de especies, frecuencia de ocurrencia, distribución espacial y temporal de varamientos, causa de varamiento y/o muerte y análisis clínicos, etc).

Las acciones principales a fortalecer son:

Obtención de información:

La obtención de datos se puede realizar mediante censos sistemáticos y/o mediante avisos oportunistas. Actualmente, salvo tramos específicos de la costa que se realizan mediante censos (Vélez-Rubio et al., 2013, 2023, Cremer et al., 2022), los varamientos se relevan en base a avisos puntuales que llegan desde diferentes puntos de la costa.

Los avisos se dan por parte de ciudadanos que reportan a los diferentes contactos disponibles, por parte del personal de áreas protegidas, el personal de Intendencias, funcionarios de la Prefectura, integrantes de asociaciones civiles y/o grupos que trabajan con varamiento de fauna marina, entre otros, quienes informan al Ministerio de Ambiente y/o a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos sobre los eventos de varamientos.

Para fortalecer esta etapa clave en la atención de varamientos se hará especial énfasis en la comunicación para que toda persona y/o trabajador en playa dé aviso inmediato ante cualquier varamiento que identifique, debiéndose desarrollar materiales de difusión para tal fin. Además se deberá dar aviso a todos los equipos de limpieza de playa de Intendencias y Municipios que, previo a su enterramiento, deberán aguardar la llegada de técnicos para realizar su registro y en los casos que sea necesario, la obtención de muestras y/o del ejemplar, en el marco de esta coordinación. Como parte del fortalecimiento del sistema, será necesario realizar un diagnóstico de la situación actual de la cobertura costera, identificando los tramos con menor esfuerzo de monitoreo. Asimismo, se deberán proponer acciones concretas para mejorar dicha cobertura, por ejemplo, la incorporación de recorridas sistemáticas por parte del personal del Parque Nacional Cabo Polonio en el tramo de costa comprendido entre Cabo Polonio y La Pedrera, un sector remoto y de difícil acceso.

A partir de este diagnóstico, se propondrán acciones para mejorar dicha cobertura, por ejemplo mediante la participación del personal de las Áreas Protegidas con áreas costeras (PNCP, CV, LG, LR) que incluyen zonas y aportar propuestas para mejorar esa cobertura. Adicionalmente, se considera prioritario identificar y fortalecer nodos operativos para el traslado de ejemplares vivos o muertos, así como optimizar los sitios de almacenamiento de muestras biológicas, asegurando su correcta conservación e incorporando una planificación adecuada de la cadena de frío.

Por último, se deberá identificar la disponibilidad de instalaciones adecuadas para el traslado de ejemplares vivos o muertos, así como para el depósito y correcta conservación de muestras, y el mantenimiento de la cadena de frío.

1. **Atención y gestión del varamiento en playa.**

Esta acción difiere sensiblemente dependiendo de la zona donde ocurre el varamiento, de la especie, del número de animales varados y del estado del animal (vivo o muerto), por lo que se contemplan procedimientos específicos para cada situación.

1.1. Atención de varamiento de fauna muerta

Ante el varamiento de un animal muerto, se requiere la presencia de personal in situ para relevar el ejemplar, si es de porte mediano o chico (aprox. hasta 3 a 4 m de largo) y dependiendo de su estado de descomposición, considerar su traslado a sitio a definir para realizar la necropsia. Si es de porte grande realizar necropsia in situ. En las playas que esto no se pueda realizar, se establecerá la forma de trabajo.

Para la correcta atención de estos eventos se requiere personal capacitado y disponible para la atención en playa, recolección y registro de datos biológicos (e.g. identificación de la especie, sexo, estado de conservación, biometrías, etc), realización de necropsias para establecer las posibles causas del varamiento o muerte, transporte adecuado y materiales e insumos para la obtención y conservación de muestras (e.g. tejidos para estudios de ADN, de isótopos estables, contaminantes, contenido estomacal, esqueletos, impactos antrópicos, estatus sanitarios de los ejemplares, etc). Se pondrá especial énfasis en la detección de evidencias compatibles con daños por impactos sonoros. Bajo la supervisión de un veterinario, las necropsias deberán contemplar la extracción y análisis del complejo tímpano-periótico, el muestreo de tejido pulmonar, la recolección de gases y burbujas en vasos y cualquier otro examen necesario para evaluar los efectos acústicos sobre la salud de los individuos.

Es importante también fortalecer y mejorar los mecanismos de procesamiento de carcasas y muestras, gestión de los datos primarios, procesamiento de metadatos y su disposición final en colecciones biológicas públicas y repositorios de datos públicos. Esto incluye el trabajo de recuperación de los esqueletos completos de los animales, siempre que sea posible. Estos representan ejemplares voucher y permiten la obtención de información valiosa sobre la ecología y la historia de vida de los ejemplares (e.g. edad, grado de madurez, estado reproductivo, etc).

1.2. Atención de varamiento de fauna viva

Como primer paso se deberá realizar acciones para estabilizar los animales en playa, hasta su eventual traslado o intento de reintroducción al agua.

En el caso de animales vivos de porte mediano o chico, serán trasladados a centros de rehabilitación habilitados o en proceso de habilitación por parte de las Autoridades competentes.

Para ello, se requiere personal capacitado y recursos que contemplen desde la atención inicial en playa, el traslado con el equipamiento necesario y hasta

la posterior atención en los Centros (mejora de infraestructura y equipamiento, alimentación, medicinas y otros insumos para los animales, y fortalecimiento de personal, en los casos que se requiera).

En caso de animales de gran porte que, por su tamaño no puedan ser trasladados, se deberán prever recursos para la atención en playa. Para los casos de animales vivos se requiere incorporar en las capacidades institucionales del país, equipamiento específico para la extracción de los animales de gran porte de la situación de varamiento (ej. arneses, zunchos, cabos apropiados para la tarea) y fortalecer capacidades de equipos técnicos de intervención que puedan desarrollar la tarea con seguridad.

2. **Mantenimiento y almacenamiento de muestras**

Las muestras que se colectan en base a varamientos son muy diversas y con un amplio espectro de formas de conservación. Estas incluyen desde muestras para análisis viral, tejidos, órganos completos, hasta esqueletos completos de individuos de gran porte para diversos tipos de estudios. Esto implica que se deben fortalecer también las capacidades de las diferentes colecciones científicas públicas, así como de los laboratorios donde se realizan los análisis biológicos y depositan muestras con equipamiento específico. Para ello, se prevé realizar previamente un diagnóstico de capacidades, identificar necesidades y realizar una propuesta de fortalecimiento institucional.

Dentro de Instituciones para fortalecer se encuentra el Museo Nacional de Historia Natural, como sitio de procesamiento de diversos tipos de muestras con particular especificidad en acopio de grandes muestras (e.g. esqueletos, contenido estomacal, muestras de tejido en alcohol y frío), así como la colección científica en Facultad de Ciencias y la vinculada a laboratorios de Facultad de Veterinaria.

3. **Fortalecimiento de base de datos**

Con el objetivo de mejorar el registro y la sistematización de la información de varamientos a nivel nacional, se propone desarrollar una base de datos unificada, que permita centralizar los registros y en la cual las diferentes organizaciones involucradas puedan cargar la información de manera estandarizada. Adicionalmente se prevé su publicación en sitios oficiales como el Observatorio Ambiental Nacional.

4. **Comunicación**

Se requiere el diseño de material informativo sobre esta red de atención de varamientos, así como la elaboración de fichas informativas por especie o

grupo de especie de “qué hacer en caso de varamiento”, incluyendo las principales causas de varamientos de los diferentes grupos zoológicos. Para ello se necesitará un diseñador gráfico que tendrá como insumos materiales elaborados previamente por las agrupaciones participantes, así como intercambios con éstas. Los materiales serán difundidos en redes existentes de las instituciones que estarán trabajando en esta coordinación.

PROPUESTA ESPECÍFICA PARA VIRIDIEN (CGG Services US Inc) (RM Nº 1482/025)

En consideración a los impactos de la prospección sísmica sobre la fauna marina, en particular mamíferos y tortugas marinos y otras especies sensibles al ruido submarino, y teniendo en cuenta que dichos impactos pueden manifestarse tanto durante como posteriormente a la ejecución de las actividades, el seguimiento de los varamientos deberá realizarse idealmente previo, durante y una vez finalizada la actividad de sísmica, en esta oportunidad por cuestiones de plazos se propone durante y posterior a la actividad, así como contribuir en sí mismo a fortalecer la forma de trabajo y la capacidad operativa de las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo para la Atención a Varamientos.

Para ello se estructura una propuesta en tres ejes: Elaboración de protocolos nacionales para fortalecer las acciones del Grupo de Trabajo y que permitan construir una Red Nacional para la Atención a Varamientos en Uruguay, seguimiento en territorio de la actividad durante y post-operación, y fortalecimiento institucional a través de equipamiento y comunicación.

1. **Elaboración de protocolos nacionales para fortalecer las acciones del Grupo de Trabajo**

    A. Servicio de consultoría para la elaboración de los Protocolos nacionales para la atención y gestión de varamientos especificando los requerimientos a nivel de grupos taxonómicos, a lo largo de la cadena de la atención a los varamientos, e incluyendo un diagnóstico de la situación actual de Uruguay en la materia y una propuesta de mejora y fortalecimiento. Esto incluye la identificación de vacíos operativos y el desarrollo de propuestas de trabajo concretas orientadas a mejorar la respuesta ante estos eventos.

2. **Seguimiento en territorio de la actividad durante y post-operación**

    Fortalecimiento operativo del Grupo de Trabajo para la Atención a Varamientos, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta en general ante eventos potencialmente asociados directa o indirectamente a la actividad sísmica.

2.1 Recursos humanos

B. Contrato de 3 Recursos Humanos por un período de seis meses para coordinación de acciones de la red en terreno y presencia en playa en la atención a varamientos. Tendrán a su cargo el sistema de avisos, la llegada a playa y la gestión in situ o traslado a centros correspondientes de los animales para su muestreo y necropsia. También tendrán a cargo el procesamiento y acondicionamiento e ingresado a colección de muestras y material esquelético obtenido de los varamientos.

   Este cargo será responsable de articular con otras instituciones y actores clave (por ejemplo, personal de limpieza de playas), con el objetivo de optimizar la eficiencia y oportunidad de los avisos de animales varados. Asimismo, liderará la elaboración de los contenidos de las fichas y de los materiales destinados a redes de comunicación. Adicionalmente, esta persona analizará los vacíos de capacidades identificados a lo largo del presente documento y elaborará propuestas de mejora que contribuyan al fortalecimiento futuro de la Red en formato “Protocolo para la atención de varamientos”.

2.2 Logística

C. Alquiler de una camioneta 4x4 por un período mínimo de 6 meses, incluyendo combustible, para uso del Personal en playa y traslado de ejemplares y muestras. Dado que se realizará uso puntual en ese período, previendo al menos 10 alquileres.
D. Combustible para uso de camionetas de las organizaciones y de vehículos alquilados.

3. Equipamiento y comunicación

E. Adquisición de equipamiento y materiales críticos, definidos en conjunto con el Grupo de trabajo para la atención a varamientos, para: Necropsias, Conservación y mantenimiento de muestras y Bioseguridad del personal, instalaciones móviles para necropsias en particular enfocado a poder determinar impactos de contaminación acústica, y tratamiento de grandes ejemplares. Este equipamiento quedará como capacidad instalada permanente del sistema nacional.
F. Diseño de materiales de comunicación orientados a fortalecer el aviso ciudadano y brindar lineamientos claros sobre qué hacer y qué no hacer ante la presencia de fauna varada, dirigido tanto a ciudadanos como a organismos públicos con presencia en playa, como Intendencias y Prefectura.